# 靶向结直肠癌调研报告

> 模板: 适应症立项调研报告

> 生成日期: 2026-08-14

## 目录


第1部分：结直肠癌流行病学和分型

- 1.1 全球各地区发病率/死亡率
- 1.2 诊断率、治疗率及分期分布
    - 1.2.1 诊断分期分布
    - 1.2.2 治疗率分析
    - 1.2.3 地区差异比较
- 1.3 疾病分子分型
- 1.4 肿瘤转移特征
    - 1.4.1 转移途径
    - 1.4.2 常见转移部位
    - 1.4.3 转移与预后
- 1.5 适应症市场规模
    - 1.5.1 全球市场规模
    - 1.5.2 中国市场规模
    - 1.5.3 治疗方式市场占比
- 1.6 解剖学与病理学基础
    - 1.6.1 解剖结构
    - 1.6.2 组织学特征
    - 1.6.3 TNM分期标准

第2部分：结直肠癌异常表达的生物学信号通路

- 2.1 关键信号通路概述
    - 2.1.1 炎症信号通路
    - 2.1.2 增殖信号通路
    - 2.1.3 EMT相关通路
    - 2.1.4 其他关键通路

第3部分：结直肠癌患者旅程与临床需求

- 3.1 患者旅程
    - 3.1.1 疑似症状与就诊
    - 3.1.2 诊断检查流程
    - 3.1.3 分期检查
    - 3.1.4 基于分期的治疗路径
- 3.2 标准及在研高潜力治疗方案
    - 3.2.1 围手术期治疗方案
    - 3.2.2 一线治疗方案
    - 3.2.3 二线及后线治疗方案
    - 3.2.4 在研高潜力药物
- 3.3 治疗格局和未被满足的临床需求

第4部分：结直肠癌领域主要企业布局

- 4.1 潜在授权合作对象
    - 4.1.1 跨国药企(MNC)布局
    - 4.1.2 国内药企布局
    - 4.1.3 交易与合作案例

# 第1部分：结直肠癌流行病学和分型

## 1.1 全球各地区发病率/死亡率

根据国际癌症研究机构（International Agency for Research on Cancer, IARC）发布的GLOBOCAN 2022数据，2022年全球结直肠癌（colorectal cancer，CRC）新发病例约192.6万

例，死亡约90.4万例，位居全球癌症死亡原因第二位[1][2]。最新的GLOBOCAN 2024估计数据显示，至2024年全球新发病例已超过200万例，死亡约91.8万例，疾病负担持续攀升[3]。

下表汇总了2022年全球及主要国家/地区结直肠癌发病与死亡情况（数据均基于GLOBOCAN 2022，口径一致）[1][4][5]：

| 地区/国家 | 新发病例数（2022年） | 死亡病例数（2022年） | 年龄标化死亡率（/10万人口） |
|---|---|---|---|
| 全球 | 1,926,425 | 904,019 | 8.1 |
| 亚洲（合计） | 966,400 | 462,300 | 7.1 |
| 中国 | 517,106 | 240,010 | 8.6 |
| 日本 | — | 60,743 | 11.3 |
| 美国 | — | 54,614 | 7.9 |
| 俄罗斯 | — | 41,447 | 13.3 |
| 印度 | — | 40,993 | 2.9 |

注："—"表示当前引用来源中该项绝对值数据未单独列出；亚洲合计数据来源为[5]，各国死亡数据来源为[4]，中国发病数据来源为[1]。

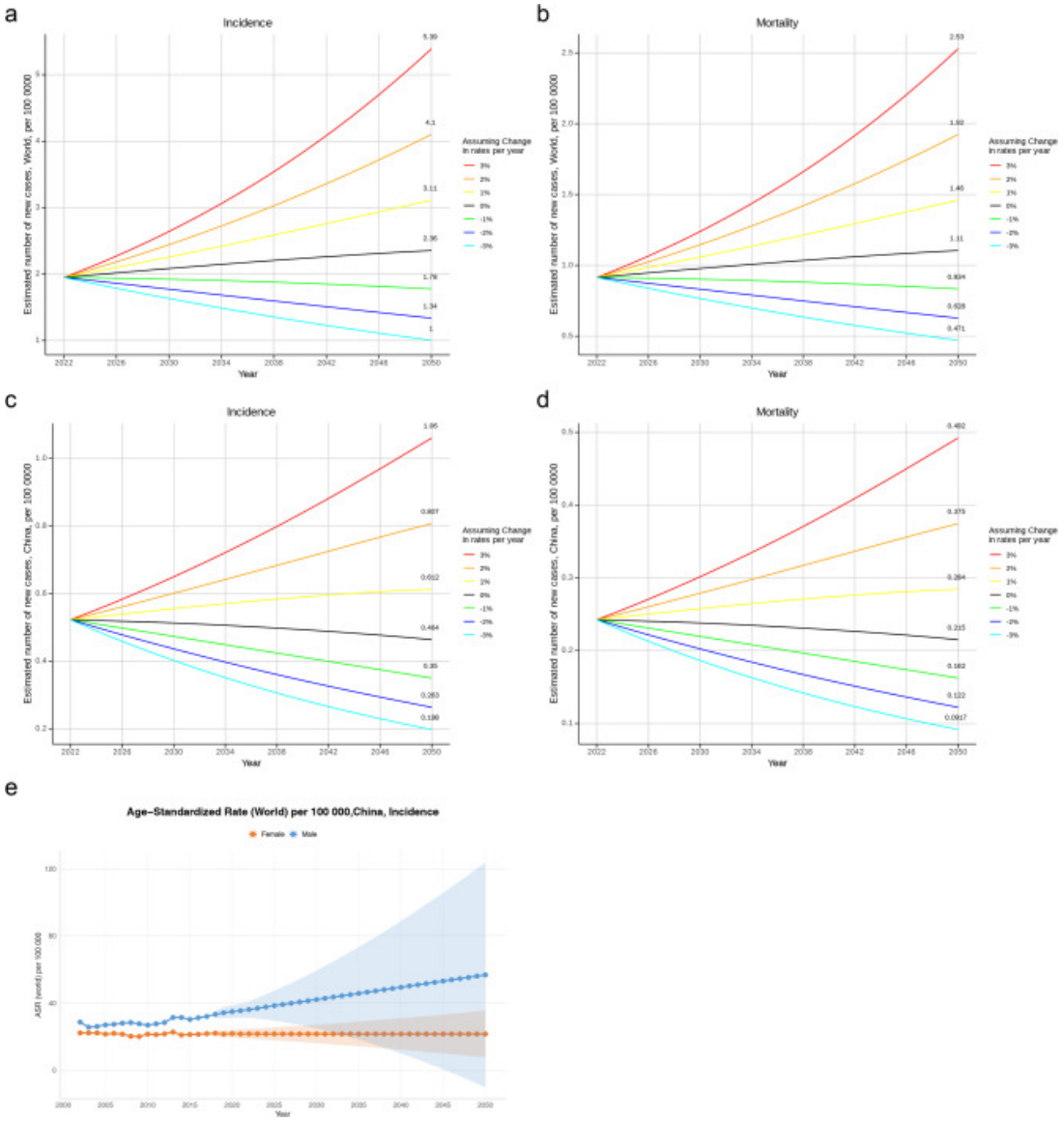
从地理分布来看，东亚地区新发及死亡人数在全球各地区中最高，亚洲整体占全球结直肠癌病例总数的50.2%[5]。就发病率而言，欧洲及澳大利亚/新西兰地区的年龄标化发病率最高，而死亡率最高的地区集中于东欧[2]。在亚洲内部，日本男性年龄标化发病率（45.5/10万）及女性（28.5/10万）均居亚洲之首[5]。全球各地区中，男性年龄标化发病率（age-standardized incidence rate, ASIR）和年龄标化死亡率（age-standardized mortality rate, ASMR）均高于女性[1][6]。

结直肠癌发病率与人类发展指数（Human Development Index, HDI）高度相关：高HDI国家的年龄标化发病率可达低HDI国家的四倍，反映了该病与社会经济发展水平之间的密切关联[3]。然而，由于低HDI地区病死率更高，各地区间死亡率的绝对差距相对较小[3]。在部分高收入国家，随着人群筛查项目的推广，发病率和死亡率已呈现下降趋势[2]。

中国是全球结直肠癌疾病负担最重的国家。2022年中国新发病例约51.7万例，占全球总新发病例的26.8%；死亡约24.0万例，位居全球各国首位[1][7]。在中国全部恶性肿瘤中，结直肠癌居新发病例第二位（仅次于肺癌），体现了中国癌谱向高收入国家模式转变的趋势[7]。从年龄分布来看，无论全球还是中国，结直肠癌发病及死亡均在40岁后显著增加[1]。

结直肠癌的预后与诊断时的肿瘤分期密切相关，早期诊断患者的生存率显著优于晚期患者[2]。在医疗资源分配不均的低HDI地区，受限于人群筛查覆盖率不足及规范化治疗（如根治性手术、辅助化疗）的可及性较差，其病死率约为全球平均水平的两倍，显示出结直肠癌诊疗体系面临的严峻挑战[1]。

基于GLOBOCAN 2022数据的情景外推模型预测，2022—2050年间全球及中国结直肠癌新发和死亡人数仍将持续增长，如图1所示[8]。




2022至2050年全球（a：新发，b：死亡）及中国（c：新发，d：死亡）结直肠癌病例数预测趋势，以及中国2022至2050年结直肠癌新发病例数分情景预测（e）

图1 2022—2050年全球及中国结直肠癌新发病例数与死亡人数预测（来源：[8]）

根据国际癌症研究机构（IARC）基于Global Cancer Observatory（GCO）平台发布的GLOBOCAN 2022数据集，2022年全球结直肠癌（colorectal cancer, CRC）新发病例约1,926,425例，死亡病例904,019例，是发病率第三位、死亡率第二位的恶性肿瘤[1][6][9]。世界卫生组织（WHO）的通报口径与此基本一致，估计2022年全球新发病例约190万例，死亡超过90万例[2]。东亚地区是全球CRC负担最重的区域[1][6]。发病率在高人类发展指数（Human Development Index, HDI）地区显著更高，最高可达低HDI地区的四倍，这反映了CRC负担与社会经济发展水平的密切关联；但由于低HDI地区病死率更高，各地区间死亡率的绝对差距相对小于发病率差距[3]。

中国是全球CRC负担最重的国家。基于GLOBOCAN 2022数据，中国2022年CRC新发病例为517,106例（约51.7万例），死亡病例240,010例（约24.0万例），在全球新发病例和死亡病例中均居首位[1][6][7]。结直肠癌是中国发病率第二位、死亡率第五位的恶性肿瘤[7]。全球及中国的CRC发病与死亡病例数均在40岁后显著上升，且男性年龄标化发病率（Age-Standardized Incidence Rate, ASIR）和年龄标化死亡率（Age-Standardized Mortality Rate, ASMR）均高于女性[1][6]。亚洲地区2022年CRC新发病例约96.64万例、死亡约46.23万例，占全球病例的50.2%，其中日本的年龄标化发病率位居亚洲首位（男性45.5/10万，女性28.5/10万）[5]。

下表汇总了全球及主要国家/地区2022年CRC新发病例、死亡病例及年龄标化死亡率数据：

| 地区/国家 | 新发病例数 | 死亡病例数 | 死亡ASR（/10万） | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 全球 | 1,926,425 | 904,019 | 8.1 | [1][4][6] |
| 中国 | 517,106 | 240,010 | 8.6 | [1][4][6][7] |
| 日本 | — | 60,743 | 11.3 | [4] |
| 美国 | — | 54,614 | 7.9 | [4] |
| 俄罗斯 | — | 41,447 | 13.3 | [4] |
| 印度 | — | 40,993 | 2.9 | [4] |

注：现有证据中，日本、美国、俄罗斯、印度2022年CRC新发病例的绝对数值未在可引用来源中单独列出，故以"—"标示，仅呈现死亡病例及死亡ASR数据，避免以未经核实的数字填补空缺。

在生存率方面，现有证据表明CRC预后与诊断分期密切相关，早期（即肿瘤局限于原发部位、尚未发生远处转移的阶段）患者生存率显著高于晚期患者[2]，但具体的5年生存率量化数据在当前可用证据中未见明确报告，有待后续补充官方统计或权威队列研究数据。

需要说明的是，部分区域（如撒哈拉以南非洲等医疗资源相对薄弱地区）的死亡发病比（Mortality-to-Incidence Ratio, MIR）明显高于全球平均水平，提示当地筛查覆盖不足、诊断分期偏晚、医疗资源和规范化治疗（如根治性手术、辅助治疗）可及性较差，是导致病死率偏高的重要因素[1]。但由于当前证据未提供该比值与全球平均水平的精确倍数关系，此处不作定量倍数表述。

关于CRC负担的中长期变化趋势，一项基于GLOBOCAN 2022数据并对2050年进行情景外推预测的研究显示，随着人口老龄化和生活方式西化，CRC的全球及中国负担预计将持续上升，凸显了完善筛查体系与更新防控策略的紧迫性[6][8]。

## 1.2 诊断率、治疗率及分期分布

### 1.2.1 诊断分期分布

结直肠癌的诊断分期分布呈现出显著的地区差异特征，这一分布模式直接影响患者的预后和生存率。

根据美国疾病控制与预防中心（CDC）2019-2023年的统计数据，美国结直肠癌患者中约三分之一在局限期（localized stage，癌症未扩散至结肠或直肠外）被诊断，近40%的病例在区域期（regional stage，癌症已扩散至附近淋巴结、组织或器官）被发现，约20%的患者确诊时已处于远处转移期（distant stage，癌症已扩散至身体远处部位）[10]。这一分期分布反映了美国较为成熟的筛查体系和公众健康意识水平。

相比之下，中国的诊断分期分布呈现出更为严峻的态势。《2024年中国结直肠癌认知现状报告》明确指出，中国结直肠癌患者的早期诊断率偏低，这是导致中国患者5年生存率低于欧美及日本、韩国等亚洲国家的主要原因[11]。报告强调，由于早期结直肠癌往往缺乏明显症状，加之公众对早期筛查认知度不足，导致许多患者在确诊时已处于晚期，错失最佳治疗时机[11]。尽管中国结直肠癌的相对生存率在2012-2015年达到56.9%，比2003-2005年提高了约10%，但这一数字仍显著低于发达国家水平[11]。

分期与预后之间存在极为显著的关联。中国数据显示，I-II期患者的5年生存率可达到90%，而IV期患者的生存率仅为14%[11]。美国SEER数据库的研究同样证实了这一趋势，IV期结直肠癌的历史5年生存率仅为10-15%，尽管近年来由于转移性疾病管理的进展，总体生存期已从12个月延长至30个月，部分患者甚至实现了无病生存[12]。

值得关注的是，年轻人群中结直肠癌的诊断分期呈现出更为不利的特征。自1990年代中期以来，55岁以下人群的结直肠癌发病率每年上升1%-2%，年轻患者常因症状不典型而被诊断为更晚期的癌症[13]。结直肠癌目前已成为50岁以下男性癌症死亡的首要原因，以及同年龄段女性癌症死亡的第二大原因[13]。

中国在改善早期诊断率方面已开始采取积极措施。部分城市如哈尔滨已启动了消化系统肿瘤筛查项目，采用粪便DNA甲基化检测技术为80万适检人群提供免费检测[14]。华大基因的调查显示，42.32%的受访者通过当地筛查项目了解到结直肠癌相关知识，这一比例高于全球平均水平3.6%，表明政府组织的人群筛查项目在提高公众认知度和筛查参与率方面发挥了重要作用[14]。

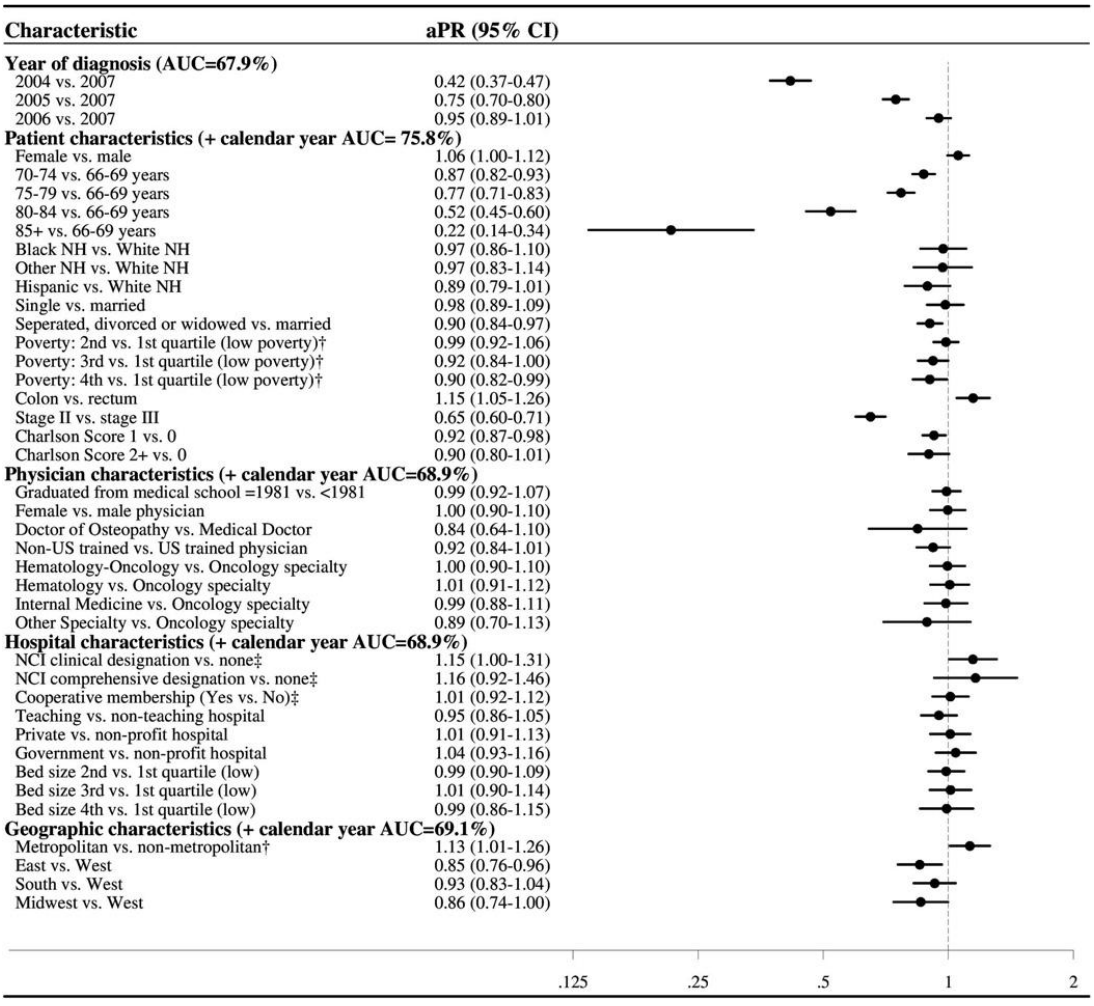
分期分布的改善需要多方面协同努力，包括提升筛查技术的可及性、加强公众健康教育、完善早诊早治体系，以及推动从粪便隐血筛查向灵敏度更高的粪便DNA检测技术转变[14]。只有显著提高早期诊断比例，才能从根本上改善结直肠癌患者的整体预后和生存质量。

### 1.2.2 治疗率分析

结直肠癌（colorectal cancer, CRC）的治疗可及性存在显著的地区、人群和医疗系统层面的差异，这些差异直接影响患者的治疗率和临床结局。

基于人群的大规模数据显示，结直肠癌患者的治疗率在不同人群中存在明显差异。加拿大安大略省的队列研究显示，在50岁以下的年轻CRC患者中，总体手术率达到87.2%，化疗率为59.6%；而在50岁以上的老年患者中，手术率为80.9%，化疗率仅为34.1%[15]。这一差异反映了年龄因素对治疗决策的重要影响。

针对辅助化疗方案的采用率分析表明，奥沙利铂（oxaliplatin）作为标准辅助化疗药物，在老年CRC患者（≥65岁）中的使用率受到多重因素影响。2004-2007年间接受化疗的老年患者中，不同人口学特征和肿瘤特征的患者在奥沙利铂使用率上存在显著差异[16]。




奥沙利铂辅助化疗使用率的多变量调整患病率比森林图：老年II期和III期结直肠癌化疗患者的多层次特征关联分析

下表展示了接受化疗治疗的老年CRC患者的基线特征分布（2004-2007年）：

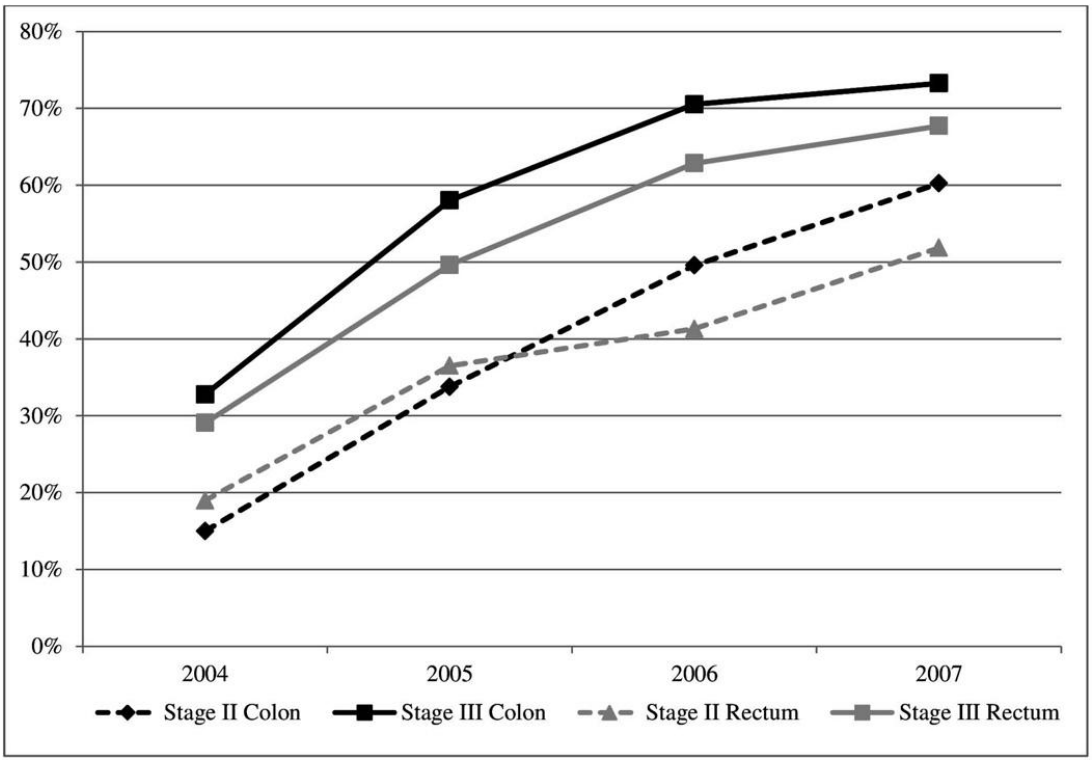
| 特征 | n=4,388 | 占比(%) |
|---|---|---|
| 人口学特征 | | |

| 特征 | n=4,388 | 占比(%) |
|---|---|---|
| 性别：男性/女性 | 2,087/2,301 | 48/52 |
| 年龄（均值±标准差） | 73.7±5.3 | - |
| 65-69岁 | 1,199 | 27 |
| 70-74岁 | 1,360 | 31 |
| 75-79岁 | 1,144 | 26 |
| 80-84岁 | 563 | 13 |
| 85岁以上 | 122 | 3 |
| 肿瘤特征 | | |
| 肿瘤部位：结肠/直肠 | 3,745/643 | 85/15 |
| AJCC分期：II期/III期 | 1,123/3,265 | 26/74 |
| 合并症 | | |
| Charlson指数0/1/2+ | 2,982/1,029/377 | 68/23/9 |

治疗率随肿瘤分期呈现明显的梯度变化。在手术治疗方面，I期患者的手术率最高，年轻组和老年组分别达到99.6%和96.0%；II期和III期患者的手术率保持在96-98%的高水平；而IV期患者的手术率显著下降，年轻组为49.6%，老年组仅为39.6%[15]。

化疗使用率的分期差异更为显著。在年轻CRC患者中，I期患者化疗率仅为2.2%，II期上升至49.0%，III期达到89.2%的峰值，IV期为81.0%；老年患者的各分期化疗率均显著低于年轻患者，分别为1.4%（I期）、19.7%（II期）、67.0%（III期）和50.3%（IV期）[15]。

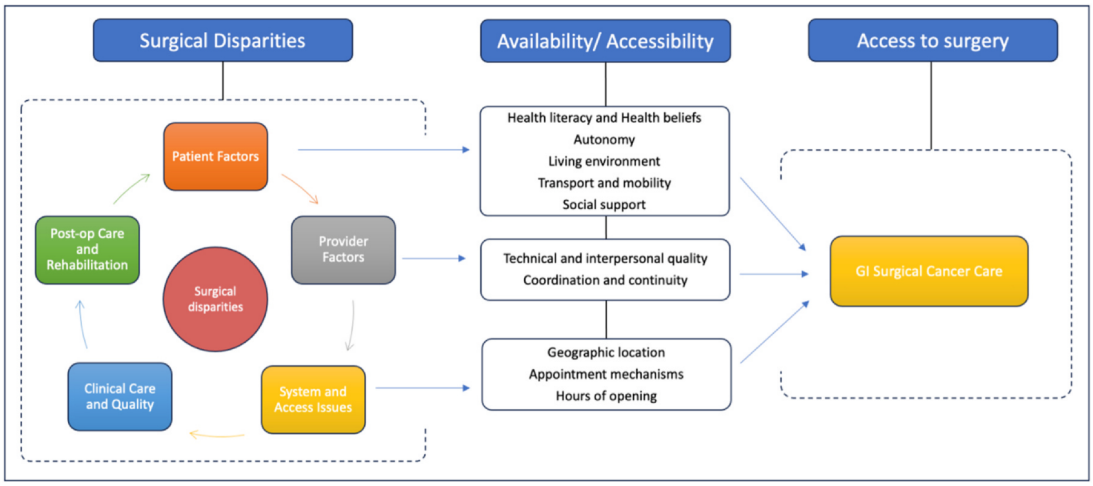
对于直肠癌患者，放疗的应用率同样存在分期依赖性。年轻直肠癌患者的总体放疗率为64.0%，其中II期和III期患者的放疗率分别为56.2%和70.1%；老年患者的总体放疗率为50.9%，II期和III期分别为38.0%和64.0%[15]。




2004-2007年接受化疗治疗的老年结直肠癌患者奥沙利铂辅助使用率（按癌症部位和分期分层）。黑色虚线和实线分别代表II期和III期结肠癌患者的年度患病率，灰色虚线和实线分别代表II期和III期直肠癌患者。研究期间仅不到3%（n=114）的患者接受了伊立替康辅助治疗。

结直肠癌治疗可及性受到医疗系统、提供者和患者层面的多重障碍影响。系统性质性研究识别了三大类关键因素[17]：

医疗系统层面的障碍包括交通和地理位置的挑战。农村地区患者面临公共交通缺乏、长距离就医和高昂交通成本的困境。患者对城市大型医疗中心存在心理障碍，包括对城市环境的恐惧、停车和导航困难等[17]。专业化诊疗资源的可及性存在城乡差异：城市地区某些专科（如胰腺内镜超声活检）的医生资源有限，而农村地区则普遍缺乏心脏科、肺科等支持性专科，诊断检查的预约等待时间可达2个月[17]。




胃肠道肿瘤手术差异与医疗可及性概念框架。改编自Torain等人开发的手术差异框架和Thomas与Penchansky的医疗可及性行为框架，突出显示可用性和可及性维度。GI：胃肠道。

提供者相关因素涉及临床决策中的偏倚和系统性障碍。部分非外科临床医生对某些癌症（如胰腺癌）存在治疗虚无主义，未经外科会诊即判定患者不适合手术；年龄偏见导致高龄患者被系统性排除在根治性治疗方案之外；部分医疗机构出于留住患者的考虑，不愿将患者转诊至专科中心[17]。多学科肿瘤委员会的建立被认为是改善适当转诊和准确分期的促进因素[17]。

患者层面因素主要体现为健康素养（health literacy）的差异。低健康素养患者可能持有"手术暴露会导致癌症扩散"等错误观念，对医疗系统的不熟悉和不信任增加了治疗接受的心理障碍[17]。

下表总结了影响胃肠道肿瘤外科治疗可及性的关键障碍和促进因素：

| 类别 | 障碍因素 | 促进因素 |
|---|---|---|
| 交通/地理位置 | 缺乏交通工具；长距离和高成本；对城市医疗中心的偏见和恐惧；停车导航困难 | 医院提供的交通补助和油费报销；导航协助服务 |
| 专业化诊疗/检查 | 专科医生短缺（城市：胰腺活检专家；农村：心脏科、肺科）；检查预约周期长；预约系统复杂；保险授权障碍 | 结直肠外科医生充足（如某中心有7位专科医生）；多学科癌症中心集中化；高效预约协调；电子病历互联和远程医疗 |
| 患者/提供者相关 | 低健康素养和错误观念；对医疗系统不熟悉/不信任；提供者转诊犹豫；治疗虚无主义；年龄歧视 | 充分的健康素养；多学科肿瘤委员会讨论 |

种族和社会经济地位的系统性差异进一步加剧了治疗不平等。美国非裔人群的结直肠癌发病率和死亡率均显著高于白人，这部分归因于筛查、诊断和治疗各阶段的可及性差异[18][19]。社区层面的社会决定因素，包括收入水平、教育程度和保险覆盖，与晚期诊断和适当治疗的获取密切相关[20]。

提升治疗率需要多层次的干预策略：建立交通支持系统、通过多学科肿瘤委员会确保适当转诊、提高患者教育材料的可读性、利用远程医疗技术改善专科资源的可及性[17]。这些措施对于缩小不同人群间的治疗差距、改善整体临床结局具有重要意义。

### 1.2.3 地区差异比较

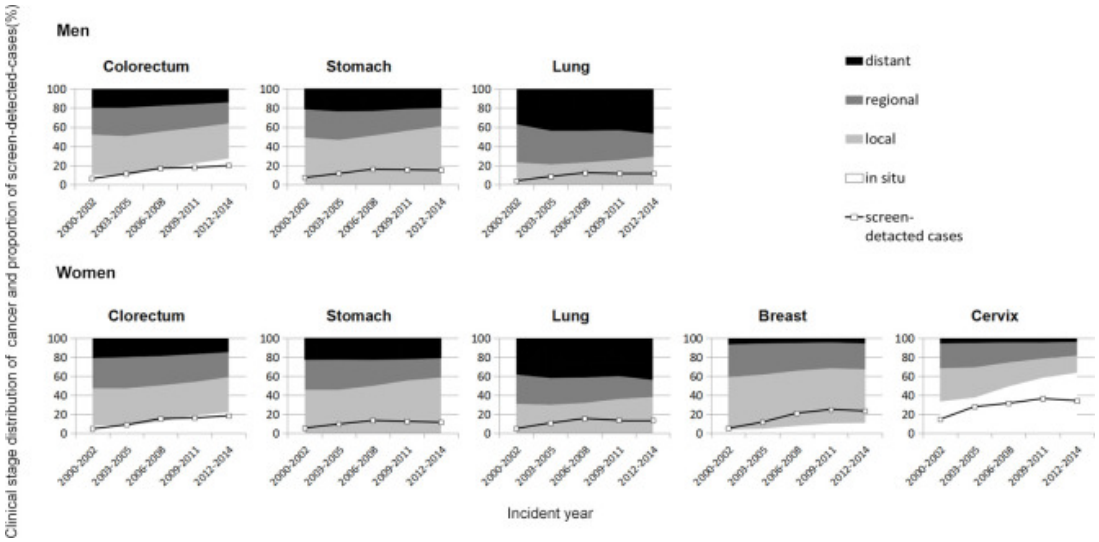
结直肠癌（colorectal cancer, CRC）的诊断分期分布在不同地区间存在显著差异，这种差异与筛查项目覆盖率、诊断技术水平及公众早诊意识密切相关。

在中国，结直肠癌的早期诊断率总体偏低。《中国结直肠癌诊疗规范（2023版）》指出，我国结直肠癌发病率和死亡率均居恶性肿瘤前列，新发病例数和死亡病例数已居全球首位[21]。相关行业调研资料指出，我国结直肠癌患者5年生存率虽在过去十余年间呈上升趋势（2012-2015年相对生存率约为56.9%，较2003-2005年提高约10个百分点），但仍低于欧美国家，也低于日本、韩国等亚洲国家；其主要原因被归结为我国早期患者诊断比例偏低[11]。该资料同时提及，结直肠癌的生存率与分期密切相关，I-II期患者5年生存率可达约90%，而IV期患者仅约14%，凸显早诊早治对预后的重要意义[11]。需说明的是，上述生存率数据来自行

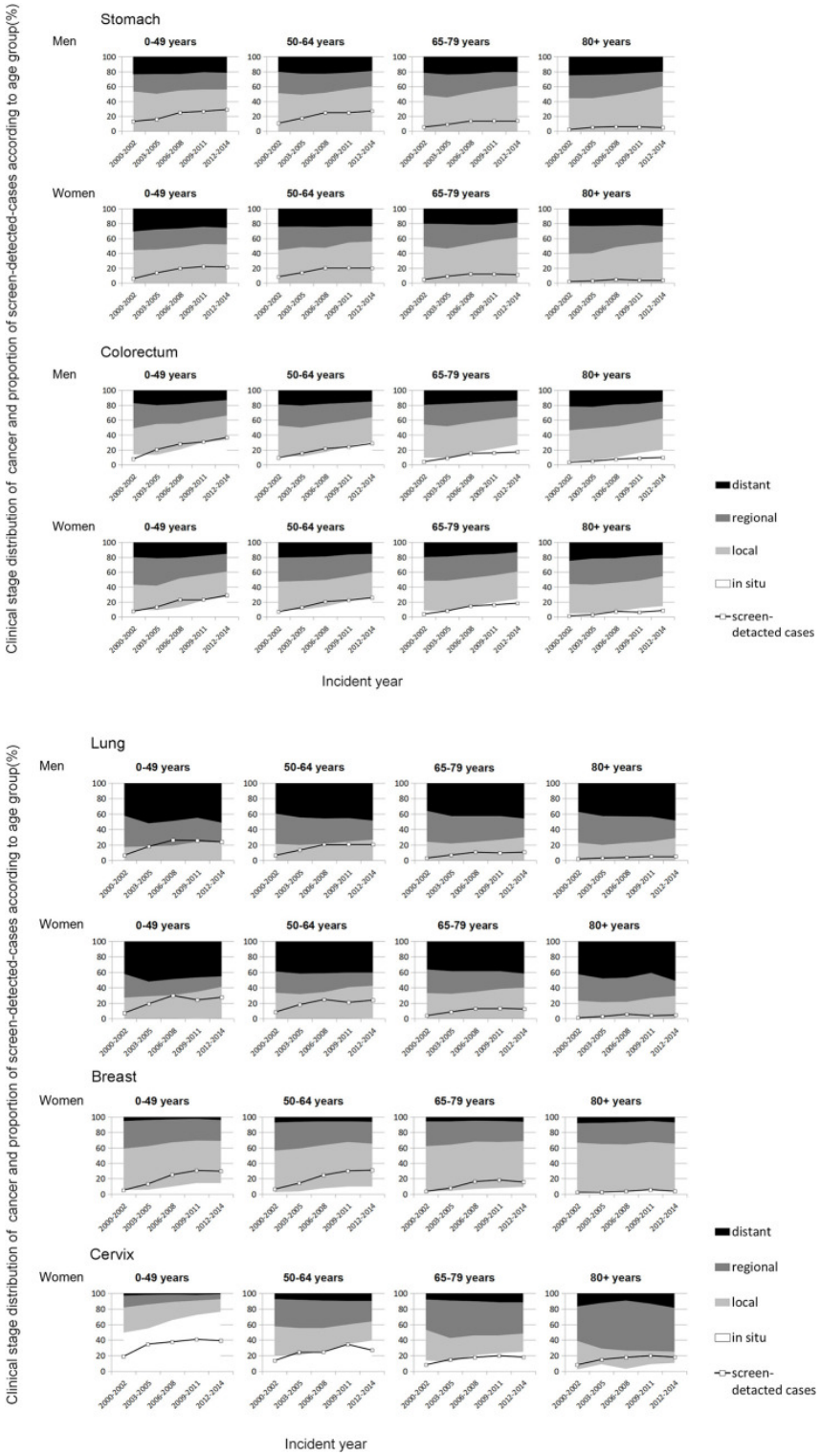
业调研资料而非同行评议研究，具体分期构成比例的官方统计数据在现有证据中暂缺，此处不作精确的百分比比较。

在欧美地区，基于监测、流行病学和最终结果（Surveillance, Epidemiology, and End Results, SEER）项目数据的资料显示，美国结直肠癌确诊时的分期分布大致为：局部期（localized，相当于I-II期）占约35%，区域期（regional，相当于III期）占约36%，远处转移期（distant，相当于IV期）占约23%，另有约6%分期未知[22]。这一分期构成反映出美国患者中早期（局部期）与中期（区域期）比例相近，均高于晚期比例。美国癌症协会（American Cancer Society）发布的《结直肠癌事实与数据》报告也提供了按分期划分的生存率数据，但该资料未给出可直接引用的分期构成比例数字[23]。此外，一项比较中国、欧洲与北美结直肠癌流行病学特征的综述指出，近年来部分欧美国家结直肠癌发病率和死亡率呈下降趋势，而中国发病率和死亡率仍持续上升；该综述同时指出，尽管三地区总体5年相对生存率较为接近，但在具体分期构成和生存结局上仍存在一定差异[24]。

在日本，基于大阪府癌症登记（Osaka Cancer Registry）2000-2014年数据的研究提供了较为系统的分期趋势资料。该研究显示，结直肠癌局部期（local）及原位期（in situ）比例在此期间持续上升：男性由2000-2002年的52.2%上升至2012-2014年的63.8%，女性由47.1%上升至59.0%[25]。研究作者认为，这一早期比例的提升与癌症筛查项目的推广密切相关，同时也得益于临床诊断影像技术的发展；即便在筛查覆盖率较低的老年群体中，早期结直肠癌比例同样呈现上升趋势，提示诊断技术进步是早期检出率提升的重要驱动因素之一[25]。需注意的是，该研究仅覆盖大阪一个地区，其结果能否代表日本全国水平尚需谨慎看待。




各三年期结直肠癌等癌种临床分期分布及筛查检出病例比例趋势（大阪府癌症登记数据）




按年龄分层的临床分期分布及筛查检出病例比例趋势（大阪府癌症登记数据）

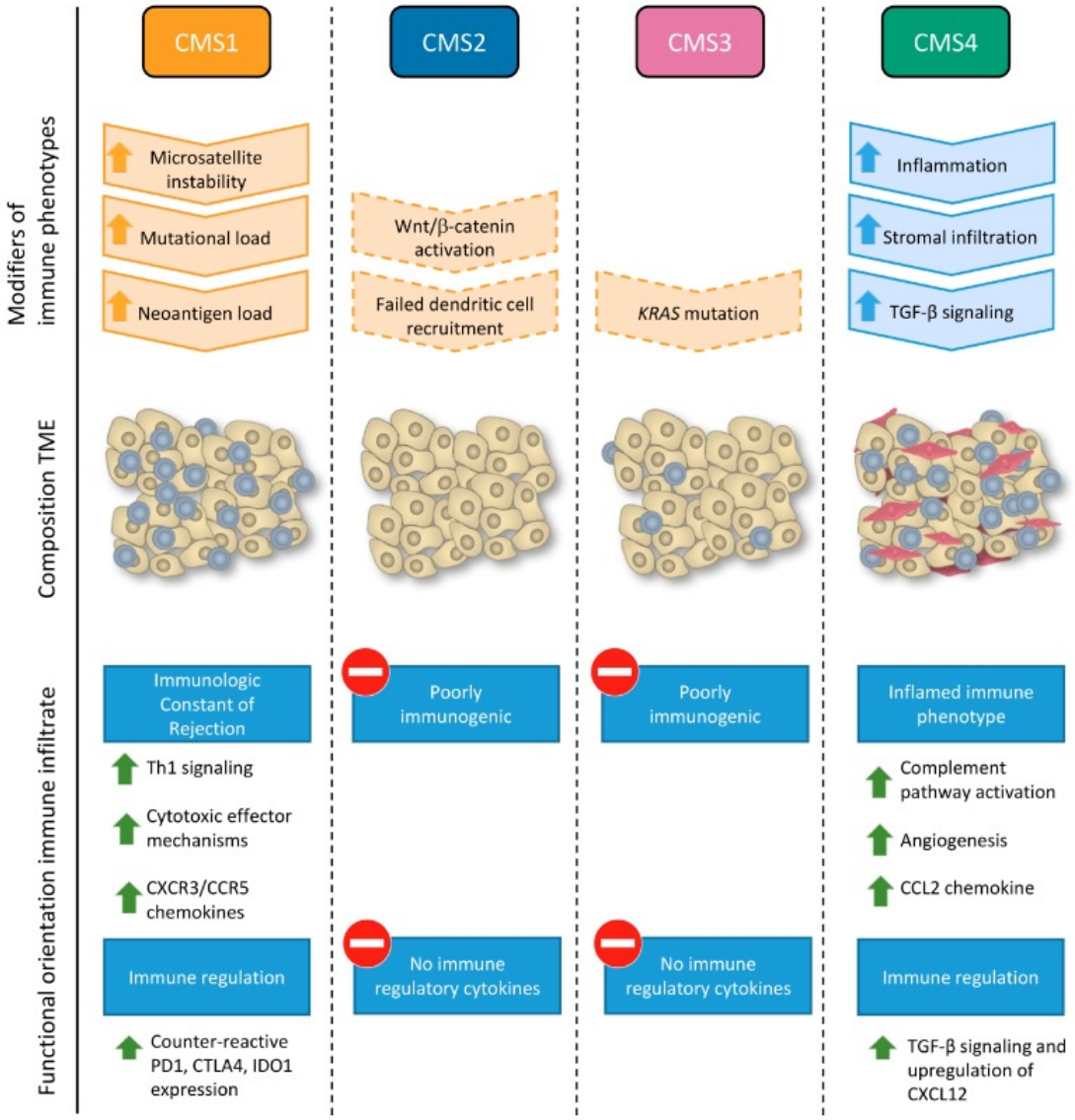
综合上述证据可见，中国、欧美与日本在结直肠癌诊断分期构成上呈现出不同特征：日本大阪地区数据显示早期（局部/原位期）比例已超过六成，且随时间推移持续上升[25]；美国SEER数据显示局部期与区域期比例相近，晚期（远处转移）占比约为四分之一[22]；而中国方面，现有证据虽未提供全国层面精确的分期构成比例，但行业资料和综述研究均一致提示，我国患者早期诊断比例总体低于欧美及日、韩等亚洲发达国家，这也被认为是导致我国结直肠癌总体生存率偏低的主要原因之一[11] [24]。这种地区差异可能与各地癌症筛查项目的普及程度、覆

盖人群范围及公众筛查参与率的不同有关，但由于不同来源的数据在统计口径、随访年份及分期定义标准上存在差异，直接进行精确的跨地区数值比较仍需谨慎。

## 1.3 疾病分子分型

结直肠癌（colorectal cancer, CRC）具有显著的分子异质性，这种异质性不仅体现在体细胞突变谱和染色体不稳定性等肿瘤内在特征上，也深刻影响肿瘤微环境（tumor microenvironment, TME）的组成与免疫浸润特征，进而决定患者预后及对不同治疗策略的反应。为整合此前多个研究团队提出的分类体系，一个国际专家联盟基于基因表达谱提出了"共识分子亚型"（consensus molecular subtypes, CMSs）分类系统，将CRC划分为四个亚型：CMS1以微卫星不稳定（microsatellite instability, MSI）、BRAF基因突变、弥漫性免疫浸润（以Th1细胞和细胞毒性T淋巴细胞为主）及强烈的免疫逃逸通路激活为特征；CMS2表现为高染色体不稳定性及Wnt和MYC通路激活；CMS3以频发KRAS突变及代谢通路紊乱为特征；CMS4则以间质基因高表达、间质细胞浸润、血管生成及转化生长因子β（transforming growth factor beta, TGF-β）通路激活为特征。四种亚型预后存在显著差异，其中CMS4型总生存期及无复发生存期最差[26]。

研究显示，CMS亚型间TME组成存在系统性差异。利用MCP-counter方法定量分析发现，CMS1和CMS4均表现出较高水平的CD8+细胞毒性T淋巴细胞及CD68+巨噬细胞浸润，且CMS4的间质细胞浸润显著高于其他亚型[26]。尽管CMS1与CMS4均属于免疫细胞高浸润亚型，但二者免疫微环境的功能取向截然相反：CMS1呈现以Th1极化和T细胞募集趋化因子为特征的"有利"免疫取向，而CMS4则表现出补体成分、髓系趋化因子CCL2、血管生成因子及免疫抑制分子高表达的"不利"炎性取向[26]。基于细胞特异性表达谱的分析进一步提示，CMS4肿瘤中与不良预后相关的转录本主要来源于肿瘤相关间质细胞和内皮细胞而非浸润的免疫细胞本身，提示间质细胞在决定该亚型转归中可能起主导作用，TGF-β被认为是驱动这种免疫抑制表型转变的关键调控因子之一[26]。与CMS1和CMS4形成鲜明对比的是，CMS2和CMS3肿瘤总体缺乏免疫细胞浸润，属于免疫"冷"肿瘤，二者的免疫逃逸机制也与CMS1、CMS4不同：CMS1肿瘤主要通过上调PDCD1、CTLA4及CD274/PD-L1等免疫检查点分子实现免疫逃逸，CMS4则依赖TGF-β信号及CXCL12表达，而CMS2和CMS3中上述免疫抑制基因表达普遍较低，提示存在肿瘤内在致癌通路介导的T细胞排斥等其他免疫规避机制，例如Wnt通路激活可能与T细胞排除相关[26]。上述四种亚型与其特征性免疫表型之间的关联可归纳如下图所示：




结直肠癌肿瘤内在免疫表型与共识分子亚型（CMS）的关联。共识分子亚型的转录组学及突变特征与特征性的肿瘤内免疫表型相关联。图中展示了可能调控免疫表型的遗传因素（橙色）与环境因素（蓝色），部分已在结直肠癌中获得实验证据支持（实线边框），部分则来自其他癌种的证据（虚线边框）。CMS1和CMS4肿瘤微环境均以高水平肿瘤浸润淋巴细胞（蓝色）为特征，而CMS4还伴有癌相关成纤维细胞浸润（红色）。CMS1与CMS4的免疫浸润功能取向存在分化：CMS1呈现由排斥免疫常数（ICR）基因表达定义的有利取向，并伴有免疫检查点分子的代偿性上调；CMS4则呈现不利的炎性免疫表型，特征为转化生长因子β（TGF-β）信号、补体激活及血管生成增强。CMS2和CMS3均表现为免疫原性低下，肿瘤浸润淋巴细胞被排斥在肿瘤部位之外，免疫相关转录本表达极少。CXCR3/CCR5：趋化因子受体3/5型；PD1：程序性死亡蛋白1；CTLA4：细胞毒性T淋巴细胞相关蛋白4；IDO1：吲哚胺-2,3-双加氧酶；CCL2：趋化因子（C-C基序）配体2；CXCL12：趋化因子（C-X-C基序）配体12。

除CMS分型外，另有研究基于免疫景观特征提出了独立于CMS体系的CRC免疫亚分型方案，识别出两种具有异质性预后、微环境特征及一线治疗敏感性差异的免疫亚型，二者在免疫逃逸机制、分子改变及临床特征上均存在显著差别，为CRC分子分型体系提供了补充视角[27]。此外，基于肿瘤细胞内在转录特征的CRIS（colorectal cancer intrinsic subtypes）分类系统，通过对TCGA及患者来源异种移植（patient-derived xenograft, PDX）等多组学数据集的一致性聚类分析，进一步揭示了不同亚型在拷贝数变异、BRAF/KRAS/TP53突变频率及间质浸润程度（包括癌相关成纤维细胞、内皮细胞及白细胞浸润）等方面的差异，且CRIS分型与CMS分型之

间存在一定程度的对应关系[28]。近期研究还提示，同一肿瘤样本内可能同时存在多个CRIS亚型特征的共存现象（即"多标签"分类），这一发现在单细胞水平上得到进一步验证，提示CRC分子分型可能具有肿瘤内异质性而非严格互斥的单一属性[29]。

肿瘤微环境中的间质成分，尤其是癌相关成纤维细胞（cancer-associated fibroblasts, CAFs），被认为是驱动CMS4等间质浸润型亚型不良预后的重要因素之一。CAFs可通过限制CD8+效应细胞的迁移并增加免疫抑制性细胞（如调节性T细胞、髓源性抑制细胞）的募集，从而促进肿瘤免疫微环境的免疫抑制状态[30]，这一机制在包括CMS4型结直肠癌在内的多种间质反应活跃的实体瘤中均有报道[30]。

分子分型对CRC的免疫治疗策略选择具有重要指导意义。由于CMS2和CMS3肿瘤通常免疫原性较低、缺乏免疫细胞浸润，属于难以被免疫治疗直接靶向的"冷"肿瘤，因此针对性地将其转化为"热"肿瘤（即逆转导致肿瘤内免疫细胞缺失的机制）成为研究热点[26]。例如，MEK抑制剂考比替尼（cobimetinib）已被证实可促进MHC I类分子表达并增加CD8+细胞毒性T淋巴细胞在肿瘤微环境中的聚集，该策略被认为可能特别适用于以KRAS突变为特征的CMS3型肿瘤；一项联合考比替尼与抗PD-L1治疗的探索性临床试验在22例KRAS突变及1例KRAS野生型转移性CRC患者中观察到4例部分缓解[26]。基于不同CMS亚型的免疫逃逸机制差异，目前已有多种探索性联合治疗策略被提出，尚需更多临床证据支持其疗效：

| CMS1 | CMS2 | CMS3 | CMS4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免疫检查点抑制（抗PD-1/PD-L1、抗CTLA-4、抗IDO）[26] | 联合EGF通路抑制与免疫检查点抑制[26] | 联合MEK抑制剂与免疫检查点抑制[26] | 联合TGF通路抑制与免疫检查点抑制[26] |
| 联合HDAC抑制剂与免疫检查点抑制[26] | 联合HDAC抑制剂与免疫检查点抑制[26] | 联合血管生成阻断与免疫检查点抑制[26] | |
| 联合新抗原肽疫苗与免疫检查点抑制[26] | 免疫化疗联合[26] | 免疫化疗联合[26] | |
| 被动免疫治疗（树突状细胞疫苗、过继细胞治疗）[26] | 被动免疫治疗（树突状细胞疫苗、过继细胞治疗）[26] | 抗调节性T细胞和/或抗髓源性抑制细胞治疗[26] | |

总体而言，CRC的分子分型体系（尤以CMS分型为代表）揭示了肿瘤微环境组成、免疫浸润模式与免疫逃逸机制之间的紧密关联，为理解不同亚型患者对化疗、放疗及免疫治疗的反应差异提供了分子基础，也为未来基于亚型特异性生物标志物的精准治疗策略设计提供了理论依据[26]。

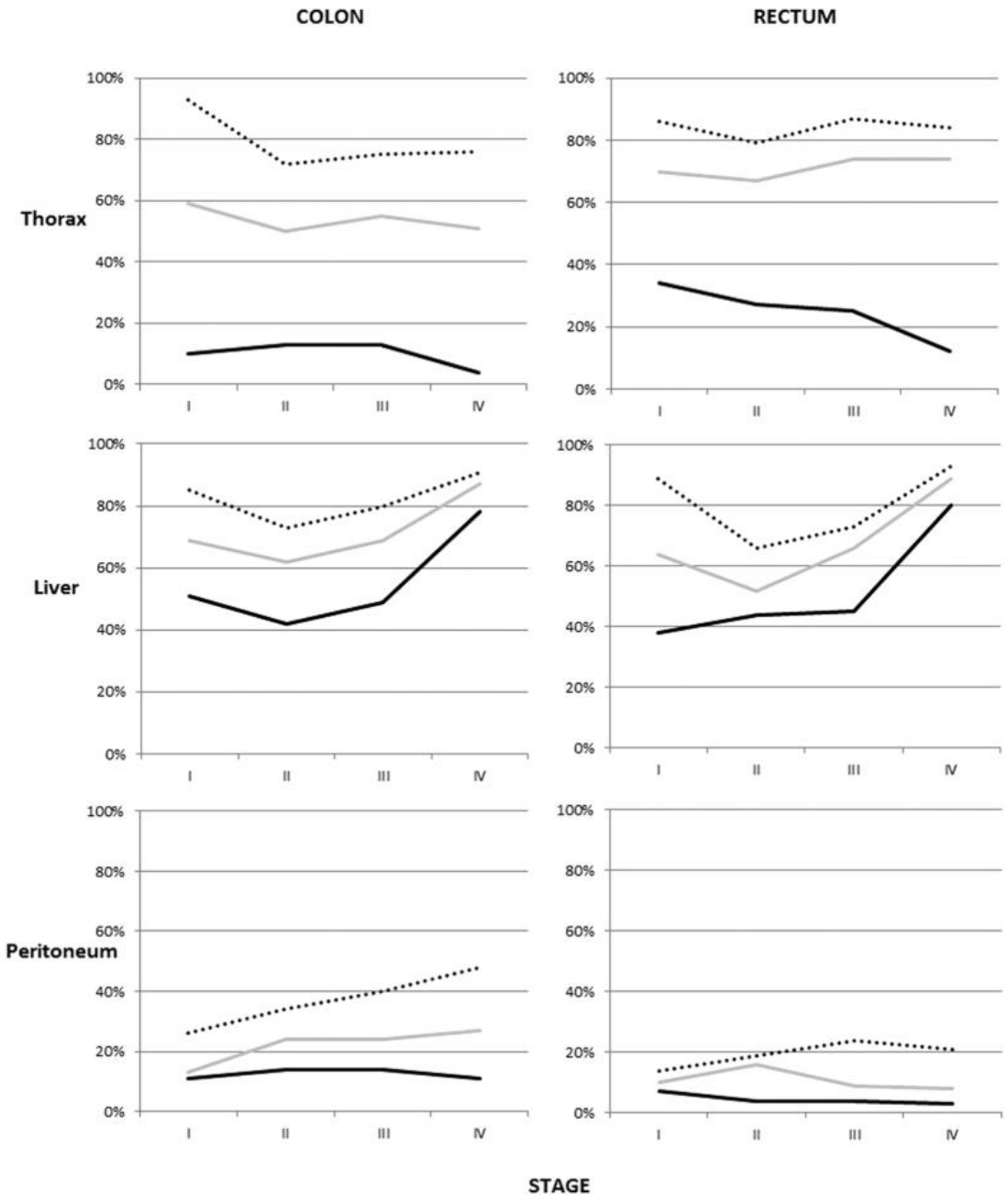
## 1.4 肿瘤转移特征

### 1.4.1 转移途径

结直肠癌（colorectal cancer, CRC）的远处扩散主要经由淋巴道、血行及腹膜种植三条途径完成，不同途径具有各自的生物学基础与临床规律。

淋巴道转移（lymphatic metastasis）是结直肠癌最常见的早期转移方式。肿瘤细胞首先侵入肠壁内淋巴管，由肠旁淋巴结逐步向中间组及中央组淋巴结蔓延。在包括结直肠癌在内的多种实体瘤中，肿瘤引流淋巴结（tumor draining lymph nodes）往往是最早检测到肿瘤细胞定植的组织，淋巴结充当转移播散的"哨兵"角色 [31]。淋巴道扩散并不局限于肠系膜引流路径，在特殊情况下可经腹腔干／脾动脉旁淋巴结向远处延伸，参与罕见孤立性脾转移的发生 [32]。区域淋巴结状态对远处淋巴结转移具有显著独立预测价值：与N0期患者相比，N1期和N2期患者发生远处淋巴结转移的风险分别为1.97倍（95% CI: 1.43–2.72）和3.03倍（95% CI: 2.14–4.29）[33]。

血行转移（hematogenous metastasis）是结直肠癌远处器官转移的核心途径。肿瘤细胞经门静脉系统入血后优先定植于肝脏，进一步经体循环可累及肺、骨等部位。一项基于49,096例结直肠癌患者的人群研究系统描述了各部位转移的流行病学规律，肝转移与胸腔（肺）转移是最主要的血行转移部位 [34]。原发肿瘤位置对器官嗜性具有显著影响：直肠癌发生肺转移的风险约为近端结肠癌的2.25倍（95% CI: 1.74–2.89），远端结肠癌发生肝转移的风险约为近端结肠癌的1.64倍（95% CI: 1.30–2.08）[33]。近年单细胞RNA测序研究进一步揭示，结直肠癌肝转移与腹膜转移的器官嗜性分别由不同的部分上皮-间质转化（partial epithelial-mesenchymal transition, partial-EMT）状态所驱动，提示两种转移途径在细胞生物学机制层面存在本质差异 [35]。下图展示了结肠癌与直肠癌患者在不同转移数目及分期条件下，肝脏、胸腔及腹膜转移频率的分布：




结肠癌与直肠癌患者中胸腔、肝脏和腹膜转移的发生频率，按转移灶数目（黑线：单发转移；灰线：2处转移；虚线：3处及以上转移）及临床分期分层展示

腹膜种植（peritoneal seeding），又称腹膜转移（peritoneal metastasis, PM）或腹膜癌病（peritoneal carcinomatosis, PC），是结直肠癌区别于上述两种途径的第三大转移方式，其基本机制为肿瘤细胞穿透肠壁浆膜层后经腹腔播散（transcoelomic dissemination），在腹膜表面种植并增殖 [36]。腹膜转移的发生被认为遵循经典的"种子与土壤"（seed and soil）学说，肿瘤细胞须与腹膜微环境相互适配方能成功定植 [37]。近期基于48份匹配样本的单细胞多组学分析发现，微生物组失调（microbiome dysbiosis）、中性粒细胞异常募集以及间皮细胞的间质化转变（mesenchymal transition of mesothelial cells）共同促进腹膜转移的发生 [38]。在特殊亚型方面，结直肠印戒细胞癌（signet ring cell carcinoma, SRCC）具有极高的腹膜种植倾向：腹膜脂肪微环境中的癌症相关脂肪细胞（cancer-associated adipocytes, CAAs）

可通过外泌体将脂肪酸结合蛋白4（fatty acid-binding protein 4，FABP4）信号传递给肿瘤细胞，驱动脂质代谢重编程，从而促进肿瘤细胞在腹腔内的存活与扩散 [36]。腹膜转移总体预后不佳，腹水的出现被认为是独立于基因突变状态的负性预后因素 [39]。

多项临床病理因素与腹膜种植风险密切相关：T4期（肿瘤穿透浆膜层或侵犯邻近结构）患者发生腹膜种植的风险约为T3期的2.18倍（95% CI: 1.72–2.77），黏液腺癌（mucinous adenocarcinoma）组织学亚型发生腹膜种植的风险约为非黏液腺癌的2.53倍（95% CI: 1.84–3.47）[33]。下表系统呈现了多项临床病理因素对肝转移、肺转移、腹膜种植及远处淋巴结转移风险的影响，反映了三种转移途径各自不同的危险因素谱：

表：结直肠癌各转移部位的临床病理危险因素分析 [33]

| 临床病理因素 | 肝转移风险 | 肺转移风险 | 腹膜种植风险 | 远处淋巴结转移风险 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄 | | | | |
| <59岁 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 60–74岁 | 0.99 (0.78–1.25) | 1.26 (0.98–1.61) | 0.85 (0.65–1.11) | 0.87 (0.65–1.16) |
| ≥75岁 | 0.96 (0.74–1.25) | 1.13 (0.85–1.50) | 0.98 (0.73–1.31) | 0.67 (0.48–0.94)* |
| 性别 | | | | |
| 男性 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 女性 | 0.60 (0.50–0.72)*** | 1.02 (0.83–1.24) | 1.19 (0.96–1.47) | 1.15 (0.90–1.46) |
| 肿瘤位置 | | | | |
| 近端结肠 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 远端结肠 | 1.64 (1.30–2.08)*** | 1.39 (1.06–1.81)* | 0.60 (0.47–0.76)*** | 0.88 (0.35–2.23) |
| 直肠 | 1.33 (1.05–1.67)* | 2.25 (1.74–2.89)*** | 0.24 (0.18–0.32)*** | 0.78 (0.58–1.06) |
| 未明确 | 0.76 (0.37–1.54) | 1.43 (0.63–3.23) | 1.20 (0.59–2.46) | 0.88 (0.65–1.20) |
| T分期 | | | | |
| T1–2 | 1.23 (0.86–1.76) | 1.00 (0.71–1.42) | 0.42 (0.23–0.77)** | 1.17 (0.75–1.84) |
| T3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| T4 | 0.48 (0.38–0.61)*** | 1.10 (0.84–1.43) | 2.18 (1.72–2.77)*** | 1.28 (0.94–1.74) |
| 未明确 | 1.14 (0.74–1.75) | 1.32 (0.87–2.01) | 1.26 (0.82–1.95) | 3.76 (2.38–5.95)*** |
| N分期 | | | | |
| N0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| N1 | 1.13 (0.90–1.41) | 1.25 (0.99–1.59) | 1.14 (0.87–1.49) | 1.97 (1.43–2.72)*** |
| N2 | 1.23 (0.95–1.58) | 0.92 (0.70–1.22) | 1.40 (1.05–1.87)* | 3.03 (2.14–4.29)*** |
| 组织学类型 | | | | |
| 非黏液腺癌 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

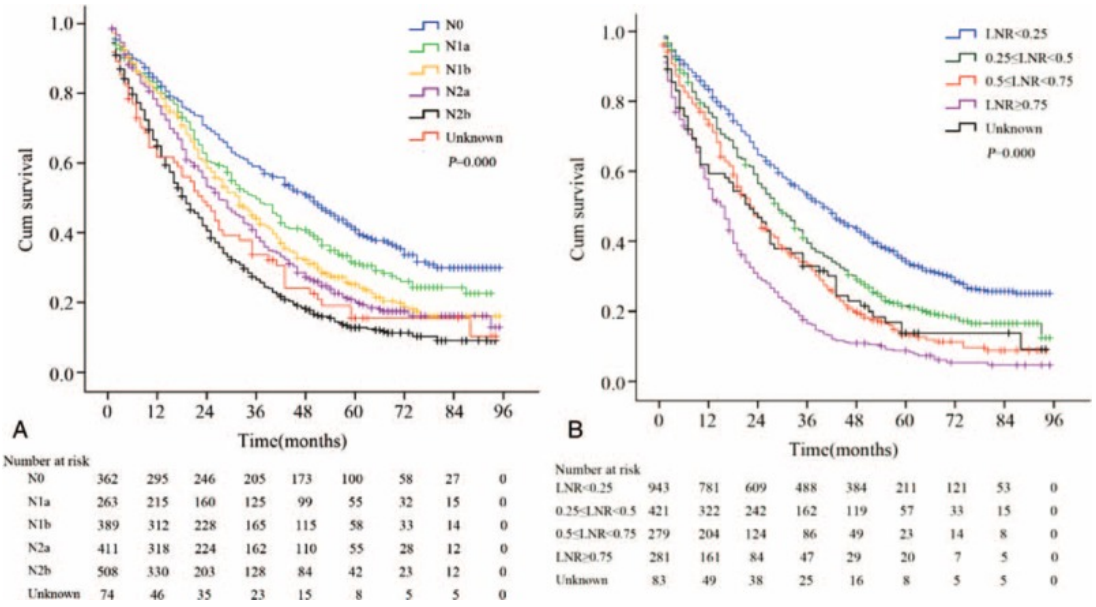
| 临床病理因素 | 肝转移风险 | 肺转移风险 | 腹膜种植风险 | 远处淋巴结转移风险 |
|---|---|---|---|---|
| 黏液腺癌 | 0.46 (0.34–0.62)*** | 0.74 (0.52–1.05) | 2.53 (1.84–3.47)*** | 1.20 (0.82–1.77) |
| 转移发生时间 | | | | |
| 同时性 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 异时性 | 0.38 (0.31–0.47)*** | 4.10 (3.31–5.09)*** | 1.09 (0.86–1.37) | 4.35 (3.31–5.71)*** |

综上，结直肠癌的三条主要转移途径在发生时序、靶器官偏好和危险因素方面均存在显著差异。淋巴道转移受N分期影响尤为明显，血行转移的靶器官选择与原发灶位置高度相关，而腹膜种植则与T分期、黏液腺癌亚型及腹膜微环境因素密切关联。深入理解各转移途径的生物学机制，对于制定个体化的综合治疗策略具有重要的临床意义。

### 1.4.2 常见转移部位

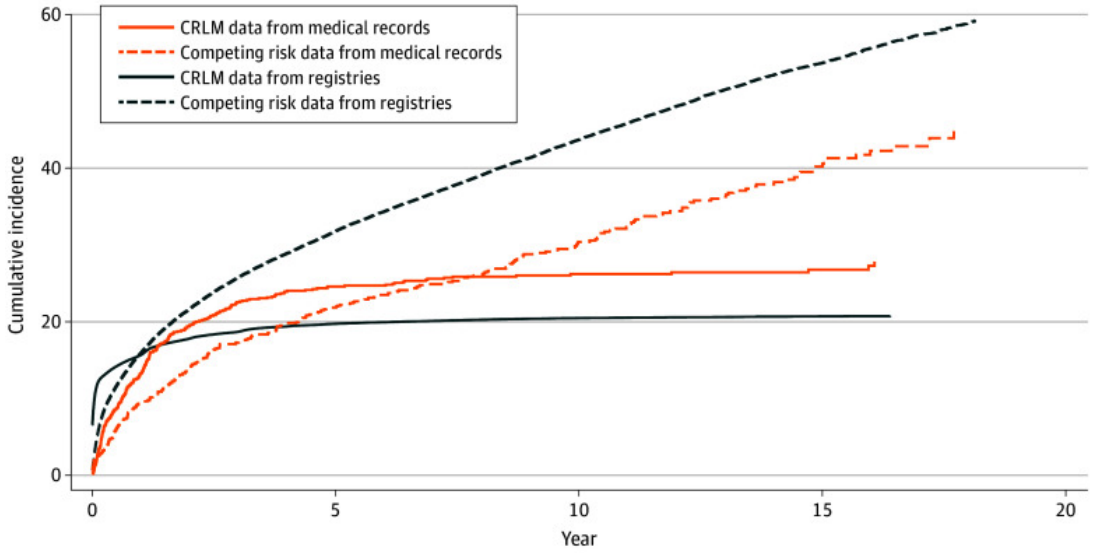
结直肠癌（colorectal cancer, CRC）转移可累及区域淋巴结及多个远处器官，不同转移部位在发生率、发生时序及临床意义上存在显著差异。

区域淋巴结转移（lymph node metastasis）是结直肠癌局部扩散的重要形式，也是决定病理分期及预后的关键指标之一。基于AJCC TNM分期系统，淋巴结转移的范围与患者预后密切相关：无区域淋巴结转移（N0期）患者的5年总生存率为41.8%，而随着转移淋巴结数目增多，1个淋巴结转移（N1a期）、2~3个淋巴结转移（N1b期）、4~6个淋巴结转移（N2a期）及7个及以上淋巴结转移（N2b期）患者的5年生存率依次降至31.7%、25.2%、20.9%和12.9%[40]。此外，转移淋巴结比例（lymph node ratio, LNR，即转移淋巴结数占检出淋巴结总数的比例）也具有独立的预后价值，LNR<0.25、0.25~0.49、0.50~0.74及≥0.75组患者的5年生存率分别为34.3%、21.5%、13.2%和8.8%[40]。




淋巴结状态亚组分析中的总生存率。(A) 按第7版AJCC TNM分期系统，N0期（无区域淋巴结转移）、N1a期（1个淋巴结转移）、N1b期（2~3个淋巴结转移）、N2a期（4~6个淋巴结转移）、N2b期（7个及以上淋巴结转移）患者的5年总生存率分别为41.8%、31.7%、25.2%、20.9%和12.9%（P=0.000）。(B) 转移淋巴结比例（LNR，转移淋巴结数/检出淋巴结总数）<0.25、0.25~0.49、0.50~0.74及≥0.75组患者的5年总生存率分别为34.3%、21.5%、13.2%和8.8%（P=0.000）。

肝脏是结直肠癌血行转移最常见的靶器官，其转移（liver metastasis）严重影响患者的整体预后[41, 42, 43]。既往报道显示，约25%的结直肠癌患者在原发肿瘤诊断时即存在同时性肝转移（synchronous liver metastases），另有约30%的I~III期患者在疾病进程中逐步出现异时性肝转移（metachronous liver metastases）[42]。基于丹麦全国登记数据的一项大型队列研究显示，在2007~2021年间诊断的72722例结直肠癌患者中，共14785例发生结直肠癌肝转移（colorectal liver metastases, CRLM），其中68.9%为同时性转移，10.7%为早期异时性转移（诊断后1~12个月内），20.4%为晚期异时性转移（诊断后12个月以上）[44]。该研究基于登记数据估算的肝转移累积发生率在随访1年、3年和5年时分别为15.7%、18.7%和19.8%，且发生率随诊断年代推移呈下降趋势（2007~2010年诊断队列5年累积发生率为23.1%，2019~2021年诊断队列降至15.3%），提示筛查普及可能降低了肝转移的发生[44]。肝转移发生率在左半结肠癌及直肠癌患者中略高于右半结肠癌患者[44]。




结直肠癌肝转移（CRLM）的累积发生率及死亡竞争风险数据，分别来自病历回顾与丹麦全国登记系统。

| Variable | Patients, No. | Cumulative incidence of CRLM (95% CI), % | HR (95% CI) |
|---|---|---|---|
| All | 14 785 | 15.7 (15.4-15.9) | 18.7 (18.4-19.0) |
| Sex | | | |
| Female | 6166 | 14.5 (14.1-14.8) | 16.2 (15.8-16.6) |
| Male | 8602 | 16.7 (16.3-17.1) | 19.2 (18.8-19.6) |
| Age, y | | | |
| <50 | 840 | 21.5 (20.0-23.0) | 24.4 (22.9-25.9) |
| 50-59 | 2048 | 18.4 (17.6-19.3) | 21.5 (20.6-22.4) |
| 60-69 | 4584 | 17.7 (17.2-18.2) | 20.2 (19.6-20.8) |
| 70-79 | 4904 | 15.4 (14.9-15.8) | 17.5 (17.0-18.0) |
| ≥80 | 2392 | 11.5 (11.0-12.0) | 12.7 (12.2-13.2) |
| Tumor location | | | |
| Right-sided colon | 3655 | 14.9 (14.4-15.4) | 16.8 (16.3-17.3) |
| Transverse colon | 790 | 14.7 (13.7-15.8) | 16.5 (15.4-17.7) |
| Left-sided colon | 4689 | 16.5 (16.0-17.0) | 18.9 (18.4-19.5) |
| Rectum | 4594 | 14.6 (14.1-15.2) | 17.0 (16.6-17.5) |
| Unknown | 1040 | 21.1 (19.9-22.3) | 22.1 (20.9-23.3) |
| Year of CRC diagnosis | | | |
| 2007-2010 | 4265 | 18.1 (17.5-18.7) | 20.5 (19.9-21.1) |
| 2011-2014 | 4381 | 17.0 (16.5-17.6) | 19.4 (18.9-20.0) |
| 2015-2018 | 4002 | 14.4 (13.9-14.9) | 16.4 (15.9-16.8) |

| Variable | Patients, No. | Cumulative incidence of CRLM (95% CI), % | HR (95% CI) |
|---|---|---|---|
| 2019-2021 | 2120 | 12.6 (12.1-13.2) | 14.3 (13.7-14.9) |
| UICC stage at CRC diagnosis | | | |
| Stage I | 688 | 2.3 (2.0-2.5) | 3.3 (3.0-3.6) |
| Stage II | 1523 | 3.7 (3.4-4.0) | 5.8 (5.4-6.1) |
| Stage III | 2633 | 6.0 (5.7-6.3) | 9.7 (9.3-10.1) |
| Unknown | 563 | 7.3 (6.6-7.9) | 7.9 (7.3-8.6) |

肺转移（lung metastasis）是结直肠癌第二常见的远处转移部位。在前述丹麦队列研究中，同时性肝转移患者中43.9%合并其他部位的同时性转移，其中最常见的即为肺转移，占全体同时性肝转移患者的16.9%[44]。肺转移与肝转移的发生时序及累积发生率可能存在差异，二者常作为疾病进展中相继出现的转移事件被共同评估[45]。

腹膜转移（peritoneal metastasis），即腹膜癌病（peritoneal carcinomatosis），是结直肠癌另一类具有较高致残性的转移方式，与患者不良预后相关[43]。与其他转移部位相比，腹膜转移更易引发恶性肠梗阻、体重下降、梗阻性肾病及症状性腹水等并发症，常导致化疗中断及反复住院[43]。

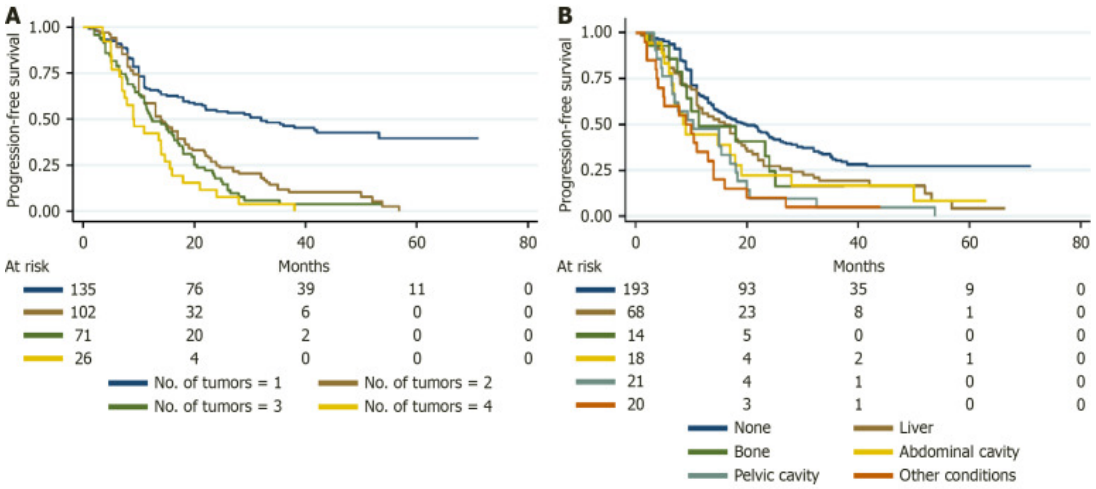
骨转移（bone metastasis）相对于肝、肺及腹膜转移而言发生率较低，属于结直肠癌较少见的远处转移部位之一[46, 43]。此外，结直肠癌还可发生中枢神经系统及其他罕见部位（如皮肤、卵巢、膀胱等）的转移，但发生率明显低于肝、肺等常见转移靶器官[46, 44]。

综合现有证据，结直肠癌转移在不同解剖部位的发生频率呈现明显梯度：肝转移最为常见，其次为肺转移，腹膜转移居中，而骨转移及其他远处部位转移相对少见[44, 43]。这种转移谱的差异可能与肿瘤细胞的转移途径（血行、淋巴道及经腹膜种植）及原发肿瘤解剖部位（如左、右半结肠及直肠）有关[47, 48, 44]。

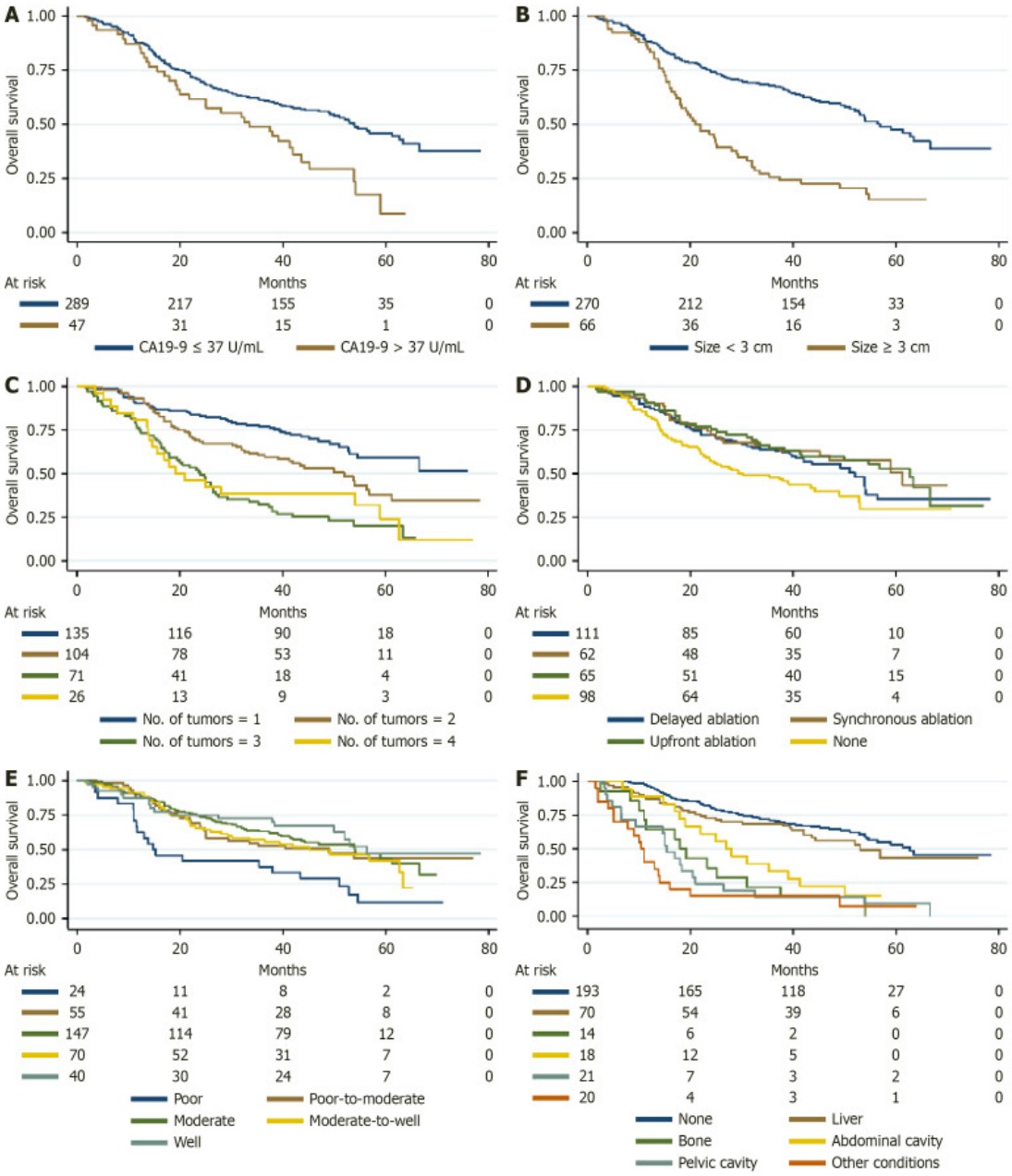
### 1.4.3 转移与预后

转移性结直肠癌（metastatic colorectal cancer, mCRC）患者的预后受转移部位、转移灶数目及分子分型等多重因素影响，其中转移相关变量往往是决定生存期（overall survival, OS）与无进展生存期（progression-free survival, PFS）的核心因素之一。

在转移灶数目方面，多项影像引导消融治疗的回顾性研究显示，肿瘤负荷与预后呈明显负相关：与单发病灶患者相比，合并2个、3个及4个病灶的患者PFS进展风险逐渐升高，风险比（hazard ratio, HR）分别约为2.235、2.723及4.117 [49]。转移部位本身也是独立预后因素，肺外转移（extrapulmonary metastasis）患者相较于无肺外转移者预后更差，其中腹腔转移（HR=1.864）、盆腔转移（HR=1.546）及骨转移（HR=1.256）均显著缩短PFS [49]。在总生存分析中，肺外转移对OS的不良影响更为突出，骨转移（HR=4.538）、腹腔转移（HR=4.813）及盆腔转移（HR=3.105）患者死亡风险显著升高 [49]。




肿瘤负荷与肺外转移模式分层的无进展生存期Kaplan-Meier生存曲线：A. 肿瘤数目与PFS显著相关，随病灶数增加（2、3、4个）进展风险逐渐升高（HR分别为2.235、2.723、4.117）；B. 肺外转移的存在及部位对PFS产生不利影响，肝转移（HR=1.449）、骨转移（HR=1.256）、腹腔转移（HR=1.864）、盆腔转移（HR=1.546）及其他部位转移（HR=2.730）患者进展风险均高于无肺外转移者

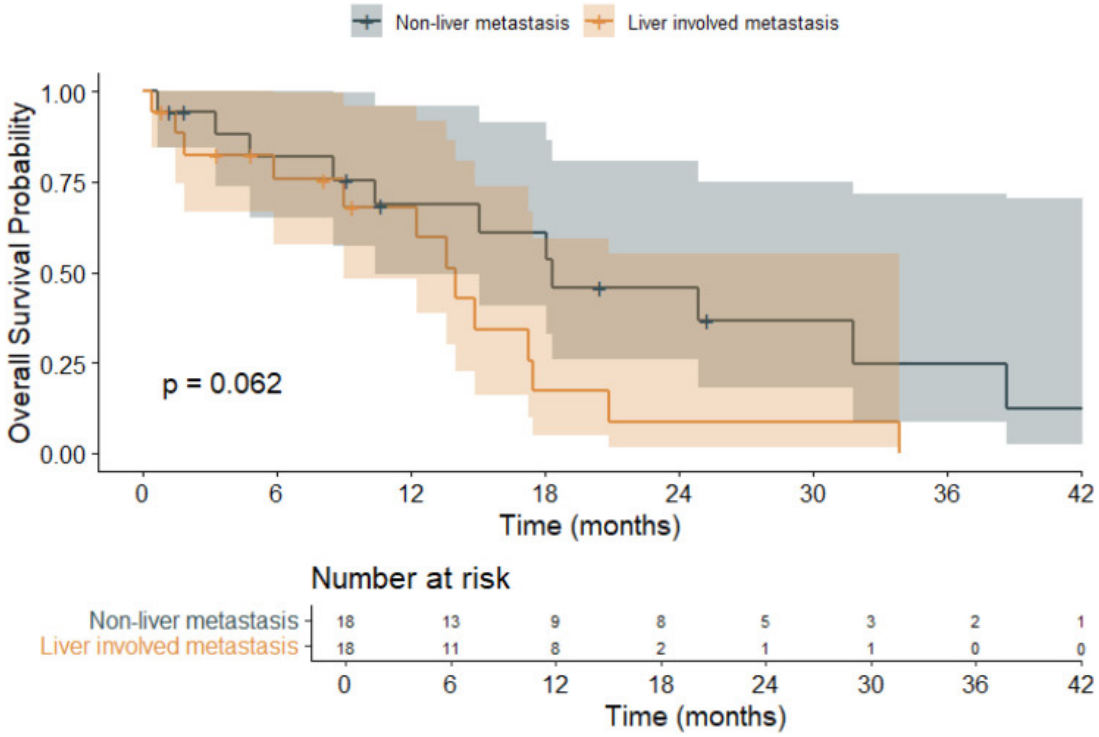



结直肠癌肺转移经影像引导热消融治疗后按预后因素分层的总生存期Kaplan-Meier生存曲线：A. CA19-9升高（>37 U/mL）与更差OS相关（HR=1.592）；B. 肿瘤直径≥3cm较<3cm预后更差（HR=1.446）；C. 肿瘤数目增加独立预测不良结局；D. 系统治疗及其时机是OS的重要预测因素；E. 低分化肿瘤预后更差（HR=2.769）；F. 肺外转移的存在及部位显著降低OS，尤以骨转移（HR=4.538）、腹腔转移（HR=4.813）、盆腔转移（HR=3.105）为著

肝转移（liver metastasis）作为mCRC最常见的转移部位之一，其预后价值在多项研究中得到独立证实。在BRAF V600E突变型mCRC队列中，合并肝转移患者的平均OS为13.6个月（95% CI: 8.9–18.3），显著短于无肝转移患者的22.2个月（95% CI: 14.3–30.0）[50]。多因素Cox回归分析显示，肝转移是OS的独立不良预后因素（HR=3.80，95% CI: 1.34–10.74，p=0.012）[50]，该结果与既往报道的HR区间（2.0–2.7）总体一致 [50]。

| Factors | Multivariate |
| --- | --- |
| 1st-line regimen | 1.3 |

| Factors | Multivariate |
|---|---|
| ECOG performance | 5.6 |
| Sex | 2.5 |
| Age >65 | 0.3 |
| Right-sided primary tumor | 0.2 |
| ≥ 3-lines regimen | 0.2 |
| Liver-involved metastasis | 3.8 |




BRAF V600E突变型转移性结直肠癌患者按肝转移状态分层的总生存期Kaplan-Meier曲线

在寡转移（oligometastatic disease）背景下，转移灶的分子分型也具有预后意义。一项针对结直肠癌肝转移（colorectal liver metastases）患者的整合临床-分子分类研究提示，肝转移灶可依据分子特征分为经典型、免疫型及间质型三种生物学亚型，为个体化治疗提供依据[51]，但该分类的临床应用仍处于探索阶段。

除肝转移外，脑转移（brain metastasis）虽在结直肠癌中相对少见，但一项针对消化道肿瘤脑转移的全国性前瞻性队列研究（METACER）专门评估了结直肠癌来源脑转移患者自原发肿瘤诊断至脑转移诊断的生存及相关预后因素[52]，提示脑转移一旦发生，将成为独立评估预后的重要节点。

在终末期疾病中，转移部位分布还与死亡直接原因相关。一项针对476例IV期结直肠癌患者随访至死亡的回顾性分析显示，肝脏为主要受累部位者占多数（n=231），其次为腹腔内脏器为主（n=76）、胸腔内脏器为主（n=53）、骨骼为主（n=30）及脑为主（n=34）；不同主导转移部位对应的临床症状谱存在明显差异，如肝为主导者多出现肝功能异常（79.2%）及黄疸

（28.6%），肺为主导者以呼吸窘迫为主（56.6%），骨为主导者以疼痛（66.7%）及脊髓压迫（26.7%）为主要表现，脑为主导者则以局灶神经系统症状（58.8%）为特征 [43]。

| Col1 | Col2 | Col3 |
|---|---|---|
| Liver Dominant (n=231) | N | % |
| LFT abnormality | 183 | 79.2 |
| Jaundice | 66 | 28.6 |
| Cachectic | 40 | 17.3 |
| Bone Dominant (n=30) | N | % |
| Pain | 20 | 66.7 |
| Spinal cord compression | 8 | 26.7 |
| Brain Dominant (n=34) | N | % |
| Focal neurologic symptoms | 20 | 58.8 |
| Altered mental status | 3 | 8.8 |

值得注意的是，转移灶数目（number of metastatic sites，单一 vs. 多发）在部分液体活检（liquid biopsy）研究的多因素分析中并未显示出对PFS的独立统计学意义（HR=1.14，95% CI: 0.90–1.45，p=0.281）[53]，提示转移预后价值的评估需结合具体转移部位、肿瘤生物学特征及所用治疗方案综合判断，而非单纯依据转移灶数目。总体而言，现有证据表明肝转移及肺外多部位转移是影响mCRC患者生存的重要不良预后因素，但转移部位的预后权重可能因分子亚型（如BRAF突变状态）及治疗策略不同而存在差异，相关风险分层模型仍待在更广泛人群中进一步验证 [50]。

## 1.5 适应症市场规模

### 1.5.1 全球市场规模

全球结直肠癌治疗市场呈现稳健增长态势，但不同研究机构因统计口径差异，市场规模估算存在一定分歧。根据2024年基准数据，全球结直肠癌治疗药物市场规模在127.9亿至199.3亿美元之间[54][55]，这一差异主要源于统计范围的不同——部分报告仅涵盖治疗药物（Therapeutics），而另一部分则包含手术等综合治疗手段（Treatment）。针对转移性结直肠癌（metastatic Colorectal Cancer，mCRC）这一更窄的适应症领域，2024年全球市场规模约为67.8亿美元[56]。

从增长趋势来看，各研究机构普遍预测未来5-10年市场将保持中速增长。综合多家机构数据，2025-2031年期间全球结直肠癌治疗市场的年复合增长率（Compound Annual Growth Rate, CAGR）预计在3.2%至9.75%之间[56][54][55][57][58]。其中，转移性结直肠癌细分市场因靶向治疗和免疫治疗的突破表现出更高的增速，预计到2035年将达到190.6亿美元，CAGR为

9.75%[56]。而包含全治疗周期的广义市场则呈现相对保守的增长预期，主流预测显示2024-2031年CAGR在3.2%-4.9%之间[54][55][59][60][57][61]，到2033年市场规模将达到196-199.6亿美元[59][60][61]。

市场增长的核心驱动因素呈现多维度特征。首先，全球结直肠癌疾病负担持续加重，2024年全球报告新发病例超过190万例，其中美国新诊断病例达15.28万例，死亡病例5.30万例[62]，作为全球第三大常见恶性肿瘤及第二大致命癌症，庞大的患者基数构成了治疗市场的基本盘[61][62]。其次，精准医疗范式正在重塑治疗格局，伴随诊断（companion diagnostic）引导的免疫治疗获得标志性监管批准，如dostarlimab在dMMR（错配修复缺陷型）直肠癌中实现100%应答率[57]，推动生物标志物驱动的治疗策略成为主流[56][57]。第三，治疗手段的创新突破显著提升了市场价值，免疫治疗在2024年已占据约49%的市场份额[54][62]，靶向治疗有效率接近75%，远超化疗的25%成功率[63]，sotorasib和adagrasib等新型靶向抑制剂将适用范围从MSI-H（微卫星不稳定性高）肿瘤扩展至更广泛的患者群体[57]。此外，药物可及性的改善也发挥重要作用——生物标志物引导治疗方案的整合报销路径以及药物递送技术的进步提升了患者用药依从性[57][64]。

区域市场格局方面，北美在2024年占据约38-40%的全球市场份额[54][60]，而亚太地区预计在2025-2034年期间呈现最快增速[54]，反映出新兴市场疾病认知提升、诊疗能力增强以及创新药物可及性改善的综合效应。

中国市场作为全球重要的增长引擎，同样展现出强劲的扩张动力。2024年中国结直肠癌药物市场规模达到242.1亿元人民币[65]，约合33.5亿美元（按1美元=7.23元人民币汇率计算）。中国结直肠癌疾病负担居于全球前列，2022年新发病例51.71万例，占全部恶性肿瘤发病的10.7%，位居第二；死亡病例24.00万例，占全部恶性肿瘤死亡的9.3%，位居第四[65]。特别值得关注的是，中国患者疾病分期构成呈现显著的晚期化特征——超过80%的患者在首次确诊时已处于中晚期，44%的患者出现肝、肺等部位的转移[65]，这一特征使得针对晚期疾病的靶向治疗和免疫治疗需求尤为迫切，也构成了市场快速增长的结构性驱动力。

### 1.5.2 中国市场规模

中国结直肠癌（colorectal cancer, CRC）药物市场已成为全球增速最快的单一国家市场之一。根据智研咨询的统计数据，2024年中国结直肠癌药物市场规模达到242.1亿元人民币，同比增长18.5%[65]。这一增速显著高于同期全球市场的平均增速（多数机构预测全球市场年复合增长率在3.2%至4.9%之间）[66][54][58]，体现出中国市场的高成长性特征。

从区域格局来看，亚太（Asia Pacific）地区在2025年约占全球结直肠癌治疗药物收入的20.7%，对应市场规模约28亿美元，而中国是该区域内体量最大的单一国家市场[67]。亚太地区整体预计在2026至2035年间以约5%的年复合增长率（compound annual growth rate, CAGR）持续扩张，在全球主要地区中增速最为突出[67][54]。

推动中国市场快速增长的核心因素是沉重的疾病负担与迫切的治疗需求。超过80%的中国结直肠癌患者在首次确诊时即已处于中晚期，44%的患者出现肝、肺等部位的远处转移，这意味着大量患者需要系统性药物治疗而非单纯手术干预[65]。结直肠癌发病率与城镇化进程高度关联——东南沿海地区发病率显著高于西北内陆地区，城市高于农村[68]——城镇化的持续推进与人口老龄化的加剧共同扩大了潜在患者基数[69]。

从细分品类来看，靶向治疗（targeted therapy）药物是中国市场增长的重要引擎。以EGFR（表皮生长因子受体，epidermal growth factor receptor）靶向药物西妥昔单抗（cetuximab）为例，其国内医院端销售额从2020年的15.92亿元持续攀升至2024年的29.54亿元，四年间年复合增速约16.8%，增长动力来自结直肠癌患者人群基数的快速扩大以及临床适应症的持续拓展[70]。VEGFR（血管内皮生长因子受体，vascular endothelial growth factor receptor）靶向药物瑞戈非尼（regorafenib）的医院端销售额在2020至2024年间维持在6.86亿至9.88亿元区间，2025年上半年为3.04亿元；该品类目前呈现拜耳（Bayer）一家独大的竞争格局，其占VEGFR靶向药物总销售额的比例高达99.19%，市场结构高度集中[70]。

在市场竞争格局方面，中国结直肠癌药物行业已形成多梯队并存的格局：以复宏汉霖为代表的企业构成第一梯队，迈博药业、和黄医药等处于第二梯队，加科思、劲方医药等新兴创新企业组成第三梯队[65]。随着更多创新疗法逐步获批上市，市场竞争预期将进一步加剧。截至2024年12月，全球已有超过10种创新疗法获批用于结直肠癌治疗，另有超过15种免疫肿瘤（immuno-oncology）联合疗法正处于II期及以上临床阶段[65]。

政策环境同样是塑造中国市场特征的关键变量。政府持续推进医疗体系现代化改革，加大对生物技术研发的财政投入，并推动监管审批流程优化以缩短创新药物上市周期[69]。与此同时，仿制药（generic drug）与生物类似药（biosimilar）的快速普及正在提升治疗的可及性与可负担性，有望进一步扩大用药人群规模[61]。值得注意的是，西妥昔单抗的原研专利已逐步到期，预计未来3至5年内生物类似药的密集上市将对该品类的市场格局产生显著冲击[70]。

综合来看，中国结直肠癌治疗市场呈现出"规模大、增速高、集中度分化"的典型特征：整体市场受高发病率与诊断滞后双重驱动，增速远超全球平均水平；细分品类中靶向药物与免疫疗法（immunotherapy）增长潜力突出，但局部品类仍存在单寡头垄断现象；生物类似药竞争的到来将重塑部分产品的市场格局，市场动态有望在中期内呈现加速分化态势。

### 1.5.3 治疗方式市场占比

结直肠癌治疗市场呈现出从传统化疗向精准治疗快速转型的格局，不同治疗方式的市场占比在过去数年间发生显著变化。

针对不同患者群体的市场数据呈现出明显分化特征。在整体结直肠癌治疗市场中，化疗仍占据相当份额，2025年化疗在全球结直肠癌治疗市场中占比47.55% [57]。然而，在转移性结直肠癌（metastatic colorectal cancer, mCRC）这一更具临床挑战性的细分领域，市场结构已发生根本性转变。

转移性结直肠癌治疗市场中，免疫治疗（immunotherapy）已成为占比最高的治疗方式，2025年市场份额达到48.4% [71]，这一主导地位源于其针对患者特异性靶点的精准治疗机制，单克隆抗体疗法如贝伐珠单抗（bevacizumab）通过阻断特定蛋白质实现对肿瘤生长的精准干预 [71]。另有数据显示，2024年免疫治疗在结直肠癌治疗市场中占比达49% [54]，并预计在2025年至2031年期间以14.21%的复合年增长率（CAGR）快速扩张 [57]。

靶向治疗（targeted therapy）在不同市场细分中展现出差异化地位。在转移性结直肠癌治疗领域，靶向治疗占据43.2%的市场份额（2025年数据） [72]，主要治疗药物包括贝伐珠单抗、西妥昔单抗（cetuximab）和帕尼单抗（panitumumab），这些药物针对特定基因突变或生物标志物表达展现显著临床获益 [72]。

中国市场数据则显示更高的靶向治疗渗透率。2025年中国结直肠癌治疗市场中，靶向治疗占比达53.2%，市场规模约72亿美元，预计至2035年以4.5%的复合年增长率持续增长 [73]。这一主导地位反映出靶向药物已全面融入标准联合化疗方案——FOLFOX联合贝伐珠单抗及FOLFIRI联合西妥昔单抗已成为美国和欧洲治疗指南中的主要一线方案 [73]。

抗血管生成靶向药物（anti-VEGF therapies）在2025年占据转移性结直肠癌市场最大份额 [74]，贝伐珠单抗、阿柏西普（aflibercept）和雷莫芦单抗（ramucirumab）等药物因其抑制肿瘤血管生成、延长无进展生存期的既定疗效，常与FOLFOX和FOLFIRI等化疗骨架联合应用 [74]。

从全球肿瘤治疗市场的宏观视角观察，治疗方式正经历结构性重组。2022年靶向治疗在全球肿瘤市场中占据主导地位，市场份额约为61.3% [75]。然而，预测显示到2030年，市场格局将趋于平衡：靶向治疗预计占比43.7%（市场规模2,004亿美元），免疫治疗占比将大幅提升至47.9%（市场规模2,197亿美元） [75]。这一趋势表明免疫治疗正以更快速度获得临床采纳和市场认可。

当前市场演变受到多重技术创新驱动。联合免疫疗法在特定患者群体中已显示出35-40%的缓解率，显著高于早期免疫治疗药物的20%缓解率 [76]。针对特定基因突变的靶向治疗持续扩展，包括用于BRAF突变型疾病的恩考芬尼（encorafenib）联合西妥昔单抗，以及用于HER2扩增型结直肠癌的图卡替尼（tucatinib）联合曲妥珠单抗（trastuzumab） [73]。

在研管线显示出明确的靶点集中趋势。中国市场数据显示，2025年EGFR靶点累计研发项目达46项，成熟度最高；VEGFR2、VEGFR1、VEGFR3三项血管生成靶点的累计研究数量分别为23项、22项、22项，均以II期研究占比最高，表明抗血管生成治疗正处于临床疗效验证关键期 [70]。PD-1相关在研项目在各临床阶段分布相对均衡（I期8项、II期10项、III期8项），当前研发更多聚焦于联合治疗方案和适应症细分，以克服PD-1单药在微卫星稳定型（MSS）结直肠癌中的疗效限制 [70]。

2025年的前沿进展进一步展现市场演变方向：Lyell Immunopharma于2025年11月获得LYL273（下一代CAR T细胞疗法）全球独家权利，早期I期数据显示在经过大量预治疗的患者中总缓解率达67% [77]；一种新型KRAS抑制剂于2024年进入III期临床试验，涉及15个国家超过

700名结直肠癌患者 [76]；2025年推出的新型靶向疗法专为BRAF突变结直肠癌设计，影响约10%的患者群体 [76]。

综合而言，结直肠癌治疗市场正从化疗主导转向靶向治疗和免疫治疗双轮驱动，市场占比演变反映出精准医学理念在临床实践中的深度渗透，生物标志物导向的治疗选择正逐步成为新的标准范式。

## 1.6 解剖学与病理学基础

### 1.6.1 解剖结构

结直肠系统由结肠(colon)和直肠(rectum)两大部分组成,结肠全长约150厘米,直肠长度约15厘米[78][79]。

结肠的解剖分区

结肠可分为五个主要解剖段:盲肠(cecum)、升结肠(ascending colon)、横结肠(transverse colon)、降结肠(descending colon)和乙状结肠(sigmoid colon)[78]。盲肠作为结肠最宽的部分,位于右髂窝,向上延续为升结肠,后者沿右腰区垂直上升至肝右下区域。在肝曲处转向左侧,横结肠横跨上腹部至脾曲,随后在脾曲处向下转折为降结肠,降结肠沿左腰区下降至左髂窝,最后延续为乙状结肠[80]。

结肠表面的特征性结构包括三条纵行的结肠带(tenia coli),分布于盲肠、升结肠、横结肠、降结肠和乙状结肠,但直肠不存在此结构[81]。在升结肠和降结肠,结肠带分别位于前壁、后外侧和后内侧[81]。结肠表面还附着含小血管的脂肪性附件,称为肠脂垂(appendices epiploicae)[81]。结肠带的消失是乙状结肠向直肠过渡的重要解剖标志[82]。

结肠两侧的结肠旁沟(paracolic gutters)是升结肠/降结肠与后外侧腹壁之间的间隙,具有重要临床意义,因为腹腔内感染或炎症产生的渗液可通过这些通道在腹腔内扩散[83]。

直肠的解剖分段

直肠长度约15厘米,以距肛缘的距离为基准分为三个5厘米段:上段直肠(距肛缘12-15厘米)、中段直肠(距肛缘7-12厘米)和下段直肠(距肛缘0-7厘米)[84][79]。这种分段虽非严格的解剖学划分,但对直肠癌的外科治疗决策具有重要指导意义[84]。另有文献将下段直肠定义为距肛缘0-6厘米,中段直肠为7-11厘米[82]。直肠的实际长度和外科分段受患者身高、体型、骨盆宽度和骶骨曲度等多种因素影响[79]。

腹膜反折(peritoneal reflection)是直肠的关键解剖标志,通常位于距肛缘6-8厘米处,将直肠分为腹膜内段和腹膜外段[82]。位于腹膜反折处或以下的大肠癌(包括直肠乙状结肠交界部和直肠)在治疗策略上与结肠癌存在差异[79]。

血管分布

结肠的动脉血供来自两大主要来源:肠系膜上动脉(superior mesenteric artery, SMA)供应盲肠、升结肠和横结肠,肠系膜下动脉(inferior mesenteric artery, IMA)供应降结肠和乙状结肠[84]。在脾曲近端存在一个分水岭区域(watershed area),该区域中结肠动脉左支的分支与左结肠动脉的分支相吻合,代表了胚胎学上中肠和后肠的分界[84]。

结肠的静脉系统呈现高度变异性。Henle胃结肠干(gastrocolic trunk)是由胃静脉、结肠静脉和胰腺静脉汇合形成的高度可变的静脉结构,在胰腺或结直肠切除术中可作为解剖标志[85]。该区域静脉构型的异质性显著,精确掌握这一区域的静脉解剖对提高手术安全性、减少术中出血至关重要[85]。脾曲静脉(splenic flexure vein)的引流模式及其与副中结肠动脉(accessory middle colic artery)等伴行动脉的位置关系同样存在变异[86]。右半结肠血管结构的变异在右半结肠切除术中具有重要临床意义[87]。

回肠末端接受来自回结肠动脉一般分支的重要血供[88]。三维CT血管造影重建技术的应用提高了术前对肠系膜复杂血管解剖的理解,有助于完善结肠系膜切除术(complete mesocolic excision, CME)的术前规划[89]。"由尾向头"联合"动脉优先"技术配合肠系膜上动脉右侧D3以上淋巴结清扫已应用于右半结肠癌的外科治疗[90]。

神经分布

结直肠的神经支配涉及自主神经系统,但现有证据未详细描述具体神经分布模式。超低位直肠切除术后的功能障碍(包括不同程度的大便失禁)发生率较高,这与手术对解剖结构的改变密切相关[91]。

### 1.6.2 组织学特征

结直肠癌（colorectal cancer, CRC）在组织学上表现出高度异质性，世界卫生组织（WHO）分类系统依据肿瘤细胞形态、腺体结构及黏液分泌特征，将其划分为多个组织学亚型，这一分类体系是评估肿瘤生物学行为及判断预后的重要基础 [92][93]。

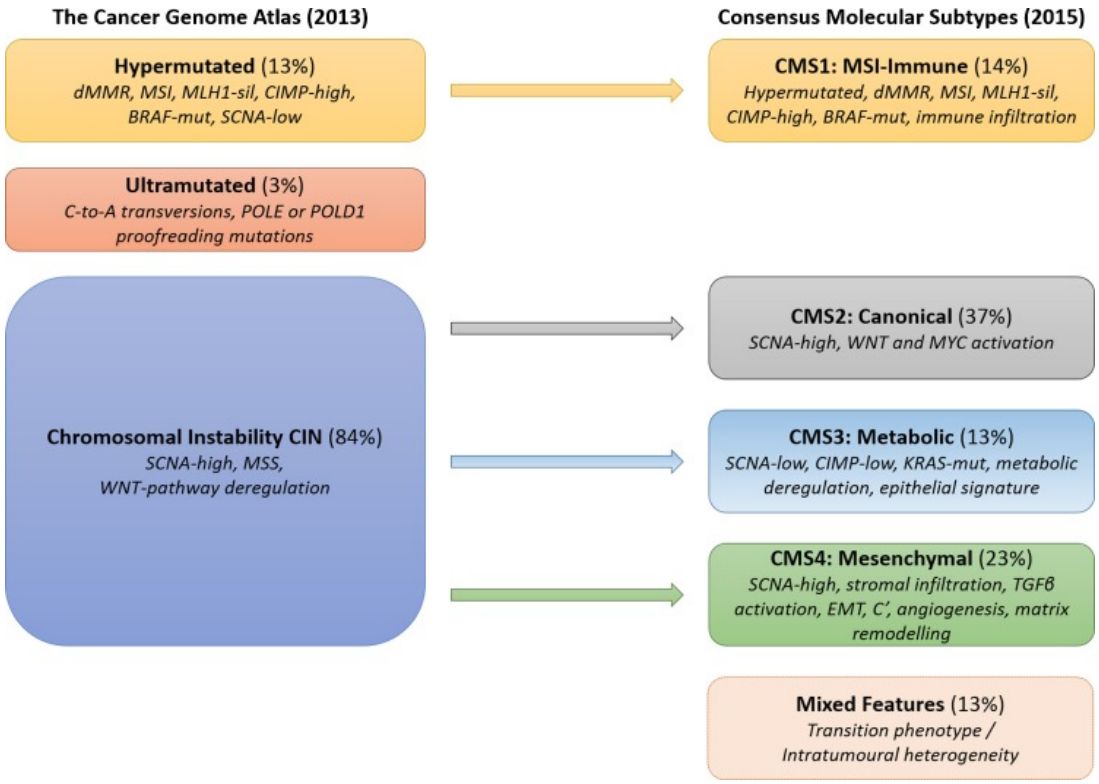
在组织学类型方面，WHO分类体系识别出6种主要的腺癌（adenocarcinoma）亚型，包括筛状粉刺型（cribriform-comedo type）、髓样癌（medullary carcinoma）、微乳头状癌（micropapillary carcinoma）、黏液腺癌（mucinous adenocarcinoma, MAC）、锯齿状腺癌（serrated adenocarcinoma）以及印戒细胞癌（signet ring cell carcinoma, SRCC）[94]。此外还包括腺鳞癌（adenosquamous carcinoma）、梭形细胞癌（spindle cell carcinoma）及未分化癌（undifferentiated carcinoma）等少见变异型 [95]。其中，非黏液性普通型腺癌（non-mucinous adenocarcinoma, NMC）是最常见的组织学亚型，其后依次为黏液腺癌和印戒细胞癌 [96]。

在病理分型方面，黏液腺癌传统上被定义为肿瘤内细胞外黏液成分占比超过50%的腺癌，约占结直肠癌的10%~15% [94][96]。然而，近期研究提示，黏液含量低于传统阈值的部分肿瘤在临床病理特征及RAS突变谱等分子层面可能与经典黏液腺癌存在相似的生物学行为，提示现行以黏液比例为核心的分型标准或需进一步细化和重新审视 [97]。印戒细胞癌以肿瘤细胞内富含黏

液、细胞核被推挤至周边形成"印戒"样形态为特征，在结直肠部位相对少见，占全部结直肠癌病例的比例不足1%，这与其在胃癌中相对更为常见的分布特点形成对比 [95]。此外，部分肿瘤在形态学上呈现腺样（管状/乳头状）成分与印戒/低黏附性细胞成分并存的混合亚型腺癌（adenocarcinoma with mixed subtypes, AM），该类型在胃癌中已有较为系统的描述，其临床病理特征与预后可能与经典腺癌、黏液腺癌及印戒细胞癌均存在差异；但需明确的是，相关定量数据主要来自胃癌队列研究，尚不能直接推及结直肠癌 [98]。

在分化程度方面，WHO分级系统依据腺体结构的形成比例及细胞异型性，将结直肠癌分为高分化（well differentiated, G1）、中分化（moderately differentiated, G2）、低分化（poorly differentiated, G3）及未分化（undifferentiated, G4）四个级别，分级主要基于腺样结构的含量及形态学表现，而不预先区分普通腺癌、黏液腺癌与印戒细胞癌三者 [99]。分化程度是结直肠癌重要的预后指标之一 [100]，但现行分级体系对不同组织学亚型（尤其是黏液腺癌）内部异质性的区分能力有限，缺乏统一、公认的针对黏液腺癌的分级标准 [100]。有研究提出，黏液腺癌中若合并印戒细胞成分，可能预示更具侵袭性的临床行为，提示未来分级体系或需纳入更精细的形态学亚成分信息，但这一观点目前仍属探索性发现，尚未纳入常规临床病理报告规范 [100]。基于上述局限性，已有学者尝试依据结直肠癌组织学的高度异质性及现行WHO分类和分化标准，构建新型的组织学分型-分级联合评分系统，以期更准确地反映肿瘤生物学行为并辅助预后判断 [92]。

除形态学分类外，结直肠癌在分子层面同样表现出显著异质性，主要包括染色体不稳定性（chromosomal instability, CIN）和微卫星不稳定性（microsatellite instability, MSI）两大遗传不稳定机制 [101]。基于此，目前存在两种互为补充的分子分类体系：其一为癌症基因组图谱（The Cancer Genome Atlas, TCGA）分类，依据突变负荷将肿瘤分为超突变型（ultramutated，约3%，伴DNA聚合酶ε校对结构域突变）、高突变型（hypermutated，约13%，因错配修复缺陷所致微卫星不稳定）及低突变率但具有高频体细胞拷贝数变异（somatic copy number alteration, SCNA）的肿瘤（约84%）；其二为共识分子亚型（consensus molecular subtypes, CMS）分类，依据基因表达特征将肿瘤分为CMS1（微卫星不稳定-免疫激活型，约14%）、CMS2（经典型，约37%）、CMS3（代谢型，约13%）及CMS4（间质型，约23%），另有约13%为混合特征、难以明确归类的残余组 [101]。两种分类体系均可有效识别错配修复缺陷（deficient mismatch repair, dMMR）/微卫星不稳定型肿瘤，该亚组已被证实对免疫检查点阻断治疗具有较好应答 [101]。




结直肠癌的分子分类体系。左侧为癌症基因组图谱（TCGA）整合分子分类，将结直肠癌分为三组：（1）约13%的高突变型肿瘤，因错配修复缺陷导致微卫星不稳定，通常由MLH1基因启动子甲基化沉默所致，其中80%~90%的散发性高突变型肿瘤携带BRAF V600E（或类似）突变；（2）约3%的超突变型肿瘤，携带DNA聚合酶ε或δ1外切酶结构域（校对功能）突变；（3）约84%的染色体不稳定型肿瘤，具有高频体细胞拷贝数变异、低突变率（<8/Mb）、微卫星稳定，并常因APC突变导致WNT通路失调。右侧为基于基因表达特征的共识分子亚型（CMS）分类，包括CMS1（微卫星不稳定-免疫型，14%）、CMS2（经典型，37%）、CMS3（代谢型，13%）和CMS4（间质型，23%），另有13%为混合特征的未分类组，图中标注了各CMS组的分子特征及表达特征。

综上，结直肠癌的组织学特征呈现出类型多样、分化程度分级明确、分子机制交织的复杂图景，形态学分型与分化分级仍是当前病理诊断和预后评估的基础，而分子分类体系的引入为进一步细化肿瘤生物学行为判断和指导个体化治疗提供了有益补充 [92][101]。

### 1.6.3 TNM分期标准

结直肠癌（colorectal cancer, CRC）的预后评估长期以来主要依赖于国际抗癌联盟（Union for International Cancer Control, UICC）与美国癌症联合委员会（American Joint Committee on Cancer, AJCC）共同制定的肿瘤-淋巴结-转移（tumor node metastasis, TNM）分期系统[102]。该系统最初于1968年提出，旨在预测预后，此后经历多次修订，其应用范围已从单纯的预后判断扩展至指导临床治疗决策，并被多部国际诊疗指南采纳[102]。目前广泛使用的是2017年发布的AJCC/UICC第8版TNM分期系统，仍是新诊断结直肠癌患者预后判断的金标准[102][103]。

T分期反映原发肿瘤（primary tumor）局部浸润的深度。根据第8版TNM标准，Tx表示原发肿瘤无法评估，T0为无原发肿瘤证据，Tis为原位癌（局限于黏膜层）；T1为肿瘤侵犯黏膜下层但未穿透；T2为肿瘤侵犯固有肌层但未穿透；T3为肿瘤穿透固有肌层达浆膜下或无腹膜覆盖的

结直肠周围组织；T4则进一步分为T4a（肿瘤穿透脏层腹膜）和T4b（肿瘤直接侵犯或粘连至其他器官或结构）[104]。与第7版相比，第8版对Tis和T4a的定义进行了扩展和细化[105]。

N分期评估区域淋巴结（regional lymph node）转移情况，是结直肠癌分期中争议较多、临床意义重大的组成部分[106]。第8版分期在N分期方面的重要更新在于明确了肿瘤沉积（tumor deposit，TD）与N1c类别的界定：肿瘤沉积指位于原发肿瘤淋巴引流区域内、但未见明确淋巴结、血管或神经结构的孤立癌灶[107]。若患者存在肿瘤沉积但无区域淋巴结转移，其N分期应归类为N1c（由N0调整而来）；若同时存在淋巴结转移，则肿瘤沉积计入总的阳性淋巴结/沉积灶计数[107]。需要指出的是，肿瘤沉积的存在本身不改变原发肿瘤的T分期[107]。此外，环周切缘（circumferential resection margin，CRM）状态虽非TNM分期的正式组成部分，但已被证实是影响直肠癌患者无病生存及局部复发的重要预后因素，术前磁共振成像（MRI）评估CRM受累情况具有较高的预后价值[108]。

M分期用于评估是否存在远处转移（distant metastasis）。第8版分期新增了M1c类别，专门用于描述腹膜种植转移（peritoneal implant）这一独立的转移模式，以更准确地反映此类患者的预后特征[103]。

在T、N、M三项分期基础上，临床将结直肠癌归纳为不同的临床分期分组（stage grouping），以Ⅰ至Ⅳ期表示疾病的整体严重程度，部分分期进一步以A、B、C亚组细分[109]。具体而言：0期对应Tis、N0、M0；Ⅰ期为T1或T2、N0、M0；Ⅱ期（局部晚期，无区域淋巴结转移）根据T分期细分为ⅡA（T3、N0、M0）、ⅡB（T4a、N0、M0）和ⅡC（T4b、N0、M0）；Ⅲ期（存在区域淋巴结转移但无远处转移）进一步依据T、N组合分为ⅢA、ⅢB、ⅢC等亚组；Ⅳ期则表示存在远处转移（M1），是分期系统中预后最差的类别[109]。以T3N1M0为例，代表肿瘤已穿透肠壁外层、伴不超过三枚区域淋巴结转移，但未见远处转移[110]。

| 分期 | TNM组合 |
| --- | --- |
| 0期 | Tis, N0, M0 |
| Ⅰ期 | T1或T2, N0, M0 |
| ⅡA期 | T3, N0, M0 |
| ⅡB期 | T4a, N0, M0 |
| ⅡC期 | T4b, N0, M0 |
| Ⅲ期 | 不同T分期联合N1/N1c或N2, M0 |
| Ⅳ期 | 任何T、任何N, M1（含M1c腹膜种植） |

需要说明的是，TNM分期系统对早期（定义为AJCC Ⅰ期）和晚期（定义为AJCC Ⅳ期）患者具有较强的预后区分能力，但对于处于中间阶段的Ⅱ期和Ⅲ期患者，临床结局和预后存在较大异质性，同一病理分期内的患者生存差异明显[102][111]。这一局限性提示，在Ⅱ、Ⅲ期患者中，仅依赖TNM分期可能不足以准确判断复发或转移风险，需要结合其他病理学或分子生物学指标进行进一步风险分层，以更好地指导个体化预后评估和治疗决策[102]。

# 第2部分：结直肠癌异常表达的生物学信号通路

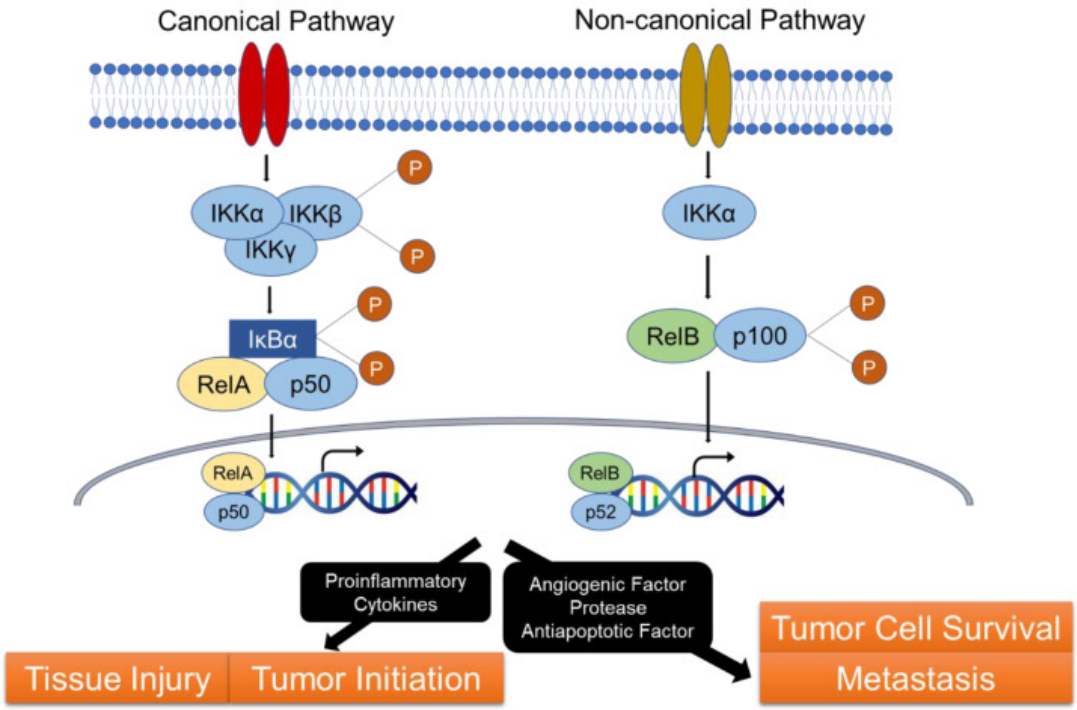
## 2.1 关键信号通路概述

### 2.1.1 炎症信号通路

炎症与结直肠癌之间存在密切的因果关联。慢性炎症性肠病（inflammatory bowel disease, IBD），包括溃疡性结肠炎（ulcerative colitis, UC）和克罗恩病（Crohn's disease, CD），可显著提升结直肠癌的发生风险[112]。炎症相关结直肠癌（colitis-associated cancer, CAC）遵循"慢性炎症→不典型增生→结直肠癌"的经典阶梯式癌变模式，其中多条炎症信号通路的持续异常激活是核心驱动力[113]。慢性炎症在细胞转化、存活、增殖、侵袭、血管生成及转移等肿瘤发生的多个步骤中均发挥重要作用[112]。

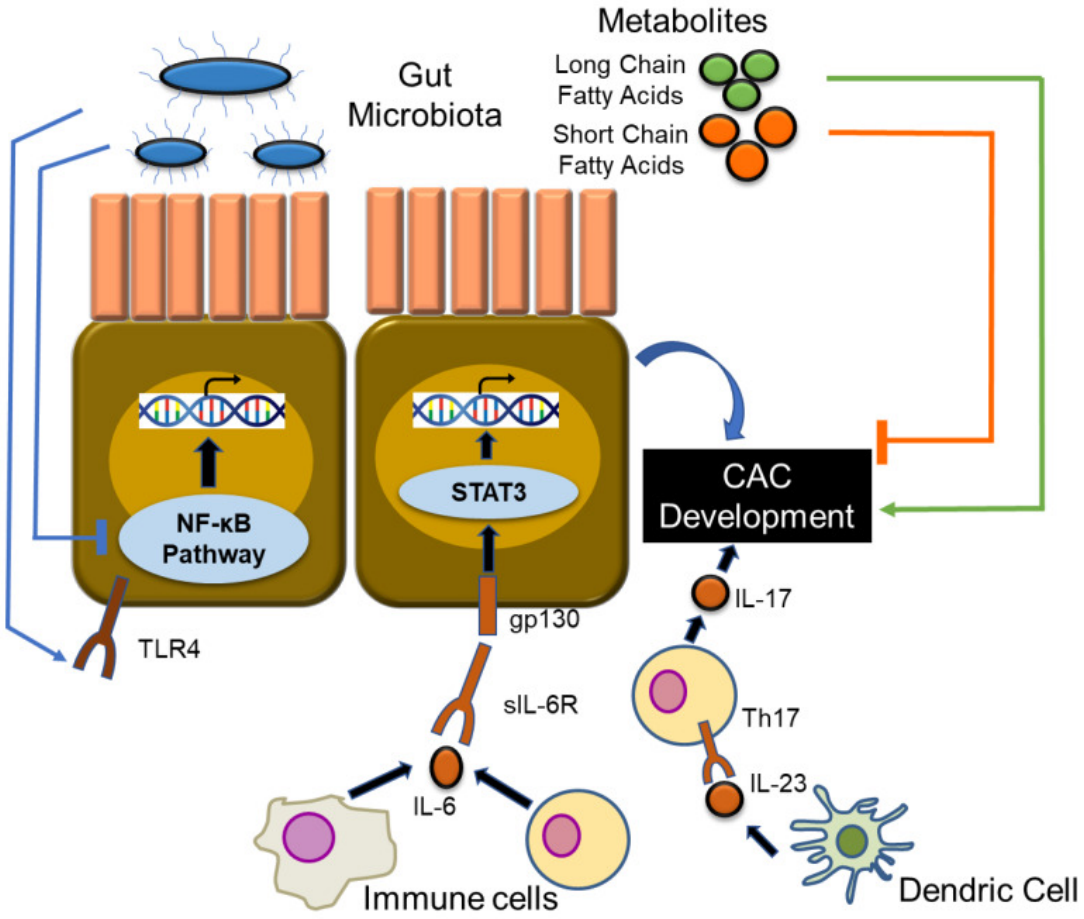
NF-κB信号通路的异常激活

核因子κB（nuclear factor κB, NF-κB）是炎症反应的核心调控因子，在IBD等多种炎症性疾病的发病机制中居于枢纽地位[112]。NF-κB信号转导包括经典（canonical）和非经典（non-canonical）两条通路。在经典通路中，促炎细胞因子、病原体相关分子模式（pathogen-associated molecular patterns）或损伤相关分子模式激活IκB激酶（IκB kinase, IKK）复合物，使IκBα磷酸化降解，继而驱动RelA/p50复合物核转位并激活靶基因转录；非经典通路则由淋巴毒素、CD40配体、B细胞激活因子等少数特定细胞因子激活，促使p100降解为p52，以p52-RelB复合物的形式入核发挥转录调控作用[114]。




NF-κB通路与炎症相关癌变机制。NF-κB参与IBD的发病机制，其信号转导包含经典和非经典两条通路。经典通路中，IκB激酶（IKK）复合物磷酸化IκBα，导致RelA/p50复合物入核并激活靶基因转录；非经典通路中，p100降解为p52，p52-RelB复合物入核驱动靶基因转录。该通路通过细胞因子诱导的组织损伤、肿瘤起始和肿瘤进展参与IBD发病和癌变过程。

动物实验为NF-κB通路在CAC中的促瘤作用提供了直接证据。在氧化偶氮甲烷（azoxymethane, AOM）/葡聚糖硫酸钠（dextran sulfate sodium, DSS）诱导的CAC模型中，髓系细胞特异性IKKβ缺失小鼠的肿瘤数量和肠黏膜促炎细胞因子水平均显著低于野生型（wild-type, WT）小鼠，证实肠道NF-κB信号的上调可驱动CAC发生，且髓系细胞中NF-κB的激活通过调控肿瘤微环境促进肿瘤进展[112]。非经典通路同样参与CAC发展：NLR家族含焦域蛋白12（NLR family pyrin domain containing 12, NLRP12）是非经典NF-κB信号的负调控因子，NLRP12基因敲除（knockout, KO）小鼠在AOM/DSS处理后表现出更严重的结肠炎及更高比例的CAC细胞[112]。




细胞因子相关信号通路与肠道菌群在炎症相关结直肠癌（CAC）中的综合作用机制。多条信号通路参与CAC的癌变过程；肠道菌群可通过激活Toll样受体促进NF-κB通路激活，也可依据菌种不同对该通路产生抑制效应。短链脂肪酸对CAC具有保护作用，而长链脂肪酸则可促进癌变进展。TLR4：Toll样受体4；IL-6R：白细胞介素-6受体。

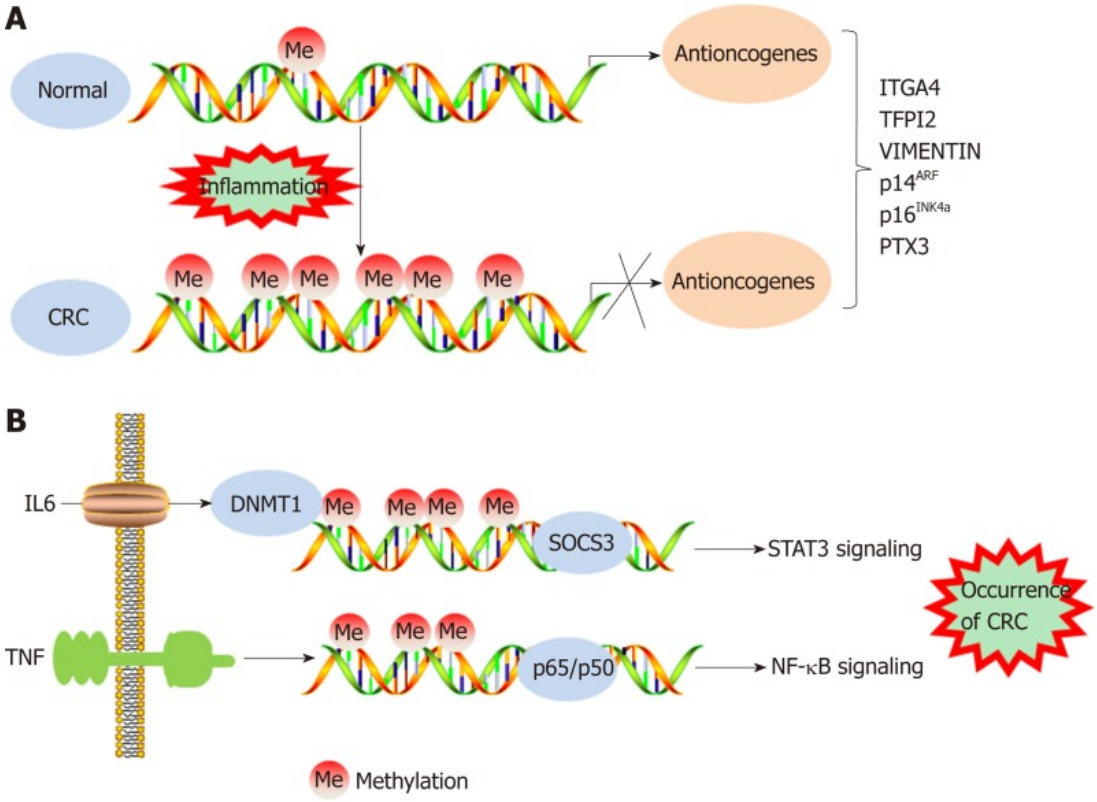
此外，NF-κB与肿瘤抑制因子p53之间存在重要的相互调控关系。p53稳定性下降可激活NF-κB并上调IL-6、IL-8等促炎细胞因子水平，在IBD患者中促进腺瘤病变向侵袭性癌转化[112]。NF-κB的激活除诱导炎性介质分泌外，还可通过促进活性氧（reactive oxygen species, ROS）和活性氮的产生，导致染色体不稳定性、非整倍体及表观遗传改变，进一步驱动肿瘤发生发展，形成"炎症-ROS-NF-κB"正反馈回路[114][113]。

IL-6/STAT3通路与NF-κB的交叉对话

IL-6/信号转导子和转录激活子3（signal transducer and activator of transcription 3, STAT3）通路是炎症相关结直肠癌中另一条关键信号轴。NF-κB与STAT3均为核转录因子，共同调控肿瘤细胞的增殖、存活、血管生成和侵袭，其靶基因编码多种促癌炎性介质[114]。两条通路之间存在显著的交叉对话（crosstalk）：NF-κB激活促进IL-6分泌，IL-6进而通过其受体（IL-6 receptor, IL-6R）激活STAT3，形成正反馈放大环路，共同构建促瘤微环境，使结直肠癌的治疗更为复杂[114]。

STAT3不仅是IL-6的下游靶标，还与miR-21、miR-181b-1等多种微小RNA（microRNA）相互作用，通过表观遗传调控在炎症向癌症转化过程中充当"表观遗传开关"[114]。在原发性结直肠癌样本和细胞系中，STAT3表达升高伴随miR-572水平增加和凋亡调节相关蛋白MOAP-1

（modulator of apoptosis 1）水平下降，提示STAT3通过miR-572介导的凋亡抑制机制参与促进肿瘤进展（该发现目前属于探索性研究结论）[114]。




DNA甲基化调控炎症向结直肠癌转化的机制示意图。A：DNA高甲基化水平抑制抑癌基因表达，导致结直肠癌（CRC）发生；B：炎症细胞因子通过DNA甲基化调控STAT3/NF-κB信号通路，进而促进CRC的发生。CRC：结直肠癌；IL-6：白细胞介素-6；DNMT1：DNA甲基转移酶1；SOCS3：细胞因子信号传导抑制因子3。

炎症因子的核心作用

多种促炎细胞因子（pro-inflammatory cytokines）在上述通路的激活与放大中发挥核心作用。NF-κB激活后直接触发肿瘤坏死因子-α（tumor necrosis factor-α, TNF-α）、白细胞介素-1β（interleukin-1β, IL-1β）和IL-6等促炎因子的分泌；这些介质不仅维持局部慢性炎症微环境，还通过抑制细胞凋亡、上调周期蛋白表达来扰乱正常细胞增殖调控，最终促进肿瘤发生[113]。TNF-α还可上调miR-105（靶向RAP2C）和miR-19a的表达，进一步激活NF-κB信号转导，形成促进CAC进展的炎症放大回路[114]。值得注意的是，肠道菌群通过激活Toll样受体（toll-like receptor, TLR）可直接触发NF-κB通路，进而推动肿瘤发育和生长；TLR4缺陷小鼠中AOM/DSS诱导的结肠炎相关癌受到明显抑制，MyD88缺陷的ApcMin/+小鼠良性息肉形成也显著减少，进一步证实菌群-TLR-NF-κB轴在结直肠癌发生中的重要地位[112]。

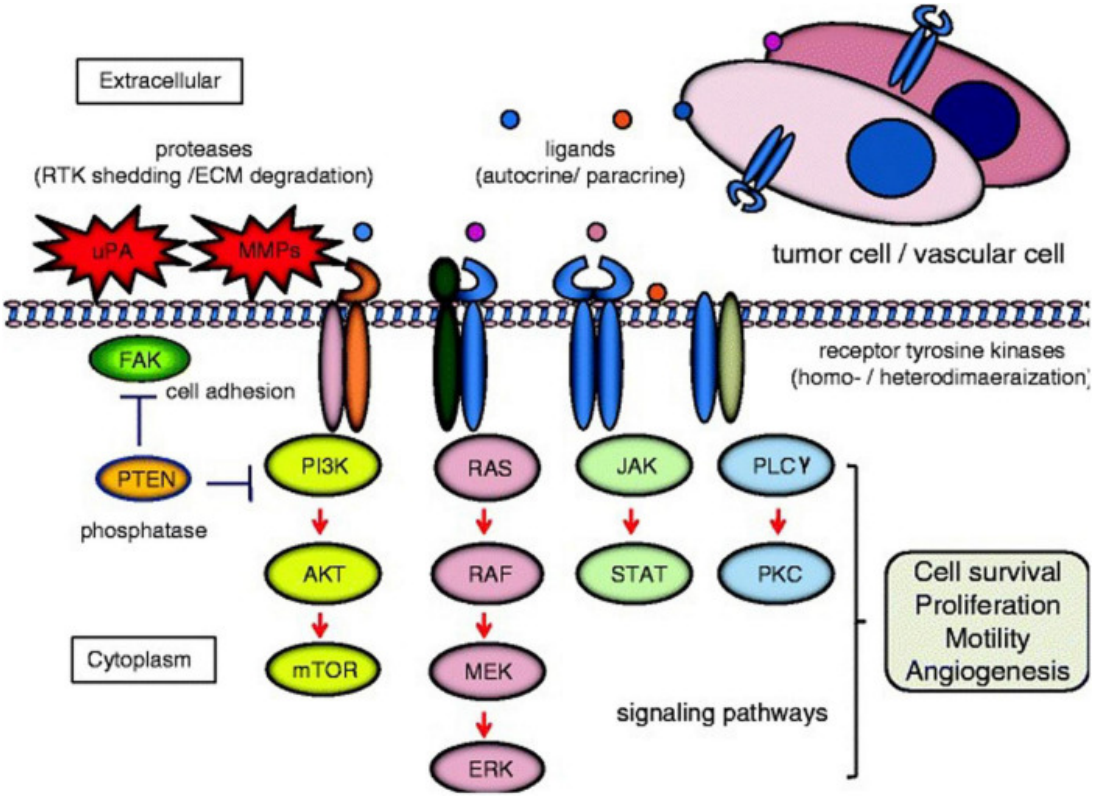
综上，NF-κB通路与IL-6/STAT3通路的持续异常激活、多种促炎细胞因子的相互放大，以及与表观遗传调控的多层次交叉耦合，共同构成炎症驱动结直肠癌发生发展的核心分子机制网络。靶向这些通路关键节点有望为炎症相关结直肠癌的预防和治疗提供新策略，但目前多数干预策略仍处于探索阶段，有待进一步临床转化研究加以验证。

### 2.1.2 增殖信号通路

结直肠癌的增殖信号通路异常是肿瘤发生发展的核心驱动因素。RAS/RAF/MEK/ERK/MAPK通路和PI3K/AKT/mTOR通路是两条最关键的增殖信号传导途径,在约50%的结直肠癌患者中存在相关基因突变[115]。这些通路的失调介导了细胞的异常生长、存活、代谢和增殖,是结直肠癌分子发病机制的重要组成部分[116]。

受体酪氨酸激酶(Receptor Tyrosine Kinases, RTKs)介导的信号启动

受体酪氨酸激酶作为细胞表面受体,通过配体诱导的同源或异源二聚化启动下游信号级联反应。表皮生长因子受体(EGFR)是结直肠癌中最重要的RTK家族成员之一。RTKs的激活可触发多条信号通路,包括PI3K/AKT/mTOR、RAS/RAF/MEK/ERK、JAK/STAT以及PLCγ/PKC等,这些通路协同调控细胞存活、增殖、运动和血管生成[117]。




受体酪氨酸激酶(RTK)诱导的细胞信号通路示意图。RTK的同源/异源二聚化启动多条信号级联反应,包括PI3K/AKT/mTOR、RAS/RAF/MEK/ERK、JAK/STAT和PLCγ/PKC通路,调控细胞存活、增殖、运动和血管生成。红色箭头和蓝色横杠分别表示激活和抑制作用

RAS/RAF/MEK/ERK/MAPK通路异常

RAS/RAF/MEK/ERK/MAPK通路是结直肠癌发病机制中最重要的信号通路之一。该通路的关键成员包括RAS家族(KRAS、NRAS、HRAS)和RAF家族(BRAF、RAF1、ARAF)。在结直肠癌中,KRAS是最常见的突变基因,占RAS家族突变的75%[115]。

根据COSMIC数据库包含75,000例样本的分析,KRAS突变在结直肠癌中的发生率约为33%,而包含13,336例结直肠癌样本的Foundation Medicine数据库显示KRAS突变频率接近50%[115]。

KRAS突变主要集中在外显子2的密码子12(G12A、G12V、G12S、G12R、G12C、G12D)和密码子13(G13D、G13C),占所有KRAS突变的90%以上,其次为外显子3和4的密码子61(Q61L、Q61R、Q61H)、密码子146(A146T、A146V、A146P)和密码子117(K117N)[115]。

NRAS突变在结直肠癌中的发生率为5%-10%,突变位点与KRAS类似,主要分布在外显子2(3%-5%)和外显子3(2%-6%)[115]。BRAF基因突变见于约8%-12%的结直肠癌患者,其中90%为外显子15的T1799A转换突变,导致V600E氨基酸替换[118, 115]。BRAF V600E突变在黑色素瘤、结直肠癌和甲状腺癌中是主要的致癌驱动因素[118]。

值得注意的是,传统观点认为MAPK通路基因突变呈互斥模式,即单一通路中仅存在一个基因突变。然而,研究发现结直肠癌中确实存在MAPK通路基因的共突变(co-mutations)现象,挑战了这一教条[119]。

PI3K/AKT/mTOR通路失调

PI3K/AKT/mTOR通路在调控细胞生长、代谢、存活和增殖中发挥核心作用。磷脂酰肌醇3-激酶(PI3K)作为脂质激酶,催化PIP2磷酸化生成PIP3,进而激活AKT(蛋白激酶B)。活化的AKT磷酸化并失活多个下游靶点,包括哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mTOR),后者是蛋白质合成、细胞生长和代谢的关键调节因子[116]。

PIK3CA基因编码PI3K的催化亚基p110α,其突变和扩增在结直肠癌中频繁出现,是肿瘤发生的重要驱动因素。PIK3CA突变见于约15%-20%的结直肠癌病例,最常见的突变类型包括E542K、E545K和H1047R,这些突变导致PI3K信号的组成性激活,促进细胞失控性增殖[116]。值得注意的是,PIK3CA突变常与多种标准治疗(包括EGFR抑制剂)的耐药性相关[116]。

此外,PTEN(磷酸酶和张力蛋白同源物)作为抑癌基因,负向调控PI3K信号。结直肠癌中PTEN的缺失进一步增强了该通路的致癌潜能[116]。PI3K/AKT/mTOR通路与RAS/MAPK通路之间存在广泛的交叉对话,两条通路的协同失调显著促进了结直肠癌的进展[120, 116]。

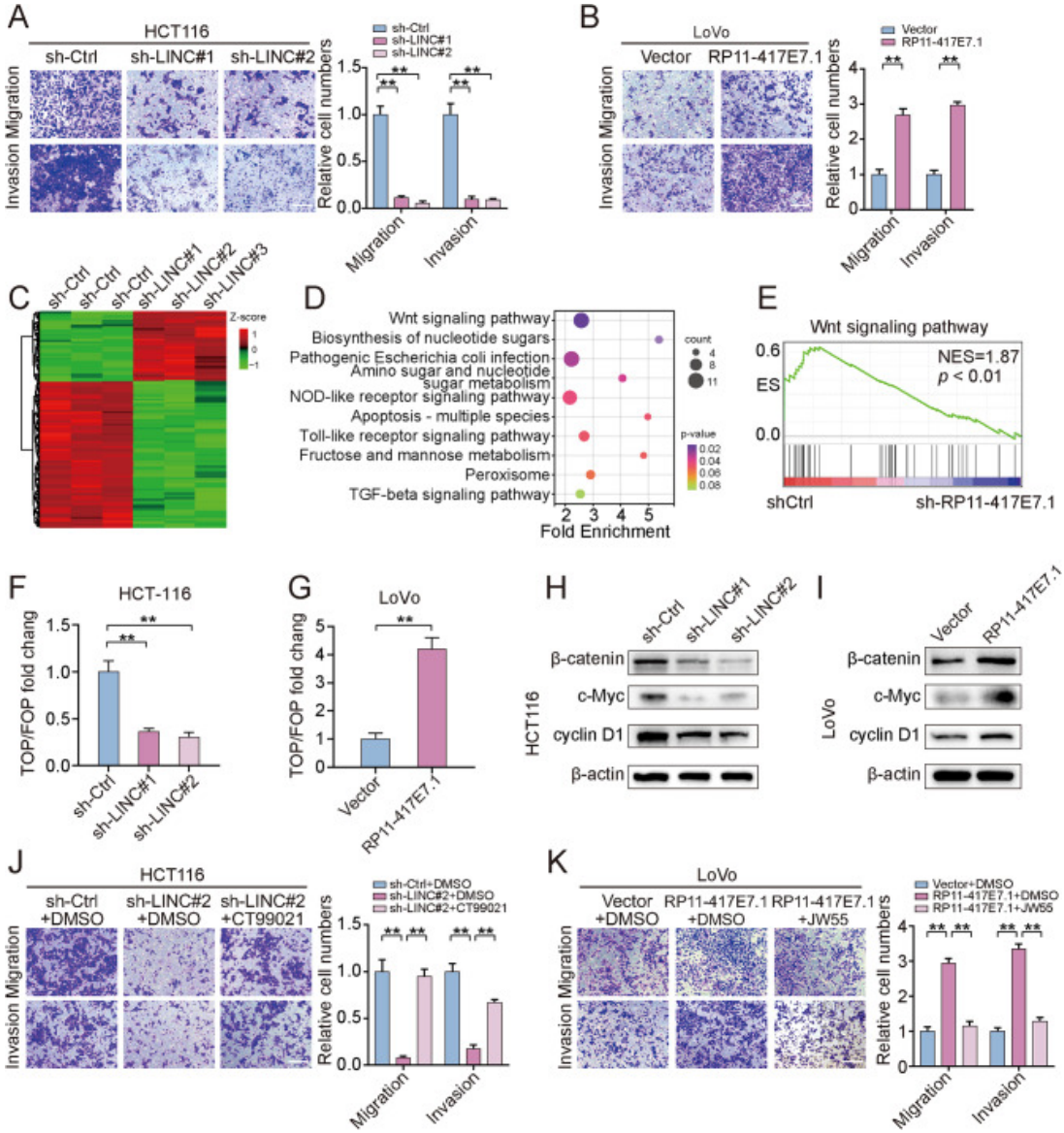
通路间的相互作用还涉及与细胞侵袭相关的蛋白,如尿激酶型纤溶酶原激活物(uPA)、基质金属蛋白酶(MMPs)和黏着斑激酶(FAK)等,这些蛋白的异常表达进一步增强了肿瘤细胞的侵袭和转移能力[117]。

### 2.1.3 EMT相关通路

Wnt/β-catenin信号通路(Wnt/β-catenin signaling pathway)在结直肠癌的发生发展中扮演核心调控角色。研究表明，96%的结直肠癌患者存在Wnt通路核心调控因子的异常改变，导致该通路过度激活[121]。这种异常激活主要源于APC、β-catenin和AXIN三个关键组分的功能障碍,包括基因突变、缺失或表达抑制,最终导致β-catenin逃脱降解并异常积累[121]。

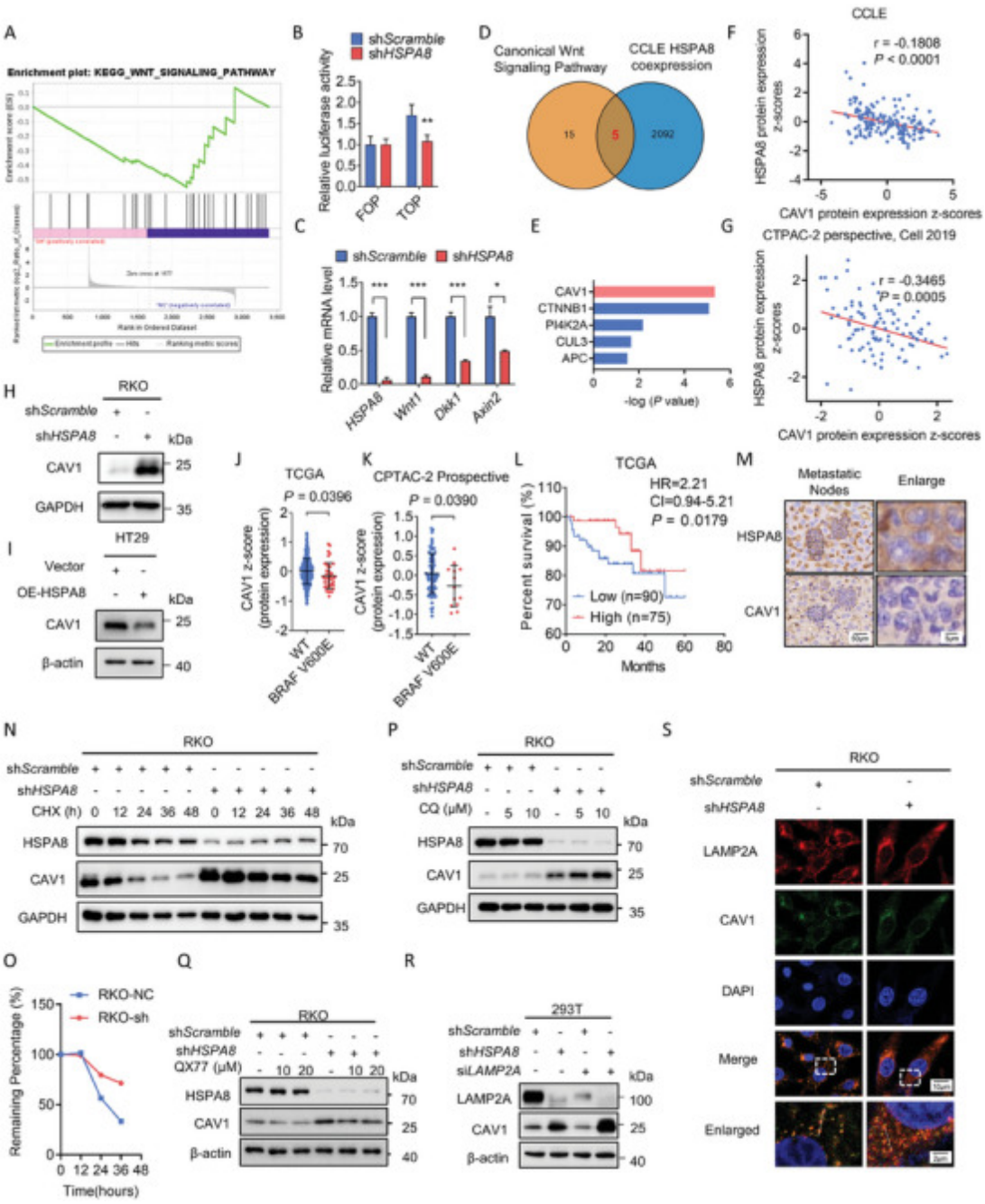
β-catenin作为Wnt通路的核心转录因子,其亚细胞定位与结直肠癌预后密切相关。膜定位β-catenin的缺失与患者预后不良显著相关,尤其在肿瘤侵袭前沿,膜β-catenin的丢失是疾病无进展

生存期缩短的预后标志物[121]。相反,核内β-catenin的高度积累则与更差的无病生存率、总生存率以及更高的淋巴结转移风险相关[121]。




RP11-417E7.1通过激活Wnt/β-catenin信号通路促进结直肠癌转移。A-B为Transwell实验显示RP11-417E7.1敲低或过表达细胞的迁移能力变化;C为RP11-417E7.1敲低后HCT116细胞差异表达基因热图;D为KEGG富集分析气泡图;E为GSEA显示差异基因富集于Wnt/β-catenin通路;F-G为TOP/FOP荧光素酶报告实验检测通路活性;H-I为Western blot分析β-catenin及其下游靶点表达;J-K为药物拯救实验验证Wnt通路对转移能力的调控作用

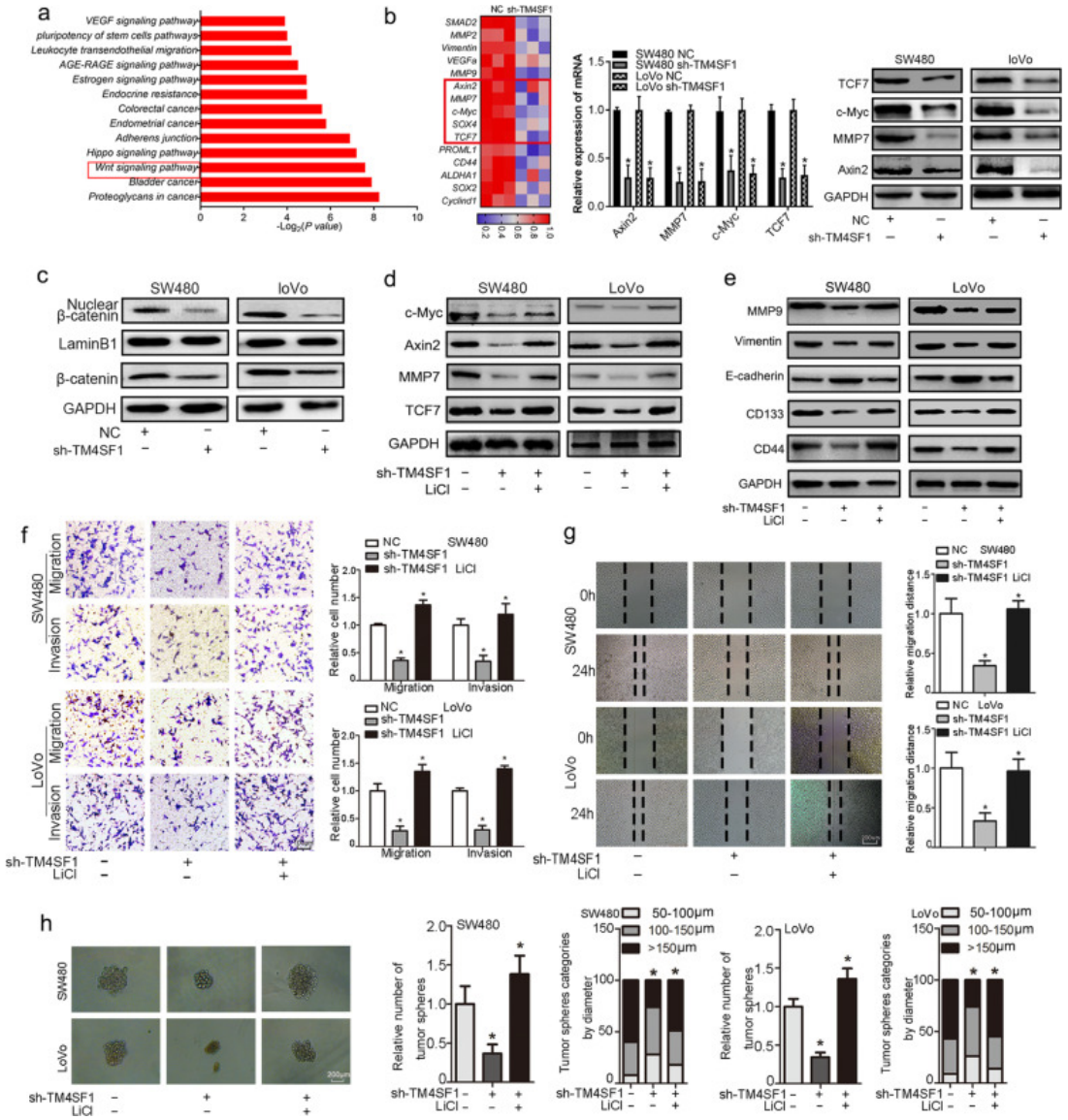
分子机制研究揭示了多个lncRNA-蛋白质复合物对Wnt通路的调控作用。RP11-417E7.1通过募集HMGA1维持增强子-启动子环状结构,促进THBS2转录,进而激活Wnt/β-catenin通路介导的转移过程[122]。RNA测序显示,RP11-417E7.1敲低导致334个基因下调,KEGG分析和基因集富集分析均表明差异表达基因显著富集于Wnt/β-catenin通路[122]。TOP/FOP荧光素酶报告实验证实,RP11-417E7.1沉默抑制了β-catenin依赖性报告基因活性,而过表达则显著增强该活性[122]。Western blot进一步验证了β-catenin及其下游靶点cyclin D1和c-Myc的表达变化与RP11-417E7.1水平正相关[122]。




HSPA8通过伴侣介导的自噬(CMA)降解CAV1来激活Wnt/β-catenin通路。A为GSEA分析显示KEGG Wnt信号通路在HSPA8敲低后的富集情况;B为TOP/FOP荧光素酶报告实验;C为qPCR检测Wnt通路相关基因表达;D-E为候选基因筛选及验证;F-G为HSPA8与CAV1表达的负相关性分析;H-I为不同细胞系中CAV1表达水平检测;J-K为BRAF突变状态与CAV1表达的关系;L为生存分析;M为免疫组化染色;N-O为CHX追踪实验;P-R为不同药物处理实验;S为免疫荧光共定位分析

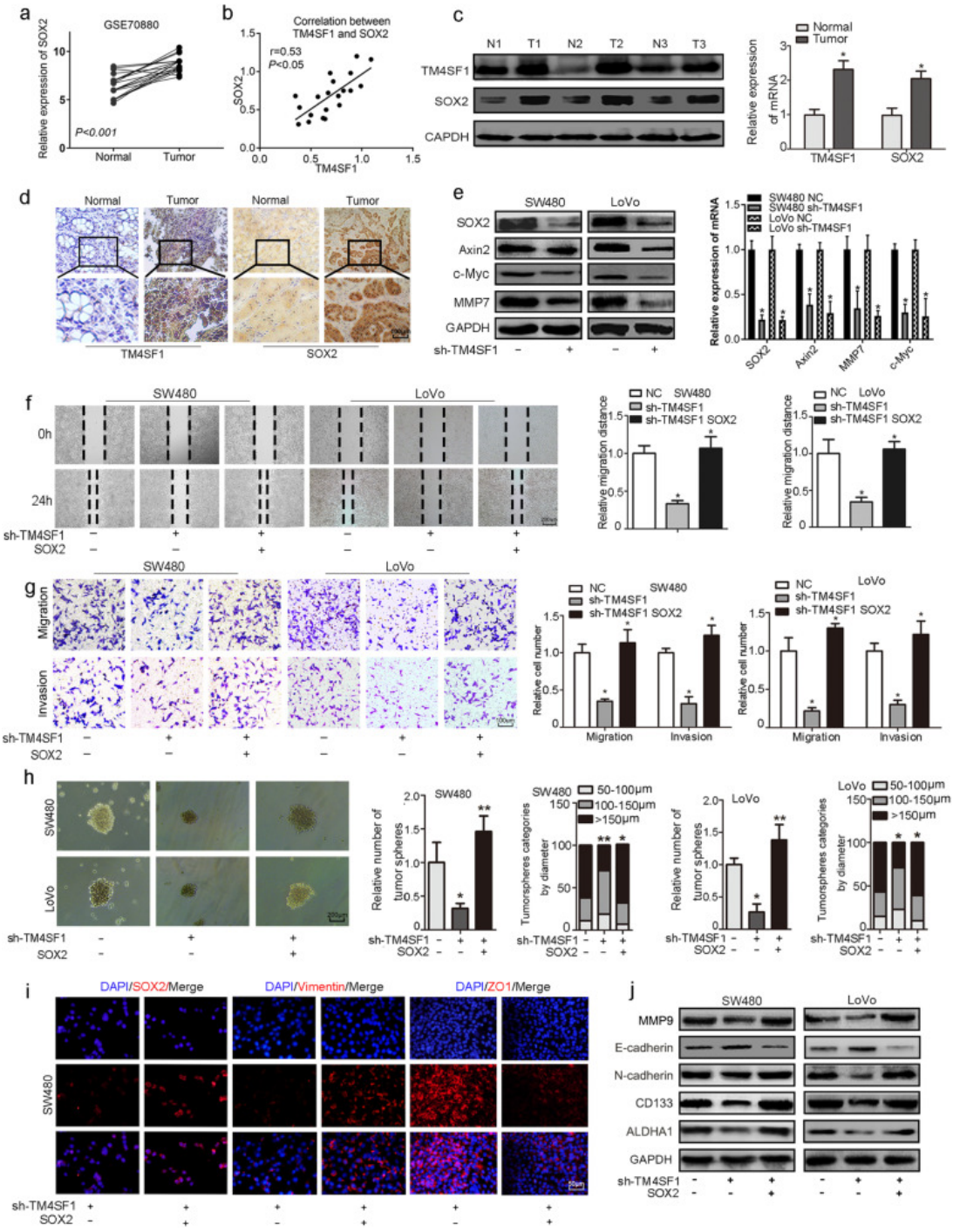
伴侣介导的自噬(chaperone-mediated autophagy, CMA)途径在Wnt通路激活中发挥重要调控作用。HSPA8通过CMA降解CAV1,解除CAV1对β-catenin的抑制作用[123]。机制研究显示,HSPA8敲低显著抑制Wnt/β-catenin通路下游基因表达,而CAV1表达与HSPA8呈显著负相关[123]。环己酰亚胺(CHX)时程实验证实HSPA8敲低显著减缓CAV1降解,且这一过程不依赖蛋白酶体途径而依赖溶酶体途径[123]。CMA激活剂QX77可逆转HSPA8敲低导致的CAV1积累,而LAMP2A敲低进一步促进CAV1累积[123]。免疫荧光实验证实LAMP2A与CAV1存在共定位,支持CMA介导的CAV1降解机制[123]。

Wnt/β-catenin通路激活是结直肠癌上皮-间质转化(epithelial-mesenchymal transition, EMT)过程的关键驱动因素。通路过度激活通过诱导EMT相关转录因子表达来促进EMT进程,在结直肠癌中与侵袭性或转移性表型相关,并显著促进化疗耐药[121]。增强的Wnt/β-catenin信号通路可提高SNAIL水平,SNAIL抑制E-cadherin表达并调控EMT,从而促进局部侵袭[121]。



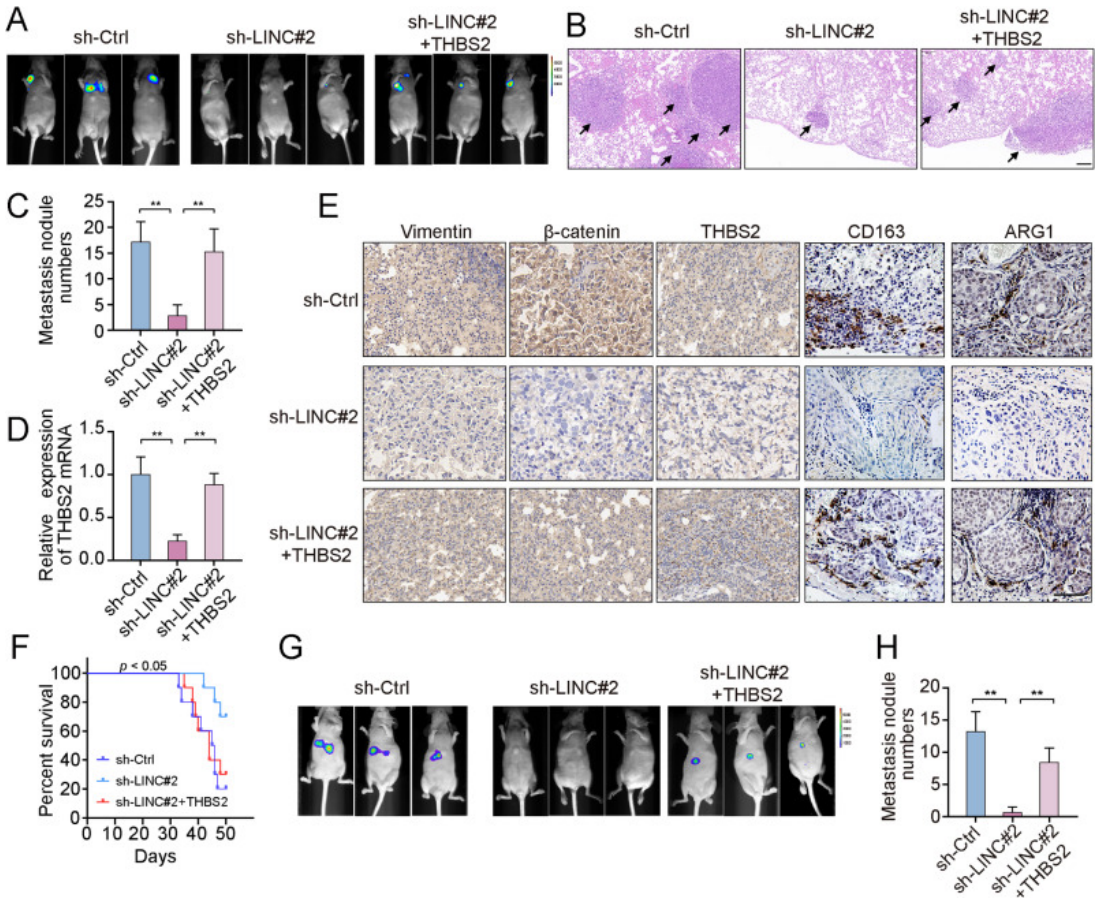

TM4SF1通过Wnt/β-catenin信号通路驱动结直肠癌EMT和癌干性。a为GSEA分析显示差异调控的KEGG通路;b为Wnt/β-catenin靶基因在TM4SF1敲低细胞中的表达热图;c为β-catenin总量和核转位检测;d-e为LiCl恢复Wnt通路靶基因、EMT和干性标志物表达;f-g为β-catenin激活拯救EMT表型和迁移侵袭能力;h为LiCl促进TM4SF1缺陷细胞肿瘤球形成能力

具体的EMT调控分子网络涉及多个关键节点。TM4SF1通过Wnt/β-catenin-SOX2信号轴调控EMT和癌干性[121]。TM4SF1敲低降低β-catenin总量和核转位,下调Wnt通路靶基因、EMT和干性标志物表达[121]。LiCl激活β-catenin可恢复TM4SF1缺陷细胞的EMT表型、迁移侵袭能力和肿瘤球形成能力,证实Wnt通路在TM4SF1介导的恶性表型中的核心作用[121]。RUNX1通过直接与β-catenin相互作用并靶向KIT的启动子和增强子区域来激活Wnt/β-catenin信号,促进KIT转录,进而推动结直肠癌的EMT和转移[121]。




TM4SF1通过Wnt/β-catenin/SOX2信号通路促进结直肠癌EMT。a为GEO数据库显示SOX2在结直肠癌组织中过表达;b为TM4SF1与SOX2表达的相关性分析;c为Western blot和qRT-PCR检测组织中表达;d为免疫组化染色;e为TM4SF1敲低对SOX2等基因的影响;f为划痕愈合实验;g为Transwell实验;h为肿瘤球形成实验;i为免疫荧光染色;j为SOX2过表达对EMT和干性标志物的影响

救援实验进一步确立了因果关系。使用Wnt/β-catenin激活剂CT99021(3 μM,24小时)可逆转RP11-417E7.1敲低引起的β-catenin和EMT标志物下调,并恢复侵袭和迁移能力[122]。相反,Wnt/β-catenin抑制剂JW55(3 μM,24小时)可减弱RP11-417E7.1过表达细胞中β-catenin和EMT标志物的表达,并抑制转移潜能[122]。这些结果表明RP11-417E7.1通过激活Wnt/β-catenin信号通路促进结直肠癌转移[122]。




RP11-417E7.1/THBS2信号通路在体内促进结直肠癌转移。A为尾静脉注射5周后各组小鼠肺转移的生物发光成像;B为肺组织切片HE染色显示转移灶;C为转移结节计数;D为qRT-PCR检测THBS2表达;E为THBS2、β-catenin、Vimentin、CD163和ARG1的免疫组化染色;F为生存期Kaplan-Meier分析;G-H为脾脏注射6周后肝转移的生物发光成像和转移结节计数

动物实验验证了Wnt通路在转移中的体内作用。在小鼠肝转移模型中,RP11-417E7.1敲低显著减少转移结节形成,而THBS2回补可部分逆转这一抑制效应[122]。免疫组化染色显示RP11-417E7.1敲低组织中β-catenin和间质标志物Vimentin表达降低,THBS2回补可恢复其表达[122]。这些体内证据支持RP11-417E7.1-THBS2-Wnt轴在结直肠癌转移中的关键作用[122]。

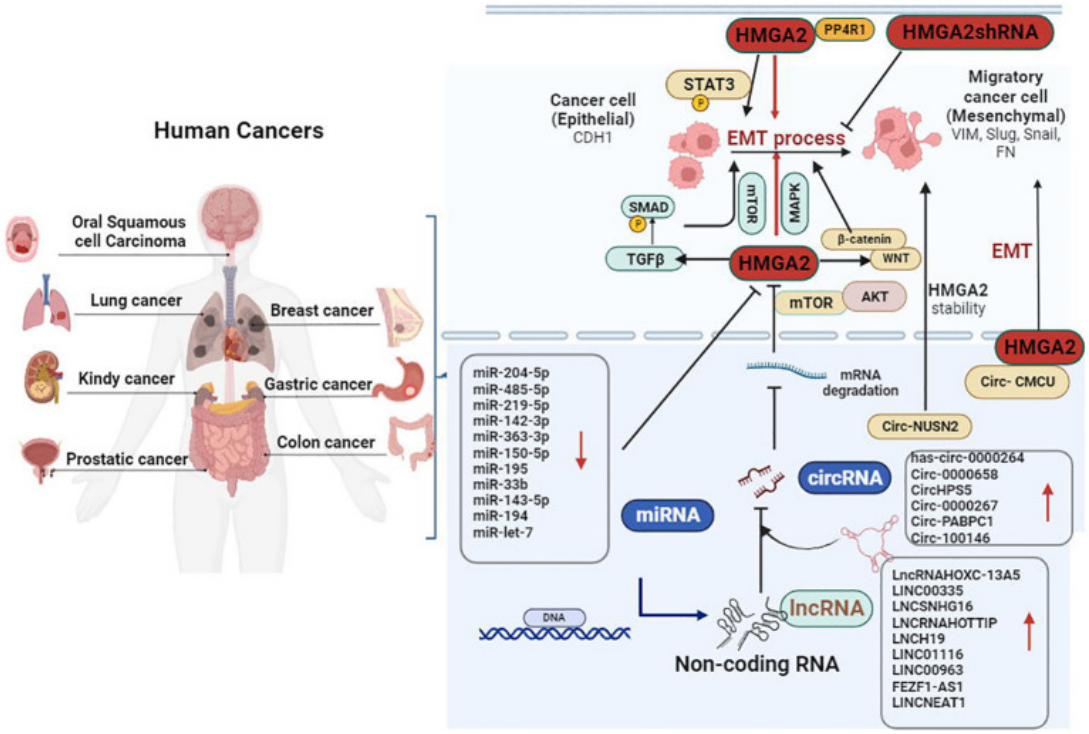
EMT相关转录因子在Wnt通路调控中具有重要地位。SNAIL、SLUG、TWIST1、ZEB1等转录因子的高表达均与结直肠癌的远处转移、较差分化和不良预后显著相关[124]。这些转录因子作为E-box转录抑制因子,通过抑制E-cadherin表达并诱导间质标志物上调来驱动EMT进程[124]。

| 因子 | 类型 | 与结直肠癌的相关性 |
| --- | --- | --- |
| SNAIL | 锌指蛋白,E-box转录抑制因子 | 肿瘤间质中SNAIL表达与患者较低生存率和远处转移相关 |
| SLUG | 锌指蛋白,E-box转录抑制因子 | SLUG阳性表达与Dukes分期和远处转移显著相关 |
| TWIST1 | bHLH因子 | 原发性结直肠癌中过表达与较短总生存期相关 |
| TWIST2 | bHLH因子 | 结直肠癌中上调导致预后不良,尤其在III和IV期患者中 |
| ZEB1 | 锌指蛋白,E-box转录抑制因子 | ZEB1高表达与肝转移和结直肠癌预后不良相关 |
| ZEB2 | 锌指蛋白,E-box转录抑制因子 | 肿瘤侵袭前沿ZEB2高表达与预后显著恶化相关 |

| 因子 | 类型 | 与结直肠癌的相关性 |
| --- | --- | --- |
| E-cadherin | 黏附糖蛋白 | E-cadherin表达下调提示结直肠癌患者预后更差 |
| N-cadherin | 黏附糖蛋白 | 过表达与结直肠癌转移和较差生存相关 |
| Fibronectin | 黏附糖蛋白 | Fibronectin水平随结直肠癌进展而增加 |

Wnt/β-catenin通路与其他信号通路存在广泛的交互作用。该通路与EGFR、IKK、Notch、Hippo和PI3K-AKT等通路形成复杂的调控网络,协同调控细胞周期失控、增殖增强、凋亡逃逸、侵袭转移能力提升以及治疗耐药[121]。例如,APC缺失导致β-catenin和RAS(尤其是突变型KRAS)增加,促进结直肠癌的协同致瘤作用[121]。EGFR通过与β-catenin相互作用形成复合物来促进癌细胞侵袭[121]。PI3K可作为下游靶点抑制GSK3β,AKT激酶可能导致β-catenin活化,两条通路协同促进恶性进展和治疗耐药[121]。

| 通路 | 癌症类型 | 作用机制 |
| --- | --- | --- |
| SMYD2/APC2/Wnt/EMT | 结直肠癌 | SMYD2通过APC2下调增加Wnt表达以诱导EMT |
| CD55/Smad4/β-catenin/EMT | 结直肠癌 | CD55/Smad4抑制β-catenin/EMT |
| miR-621/Wnt/EMT | 结直肠癌 | miR-621通过Wnt下调抑制EMT |
| LINC01315/Wnt/EMT | 结直肠癌 | LINC01315通过Wnt上调诱导EMT |
| PlncRNA-1/Wnt/EMT | 结直肠癌 | PlncRNA-1激活Wnt增加癌症侵袭和EMT诱导 |
| ADAMTS9-AS1/Wnt | 结直肠癌 | ADAMTS9-AS1抑制Wnt/EMT轴以减少侵袭和转移 |
| LncRNA-MIR17HG/miR-17/miR-18a/Wnt/EMT | 结肠癌 | LncRNA-MIR17HG促进miR-17和miR-18a表达以诱导Wnt/EMT |




HMGA2过表达通过靶向TGFβ/SMAD、MAPK和WNT/β-catenin信号通路降低上皮标志物CDH1表达,同时增加VIM、Snail、Slug和FN水平。非编码RNA(miRNA、circRNA和lncRNA)在HMGA2诱导的癌症转移侵袭过程中通过加速EMT过程发挥重要作用

综上所述,Wnt/β-catenin信号通路在结直肠癌中的异常激活构成了从肿瘤起始、EMT诱导到转移形成的完整调控轴。针对该通路的多个节点开发靶向治疗策略,包括干扰RP11-417E7.1-HMGA1复合物的小分子药物netropsin,已显示出抑制结直肠癌转移的潜力[122]。深入理解Wnt/β-catenin通路在结直肠癌中的作用机制及其调控网络,将为开发新型靶向药物提供重要的理论基础[121]。

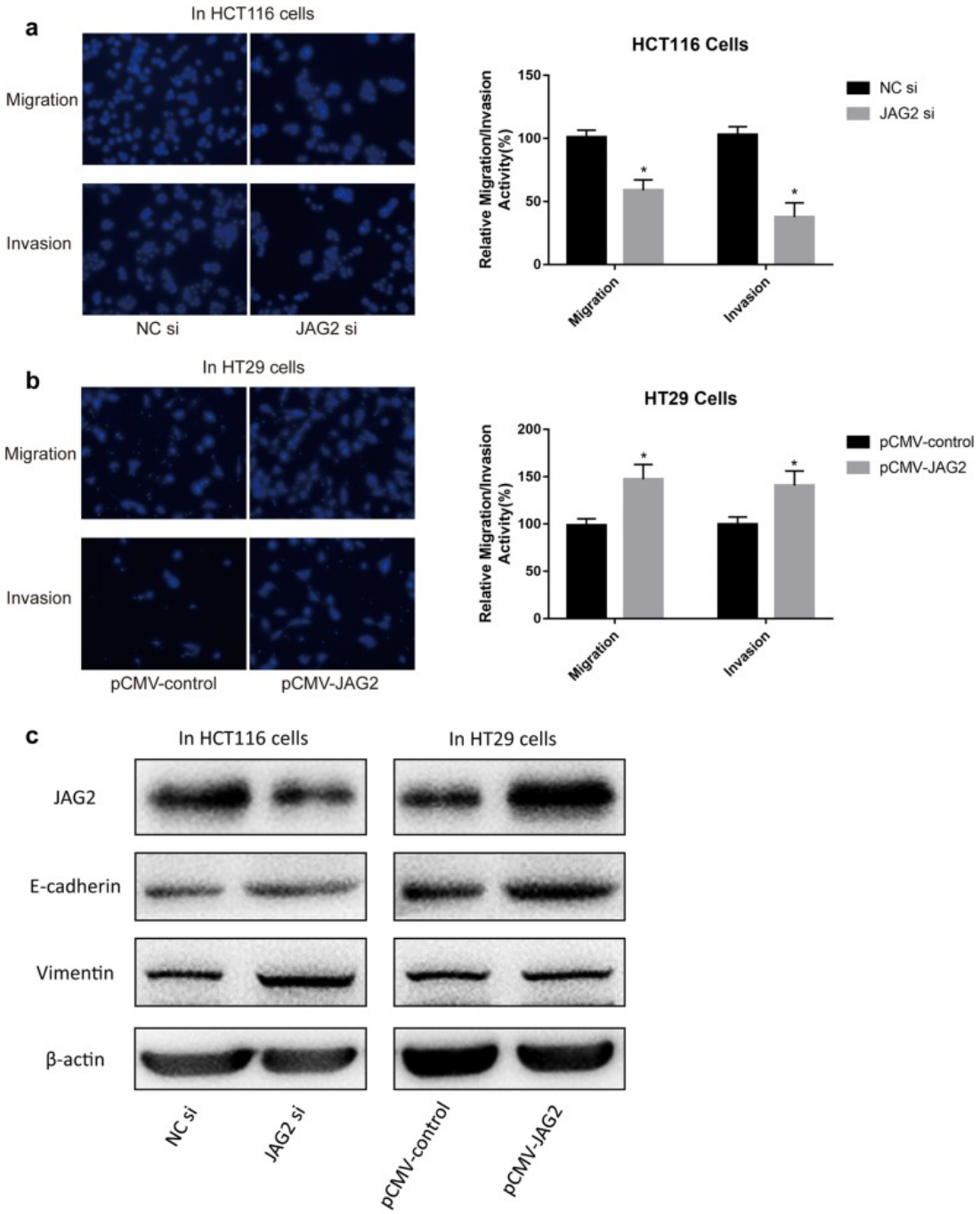
### 2.1.4 其他关键通路

除Wnt、PI3K/AKT/mTOR等经典通路外，结直肠癌的发生发展还涉及多条异常激活的信号通路，这些通路通过复杂的交互作用共同调控肿瘤的侵袭转移能力。

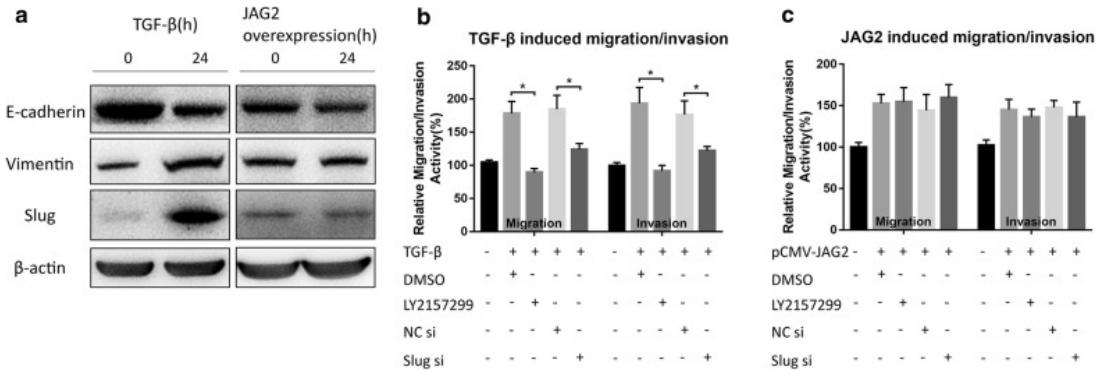
Notch信号通路

Notch信号通路在结直肠癌中呈现异常表达模式，其配体和受体在肿瘤转移过程中发挥重要作用[125]。当Delta-like或Jagged配体与Notch受体结合时,通过蛋白水解释放Notch胞内段(NICD),进而调控靶基因表达[126]。研究表明,Notch-1和Notch-2在结直肠癌中功能相反,Notch-1与预后呈负相关而Notch-2呈正相关[125]。Notch-3在转移性结直肠癌中高表达,提示其参与肿瘤转移过程[125]。值得注意的是,Notch信号通路可通过与Slug、Snail和TGF-β的协同作用促进上皮-间质转化(EMT),上调间质细胞标志物表达而下调上皮细胞标志物[125]。然而,JAG2过表达诱导的细胞迁移和侵袭与经典TGF-β诱导的EMT模型存在差异,TGF-β抑制剂和

Slug　siRNA可抑制TGF-β诱导的迁移侵袭,但对JAG2过表达细胞无效[125],表明JAG2可能通过独立于EMT的机制促进肿瘤转移。




不同JAG2表达水平对结直肠癌HT29细胞迁移侵袭能力的影响及其与EMT通路的相关性。a JAG2 siRNA抑制人结直肠癌细胞的迁移和侵袭。b JAG2过表达促进人结直肠癌细胞的迁移和侵袭。c JAG2表达改变时EMT标志物未发生显著变化



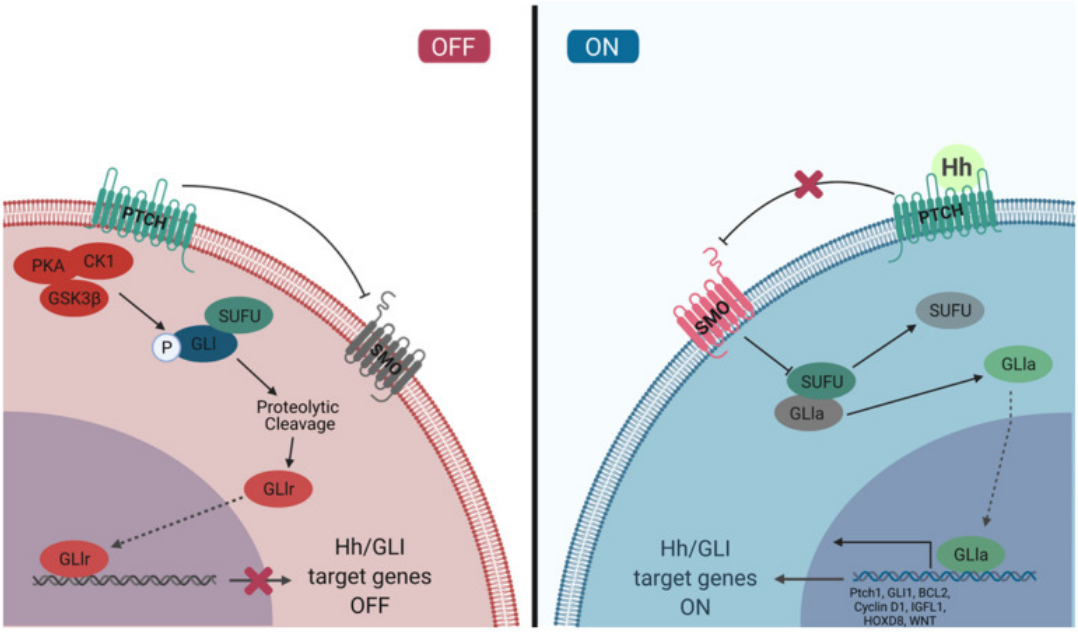

TGF-β诱导的EMT模型与JAG2过表达细胞模型的比较。a Western blot分析TGF-β诱导和JAG2过表达后HT29细胞中EMT相关标志物的表达。b TGF-β处理的HT29细胞相对迁移或侵袭能力,LY2157299和Slug siRNA可抑制TGF-β诱导的迁移和侵袭。c JAG2过表达的HT29细胞相对迁移或侵袭能力,LY2157299和Slug siRNA不能抑制JAG2诱导的细胞迁移和侵袭

Hippo/YAP信号通路

Hippo信号通路的失调与结直肠癌的发生发展密切相关[127]。与正常组织相比,结直肠癌中Hippo/YAP信号活性显著升高[127]。YAP蛋白表达增加与结直肠癌患者的肝转移和肿瘤复发相关[127]。PLA2G16通过降低p-YAP和p-TAZ蛋白表达,破坏Hippo通路平衡,从而促进结直肠癌进展[127]。YAP作为Hippo通路的关键效应分子,与多条信号通路存在交互作用,包括Wnt/β-catenin、TGF-β/Smad、Glut3/AMPK、Akt-mTOR、Notch和MEK/ERK通路,共同调控结直肠癌的发展和转移[127]。

Hedgehog信号通路

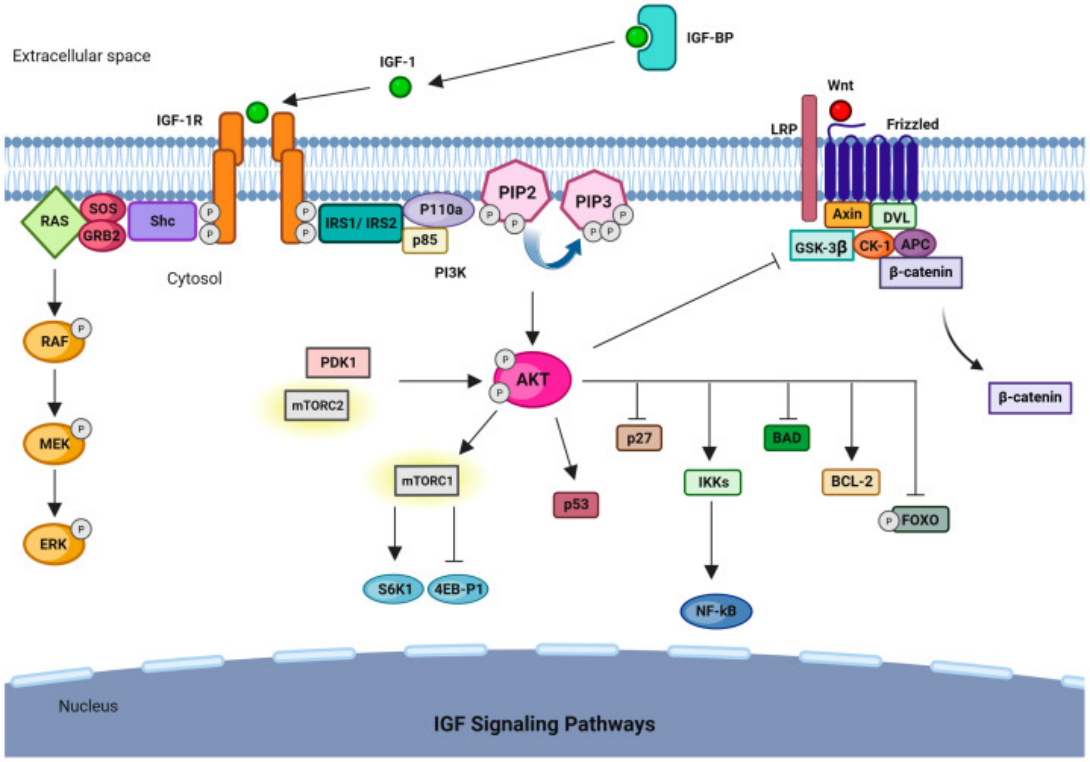
Hedgehog(Hh)信号通路通过调控GLI转录因子活性参与结直肠癌进展[128]。在无配体结合时,PTCH对SMO发挥抑制作用,GLI转录因子被SUFU隔离并被PKA、CK1和GSK3β磷酸化,形成抑制型GLIr[129]。当Hh配体与PTCH结合后,解除对SMO的抑制,全长GLI转录激活因子进入细胞核促进靶基因转录,包括PTCH1、GLI1、BCL2、Cyclin D1等[129]。PFKFB3作为关键糖酵解酶,与Hedgehog信号通路密切相关,在PFKFB3高表达的结直肠癌组织中该通路活性评分升高[128]。




Hedgehog/GLI信号通路的激活机制。左图:无配体结合时PTCH抑制SMO,GLI被磷酸化并裂解为抑制型GLIr。右图:Hh配体结合PTCH后解除对SMO的抑制,全长GLI作为转录激活因子促进靶基因表达

### IGF信号通路

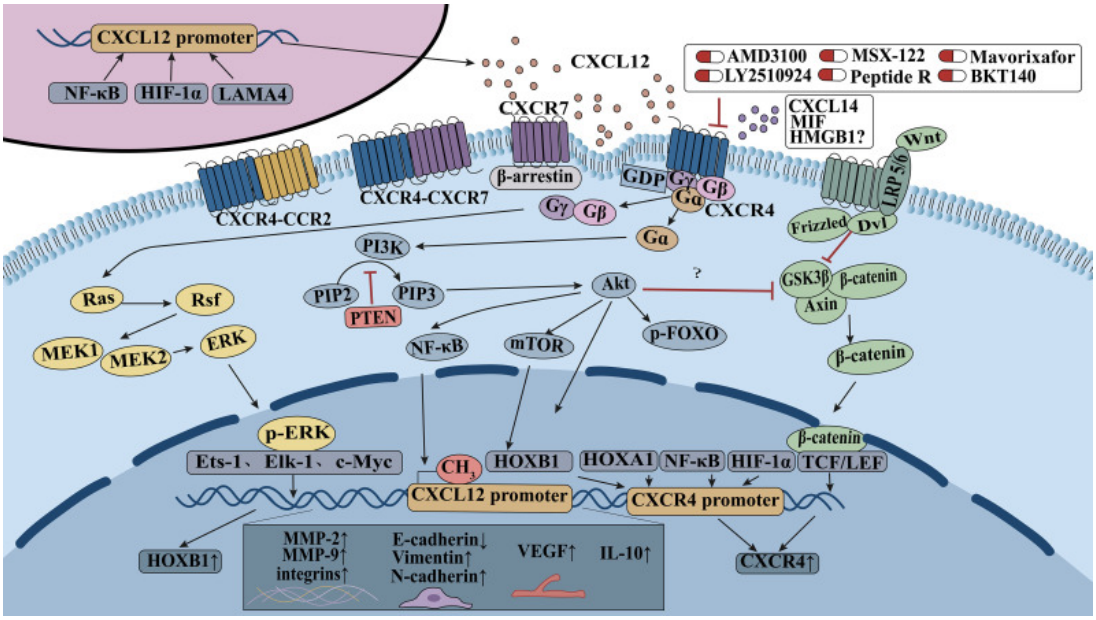
胰岛素样生长因子(IGF)信号通路在结直肠癌中发挥重要调控作用。IGF-1与IGF-1R结合后,招募接头蛋白(Shc、IRS1/2),激活两条主要下游通路:(1)RAS/RAF/MEK/ERK信号促进增殖和分化;(2)PI3K/AKT/mTOR信号调控存活、代谢和蛋白合成[130]。AKT磷酸化可抑制促凋亡因子(BAD、FOXO、p27)同时激活NF-κB和mTORC1[130]。该通路与Wnt/β-catenin存在交互作用,磷酸化的AKT通过抑制GSK-3β,阻止β-catenin降解并使其核转位激活Wnt靶基因[130]。




结直肠癌中的IGF信号通路。显示IGF-1与IGF-1R结合后激活的经典细胞内信号级联,包括RAS/RAF/MEK/ERK和PI3K/AKT/mTOR两条主要通路,以及与Wnt/β-catenin信号的交互作用

## CXCL12/CXCR4轴

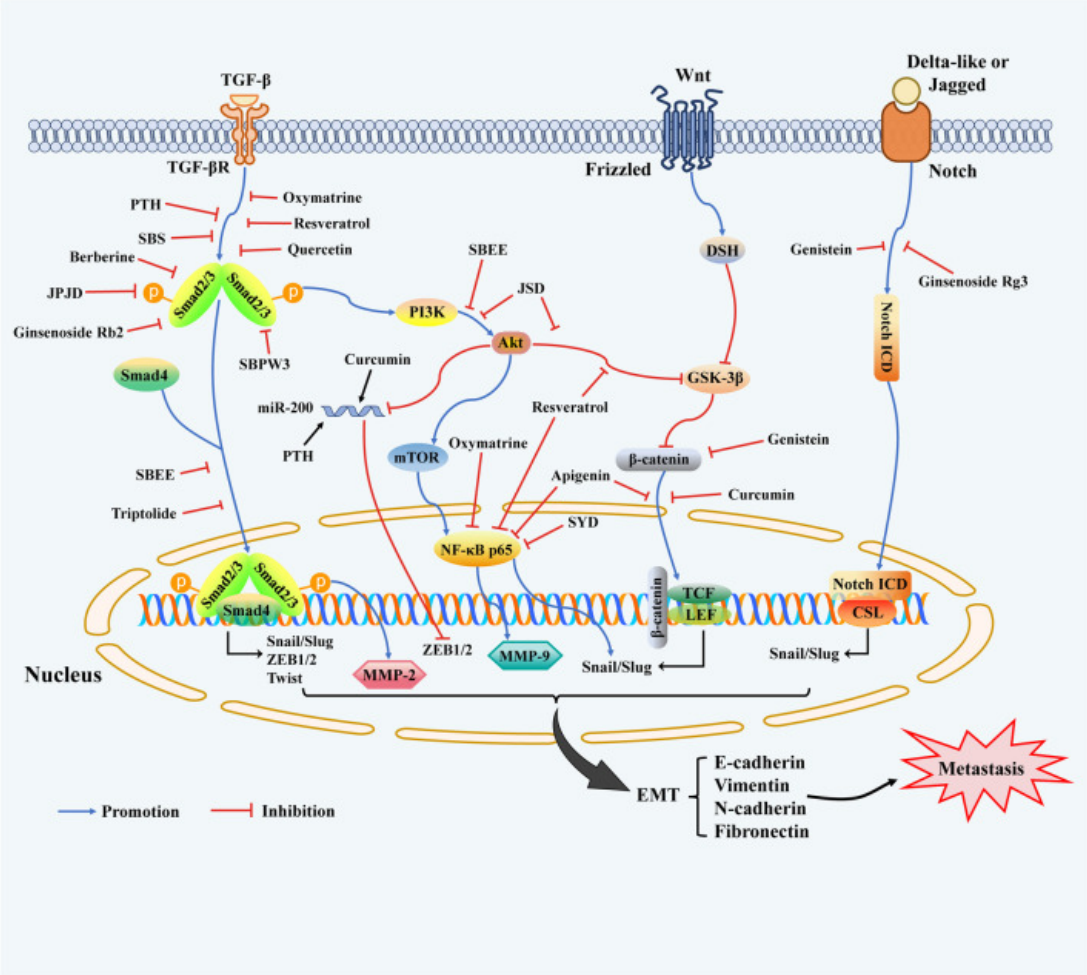
趋化因子信号轴CXCL12/CXCR4在结直肠癌转移中发挥关键作用,通过激活下游多条信号通路促进肿瘤细胞的迁移和侵袭[131]。




CXCL12/CXCR4信号轴参与结直肠癌转移的分子机制

## 通路间交互作用网络

这些信号通路并非独立发挥作用,而是形成复杂的交互调控网络。TGF-β/Smad、Wnt/β-catenin、PI3K/Akt、Notch和NF-κB等多条通路协同诱导EMT转录因子(Snail、Slug、ZEB1/2、Twist)的表达[126]。TGF-β通路可与PI3K/AKT通路协同作用,进而触发mTOR复合物和NF-κB的激活,协同促进EMT进程[126]。AKT可抑制GSK-3β的功能,而GSK-3β在Smad非依赖通路中抑制β-catenin和EMT转录因子Snail、Slug的核转位[126]。PFKFB3与多条癌症相关通路密切关联,在PFKFB3高表达的结直肠癌组织中,EMT、缺氧、KRAS信号上调、血管生成、PI3K/AKT/mTOR、Hedgehog和Notch信号通路的活性评分普遍升高[128]。EMT通路中71%的基因与PFKFB3呈正相关表达,突显了PFKFB3在结直肠癌EMT过程中的关键作用[128]。




EMT过程中涉及的关键分子靶点和相关信号通路对中药抑制结直肠癌迁移侵袭特性的作用。显示TGF-β/Smads、Notch、Wnt/β-catenin、PI3K/Akt和NF-κB等多条信号通路如何协同诱导EMT转录因子表达,最终导向间质细胞状态转化

通路间的交互作用使得单一通路的靶向治疗常面临耐药问题,联合靶向多条通路或关键交汇节点可能是更有效的治疗策略。同时,这些通路的异常激活与肿瘤微环境重塑、免疫逃逸等过程密切相关,为结直肠癌的综合治疗提供了新的靶点和策略[127][130]。

# 第3部分：结直肠癌患者旅程与临床需求

## 3.1 患者旅程

### 3.1.1 疑似症状与就诊

结直肠癌（colorectal cancer, CRC）在早期阶段往往缺乏特异性症状，随着肿瘤进展，患者逐渐出现一系列消化道及全身性表现。准确识别这些症状并及时就诊，是改善患者预后的重要前提[132]。

就常见症状而言，结直肠癌的典型临床表现涵盖便血（rectal bleeding/hematochezia）、腹痛（abdominal pain）、排便习惯改变（altered bowel habits）、不明原因体重减轻（unexplained weight loss）以及疲乏（fatigue）等[133][134]。在针对欧洲六国初级医疗机构的前瞻性队列研究中，便血与腹痛（含上腹部及下腹部）是结直肠癌患者就诊时记录最为频繁的症状，便秘（constipation）、腹泻（diarrhea）及腹胀（abdominal distension/bloating）亦属常见[135]。部分患者还可出现缺铁性贫血（iron-deficiency anemia）或肠梗阻、肠穿孔（intestinal obstruction/perforation）等表现，后两者多见于疾病较晚期阶段[134]。症状表现与肿瘤解剖位置存在一定关联：右侧（近端）结肠癌（proximal colon cancer）因肠腔宽大，出血不易觉察，更易以缺铁性贫血为首发表现；左侧（远端）结肠癌（distal colon cancer）及直肠癌（rectal cancer）则便血更为突出，便秘与腹泻亦较常见[135][134]。

在报警症状（red flag signs and symptoms）方面，具有较高结直肠癌预测价值的特定表现需给予重点关注。一项针对早发性结直肠癌（early-onset colorectal cancer, EOCRC，定义为50岁以下确诊）的系统综述与荟萃分析（systematic review and meta-analysis）显示，血便、腹痛、排便习惯改变及不明原因体重减轻是EOCRC患者最常见的就诊主诉，其中血便和腹痛与显著升高的EOCRC风险独立相关[133]。来自美国外科医师学会（American College of Surgeons, ACS）2025年临床大会的研究数据进一步表明，在50岁以下因症状行结肠镜检查的患者中，便血是预测结直肠癌诊断的最强单一因素，可使确诊几率提高8.5倍[136]。非特异性症状（non-specific symptoms）如食欲减退、异常疲倦及不明原因消瘦单独出现时癌症提示价值相对有限，但若与上述报警症状并存，则累积阳性预测值（cumulative positive predictive value, PPV）可显著提升[135]。英国国家卫生与临床优化研究所（National Institute for Health and Care Excellence, NICE）指南以3%的风险阈值作为转诊至疑似癌症快速通道（suspected cancer pathway）的依据，而便血、排便习惯改变及缺铁性贫血在较高年龄组人群中的单症状PPV均可超过5%[135]。

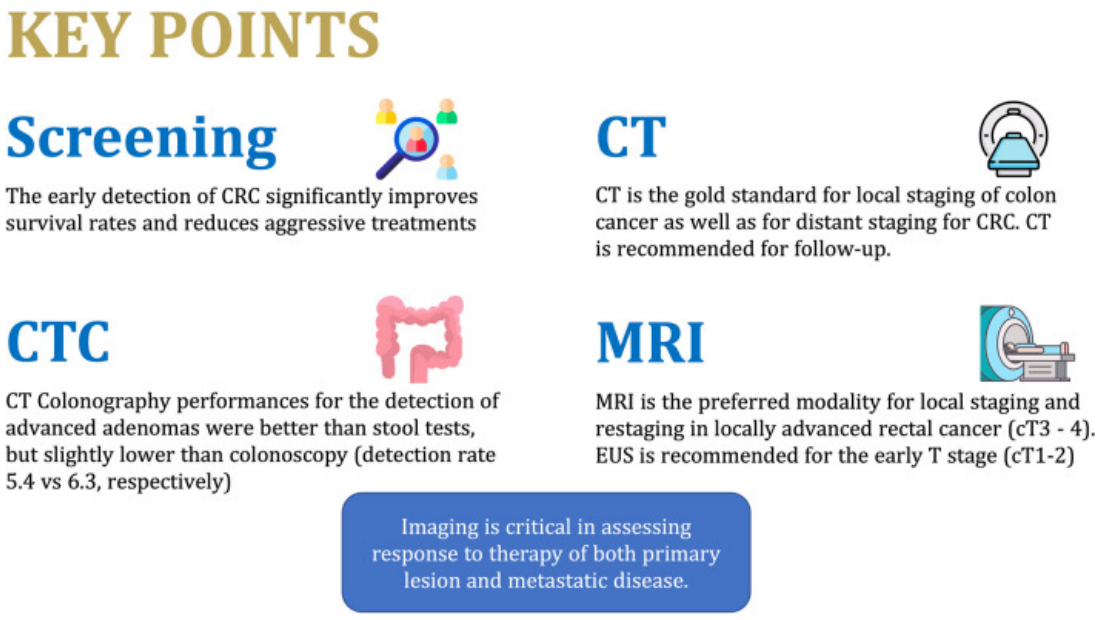
在就诊指征方面，结直肠癌的预后与诊断时分期密切相关——局限期（localized stage）患者5年生存率可达约90%，而发生远处转移（distant metastases）者仅约10%[132]。然而，一项针对EOCRC的系统综述发现，患者从症状出现到确诊的时间间隔通常为4至6个月[133]，提示

临床实践中存在相当程度的诊断延迟。根据《中国结直肠癌诊疗规范（2025版）》[137]，出现以下情况时应及时就诊并接受进一步评估：持续性或反复发作的便血；排便习惯或粪便性状发生改变且持续数周以上；不明原因的腹痛、腹部包块或腹胀；不明原因体重减轻、乏力或缺铁性贫血。此外，具有结直肠癌家族史或已知遗传性综合征高危背景（如林奇综合征[Lynch syndrome]、家族性腺瘤性息肉病[familial adenomatous polyposis, FAP]）的人群，一旦出现任何新发消化道症状，亦应及早就诊[137]。对于尚无症状的适龄人群，应依照筛查指南定期接受主动筛查，力争在症状出现前发现早期病变[138][137]。加强临床医生与患者对上述报警症状的认识，完善临床分诊与随访机制，是减少诊断延迟、降低结直肠癌相关发病率与死亡率的关键举措[133]。

### 3.1.2 诊断检查流程

结直肠癌（colorectal cancer, CRC）的规范化诊断须将内镜检查、影像学评估、活检病理及分子生物标志物检测有机整合，以实现准确的疾病定性、局部分期与远处转移评估。

结肠镜检查（colonoscopy, CC）是诊断CRC最核心的手段，可在症状性患者或筛查背景下使用，具备直视黏膜病变并同步取活检的双重功能，其诊断地位不可替代 [139]。当结肠镜无法完成或患者不耐受时，CT结肠成像（CT colonography, CTC）可作为补充检查，亦可作为前线筛查的替代方案；视觉筛查手段（包括软式乙状结肠镜、结肠镜和CTC）较粪便类检测方式在降低死亡率方面具有更高效能（降低41% ~ 73% vs. 18% ~ 21%）[139]。




结直肠癌筛查要点、CT结肠成像性能及CT与MRI优势比较

影像学检查与结肠镜互为补充，是分期、再分期及随访的必要环节 [139]。对于结肠癌，推荐行胸部、腹部及盆腔CT扫描（CT scans of chest, abdomen, and pelvis）完成局部与远处分期，18F-氟脱氧葡萄糖正电子发射计算机断层扫描（18F-FDG PET/CT）则可作为远处分期的辅助评估手段 [139]。对于直肠癌，磁共振成像（magnetic resonance imaging, MRI）是局部分期的首选方式，可提供肿瘤浸润深度、直肠系膜筋膜受累状态及结外肿瘤沉积等关键预后信

息，从而支持个体化治疗决策；腔内超声（endocavitary ultrasound）亦可用于直肠癌局部分期，胸腹盆CT则负责远处转移评估 [139]。CT和MRI横断面成像技术的持续进步，进一步提升了原发灶及转移灶的诊断精度 [140]。CRC从筛查到随访全程的检查流程与各阶段推荐手段汇总见表1。

表1 结直肠癌从筛查到随访全程检查推荐（改编自ESGAR实践指南）[139]

| | 检查手段 | 备注 |
|---|---|---|
| 筛查 | | 死亡率降低幅度 |
| | 粪便类检测：粪便免疫化学试验（FIT）、愈创木脂粪便潜血试验（gFOBT） | 18%～21%（每2年） |
| | 视觉类检测：软式乙状结肠镜、结肠镜、CT结肠成像 | 41%～73%（每5～10年） |
| 诊断 | | 重要性 |
| | 结肠镜+活检 | 必要手段 |
| | CT | 偶然发现或急诊情况 |
| | MRI | 偶然发现 |
| 分期 | | 类型 |
| | 结肠癌：胸腹盆CT；FDG PET/CT | 局部与远处分期；远处分期 |
| | 直肠癌：MRI或腔内超声；胸腹盆CT | 局部分期；远处分期 |
| 再分期 | | 类型 |
| | 结肠癌：胸腹盆CT | 局部与远处再分期 |
| | 直肠癌：MRI或腔内超声；胸腹盆CT | 局部再分期；远处再分期 |
| 随访 | | 时间建议 |
| | CEA血清检测；胸腹盆CT；结肠镜 | 术后前5年每6～12个月 |

病理活检是CRC患者管理的必要程序，目的不仅在于获得病灶的组织学确认，更在于评估肿瘤的遗传分子特征 [139]。活检通常于结肠镜操作中同步完成；对于CT或MRI偶然发现的可疑病变，亦需通过相应途径取材以明确病理诊断 [139]。

分子生物标志物检测已成为CRC精准诊疗不可缺少的组成部分。错配修复蛋白（mismatch repair，MMR）状态及微卫星不稳定性（microsatellite instability，MSI）是指导免疫检查点抑制剂治疗选择及Lynch综合征筛查的关键指标 [141]。KRAS、NRAS基因突变状态的检测是抗表皮生长因子受体（anti-epidermal growth factor receptor，anti-EGFR）靶向治疗前的前提条件，仅RAS野生型患者方可从此类治疗中获益 [142]。BRAF V600E突变既是预后不良的独立标志，亦为特定靶向联合治疗方案的适应症依据 [141][142]。CDX2（尾侧型同源框基因2，caudal type homeobox 2）作为肠道分化标志物，已被研究作为潜在预后参考指标，但其临床

应用尚处于探索阶段 [141]。传统血清标志物癌胚抗原（carcinoembryonic antigen, CEA）在随访监测中仍具重要地位，推荐于治疗后前5年内每6～12个月进行检测 [139]。基于CRC分子异质性的认识，建议在初诊时对上述关键生物标志物进行系统检测，以支持个体化治疗方案的制定 [142][143]。

### 3.1.3 分期检查

结直肠癌的准确分期评估是制定个体化治疗方案的关键步骤。目前临床常用的分期检查手段包括计算机断层扫描(computed tomography, CT)、超声内镜(endoscopic ultrasound, EUS)、正电子发射断层扫描/计算机断层扫描(positron emission tomography/computed tomography, PET-CT)以及腹腔镜探查等多种影像学和微创技术[144]。

CT分期

增强CT是结直肠癌分期的基础影像学检查手段,可用于评估肿瘤的局部浸润程度、区域淋巴结受累情况以及远处转移[145]。对于淋巴结转移的评估,传统CT的准确率为86.4%,敏感性为78.6%,特异性为86.9%[146]。然而,CT在区分早期T分期(T1与T2)方面存在一定局限性,容易出现过度分期的情况[147]。

| 检查方法 | 准确率(%) | 敏感性(%) | 特异性(%) | 阳性预测值(%) | 阴性预测值(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| CT | 62.3 | 58.7 | 64.8 | 54.5 | 68.6 |
| FDG-PET/CT | 66.8 | 43.5 | 83.6 | 65.6 | 67.3 |

超声内镜(EUS)

EUS在评估肿瘤浸润深度和直肠周围淋巴结方面具有独特优势,尤其适用于早期直肠癌的分期[148][149]。研究显示,EUS对T1直肠癌的诊断准确率为59%,明显优于MRI的28.3%[147]。EUS能够清晰显示肿瘤对直肠壁各层的浸润情况,并可评估达髂血管水平的直肠旁淋巴结的形态、大小、边缘及回声特征[147]。对于新辅助放化疗后的再分期,EUS同样具有重要价值[150][151]。

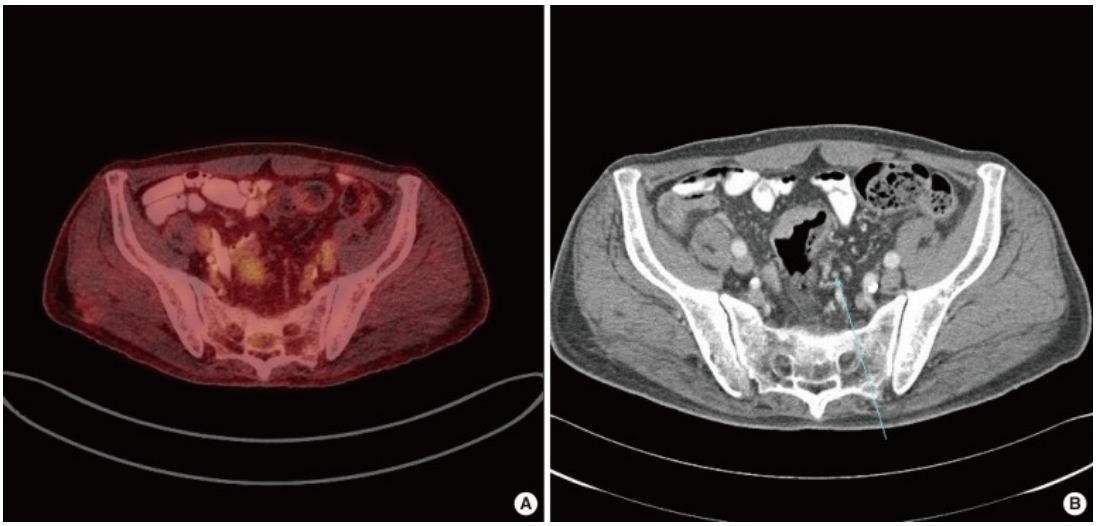
| 检查方法 | 敏感性 | 特异性 | 阳性预测值 | 阴性预测值 |
|---|---|---|---|---|
| MRI和/或EUS | 3/23 (13%) | 216/239 (90.4%) | 3/26 (11.5%) | 216/236 (91.5%) |
| MRI + EUS | 2/13 (15.4%) | 90/109 (82.6%) | 2/21 (9.5%) | 90/101 (89.1%) |
| EUS单独 | 0/2 (0.0%) | 70/80 (87.5%) | 0/10 (0.0%) | 70/72 (97.2%) |

值得注意的是,EUS在区分良性息肉与早期浸润癌方面的表现优于MRI,这在实际临床工作中具有重要意义[147]。然而,EUS的检查质量受操作者经验影响较大,且对于高位直肠病变的评估存在技术限制[144]。

PET-CT

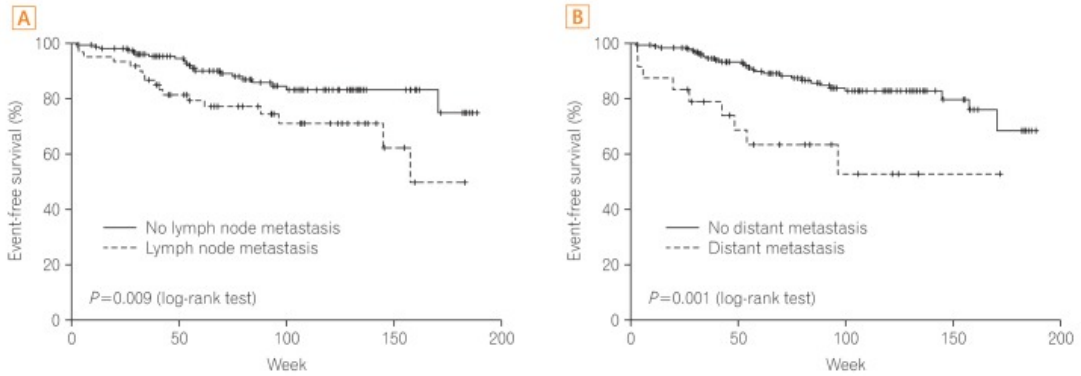
18F-氟脱氧葡萄糖PET-CT(18F-FDG PET-CT)结合了代谢显像与解剖显像的优势,在检测远处转移和淋巴结受累方面显示出较高价值[145][152]。与传统CT相比,FDG-PET/CT的总体准确率更高(92.7% vs 86.4%, P=0.037),特异性显著提升(93.7% vs 86.9%, P=0.004)[146]。

| 检查方法 | 准确率(%) | 敏感性(%) | 特异性(%) | 阳性预测值(%) | 阴性预测值(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| CT | 86.4 | 78.6 | 86.9 | 28.9 | 98.4 |
| FDG-PET/CT | 92.7 | 78.6 | 93.7 | 45.8 | 98.5 |




18F-氟脱氧葡萄糖正电子发射断层扫描/计算机断层扫描(FDG-PET/CT)假阴性结果:(A) FDG-PET/CT未见明显FDG摄取;(B) CT发现肿大淋巴结(箭头),组织病理学证实为转移性淋巴结

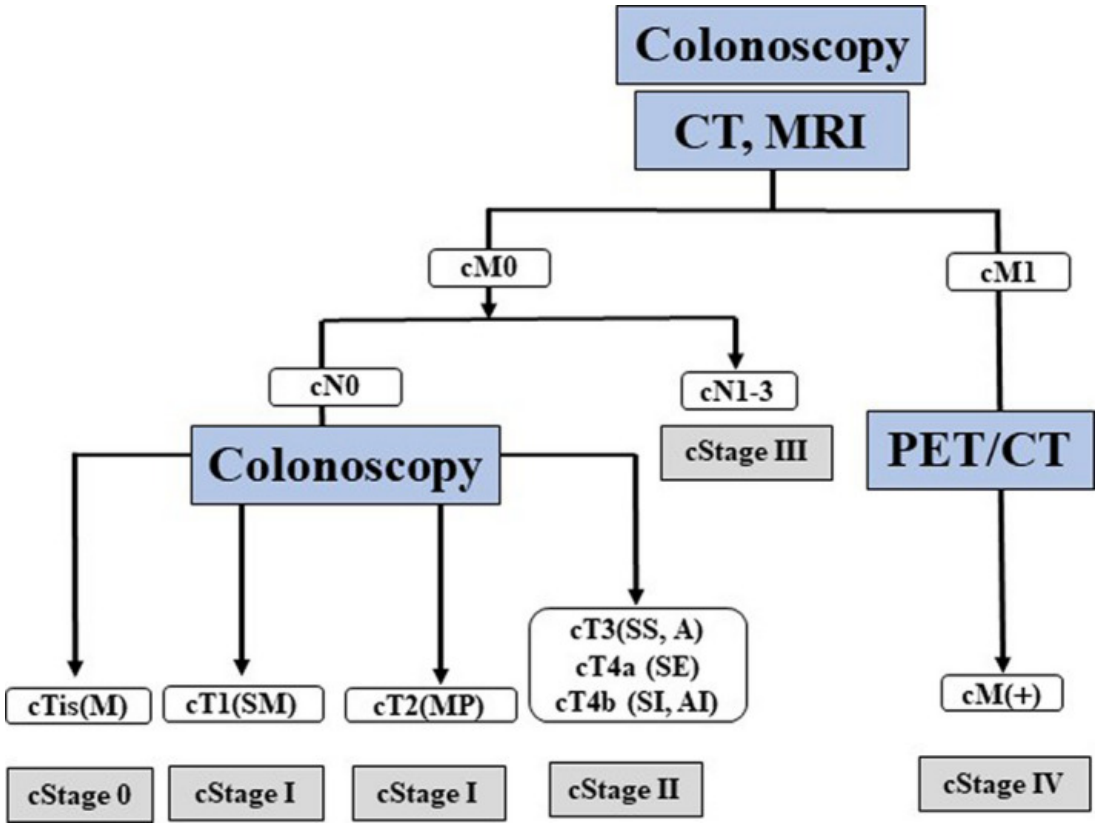
PET-CT在新辅助放化疗后的再分期评估中尤为有用,能够提供关于治疗反应的代谢信息[152][153]。然而,传统的肠道检查、直肠指检、CT、超声内镜和MRI均无法准确检测新辅助治疗后的肿瘤降期情况[153]。此外,PET-CT也存在假阴性结果的风险,部分转移性淋巴结可能不显示FDG摄取增高[154]。




FDG-PET/CT检测淋巴结和远处转移的预后价值:(A) 根据FDG-PET/CT淋巴结转移阳性结果的预后分析;(B) 根据FDG-PET/CT远处转移阳性结果的预后分析

### 腹腔镜探查

对于影像学检查结果不确定或怀疑腹膜转移的病例,腹腔镜探查可作为补充性分期手段。腹腔镜检查允许直接观察腹腔和盆腔内肿瘤播散情况,并可进行活检以明确病理诊断。这一技术在术前分期和治疗方案调整中具有一定价值,尤其适用于临界可切除病例的评估。




结直肠癌临床分期的诊断流程算法

综合而言,结直肠癌的分期评估应采用多模态影像学检查相结合的策略。对于早期病变,EUS是T分期的首选方法[147];对于局部进展期病变,高分辨率盆腔MRI提供更全面的解剖信息[144];而PET-CT则在检测远处转移和评估治疗反应方面具有独特价值[146]。临床实践中应根据肿瘤部位、分期需求和患者具体情况选择合适的检查组合,以实现最优的分期准确性。

### 3.1.4 基于分期的治疗路径

结直肠癌的治疗策略高度依赖于疾病分期，根据美国癌症联合委员会(AJCC)TNM分期系统，可将治疗路径分为早期(0-I期)、局部进展期(II-III期)和晚期(IV期)三个主要阶段[155][156]。

早期结直肠癌治疗路径

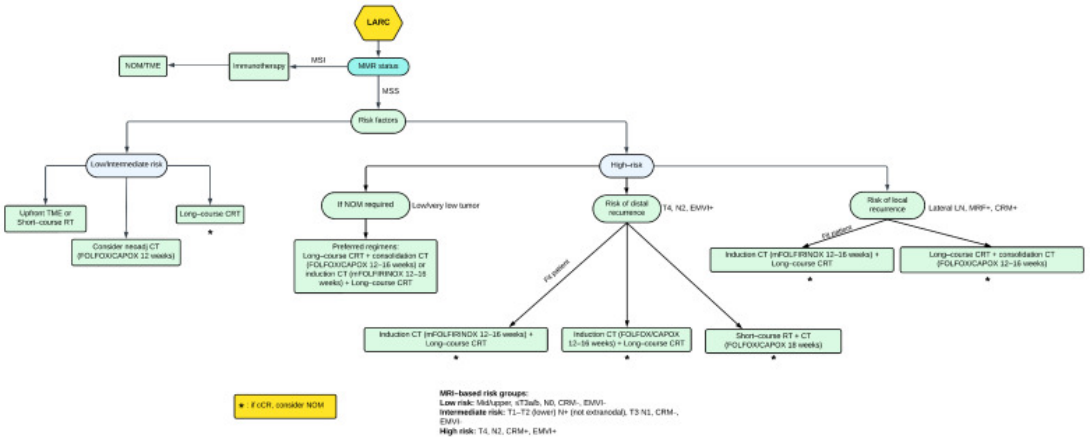
对于0期和I期结肠癌患者,手术切除通常是唯一需要的治疗手段[155][157][156]。这些早期阶段的癌症局限于肠壁内层,尚未侵犯深层组织或淋巴结,因此完整的手术切除即可达到根治目的。对于直肠癌患者,I期疾病同样以手术为主要治疗方式[157]。

局部进展期结直肠癌治疗路径

II期结肠癌的治疗以手术为基础[155][156]。术后是否需要辅助化疗取决于多个高危因素的存在:高级别分化(细胞高度异常)、微卫星不稳定性(MSI)或错配修复缺陷(MMR)阳性、癌组织侵犯邻近组织或血管淋巴管、结肠梗阻以及结肠壁穿孔[157]。这些因素提示复发风险增加,需要通过化疗降低复发率。

III期结肠癌的标准治疗路径包括手术切除联合辅助化疗[155][157][156]。由于III期疾病已有淋巴结转移,术后系统性化疗对于清除微小残留病灶、降低复发风险至关重要。对于微卫星不稳定性/错配修复缺陷(MSI-H/dMMR)的结肠癌患者,新辅助免疫治疗显示出潜在价值,III期疾病患者的复发率可达40%,而免疫治疗有望改善这一预后[158]。

局部进展期直肠癌(LARC)的治疗策略更为复杂。对于可手术切除的病例,需根据肿瘤位置、侵犯深度、淋巴结状态以及分子特征制定个体化方案[159][160]。全直肠系膜切除术(TME)是手术的金标准,采用无热损伤技术可以更好地保护盆腔自主神经,改善患者长期功能预后[160]。对于局部晚期病例,新辅助放化疗后再行TME手术已成为标准模式[159]。




局部进展期直肠癌治疗算法: LARC = 局部进展期直肠癌; MMR = 错配修复; MSI = 微卫星不稳定性; MSS = 微卫星稳定; EMVI = 肠壁外血管侵犯; CRM = 环周切缘; MRF = 直肠系膜筋膜; LN = 淋巴结; NOM = 非手术管理; TME = 全直肠系膜切除术; LCRT = 放化疗; CT = 化疗; RT = 放疗; cCR = 临床完全缓解

上述治疗算法展示了基于MMR/MSI状态、肿瘤浸润特征和淋巴结转移情况的决策路径[161]。对于dMMR/MSI-H患者,可优先考虑新辅助免疫治疗;对于MSS患者,则根据肿瘤侵犯程度选择新辅助放化疗或全程新辅助治疗(TNT)方案。

晚期/转移性结直肠癌治疗路径

IV期结直肠癌伴有远处转移,治疗目标从根治转向延长生存期和改善生活质量。对于大多数不可切除的患者,姑息性系统化疗是主要治疗手段[162]。治疗前需进行基因组学检测,识别特定基因突变以指导靶向治疗选择[162][163]。

对于肝转移患者,治疗选择包括:手术切除(可切除病灶)、新辅助化疗(降期转化)、局部消融治疗以及动脉内化疗[156]。BRAF　V600E突变阳性的患者对西妥单抗或帕尼单抗单药或联合细胞毒化疗的反应率极低,除非联合BRAF抑制剂(如恩考拉非尼)使用[163]。因此,诊断时即应对肿瘤组织(原发灶或转移灶)进行BRAF基因分型[163]。

针对RAS野生型、BRAF野生型的转移性结直肠癌,抗EGFR单克隆抗体(西妥单抗、帕尼单抗)联合化疗可为部分患者提供适度的生存获益[162]。治疗方案的选择需综合考虑患者的分子特征、肿瘤负荷、器官功能状态以及治疗目标。

## 3.2 标准及在研高潜力治疗方案

### 3.2.1 围手术期治疗方案

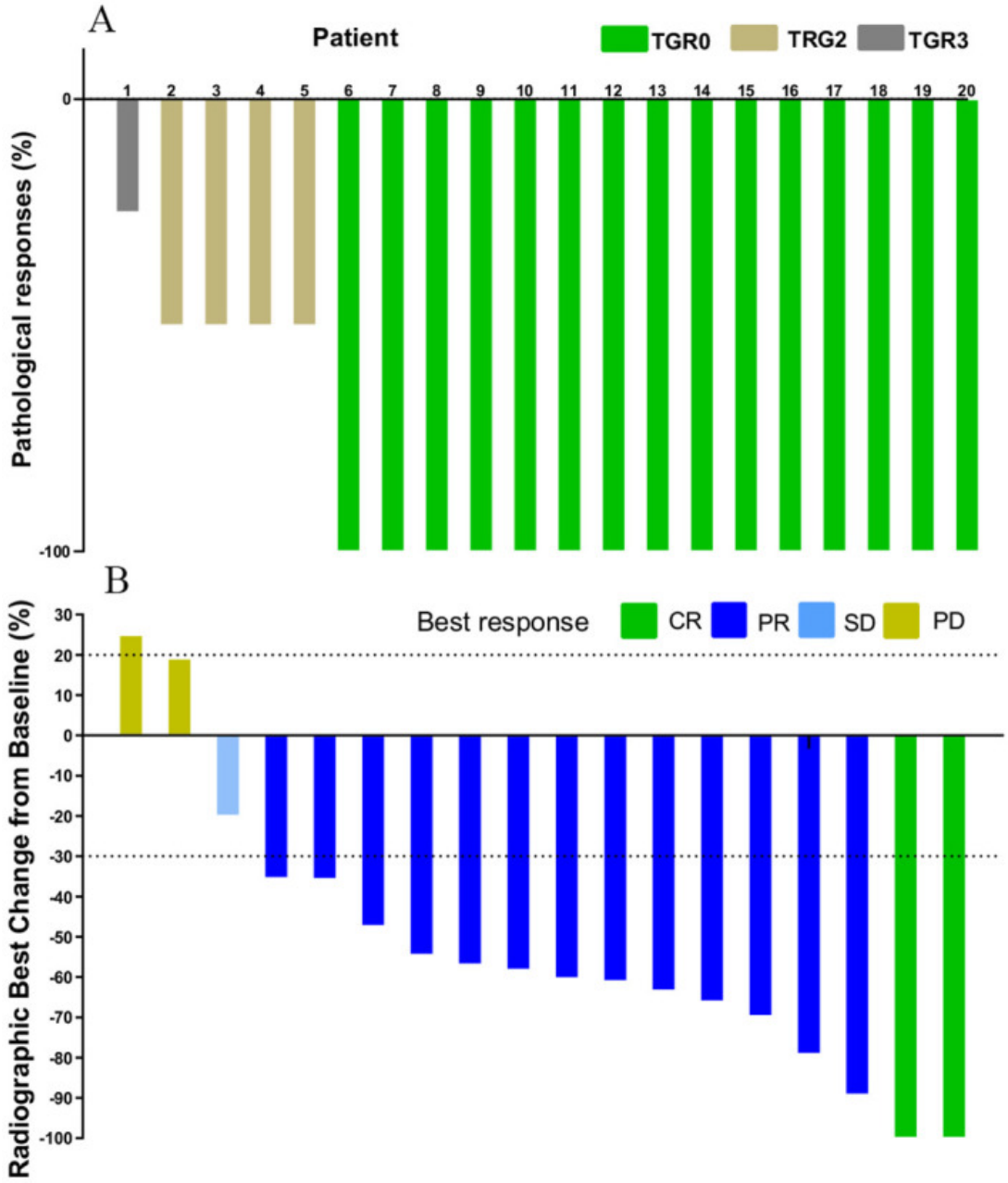
结直肠癌（colorectal cancer, CRC）围手术期治疗是多学科综合治疗的核心环节，涵盖新辅助治疗（neoadjuvant therapy）、辅助化疗（adjuvant chemotherapy）及转化治疗（conversion therapy）三大模块，方案选择需综合考量肿瘤分期、分子分型及患者体能状态。

新辅助治疗方案与疗效数据

在新辅助化疗领域，三药强度联合方案FOLFOXIRI（奥沙利铂oxaliplatin+伊立替康irinotecan+氟尿嘧啶fluorouracil）已被探索应用于具有高复发转移风险的局部晚期结肠癌（locally advanced colon cancer, hr-LACC）患者。一项单臂II期临床试验专门评估了该方案在此类高危人群中的安全性与可行性[164]，旨在为具有高危因素患者的术前化疗策略提供循证支撑。

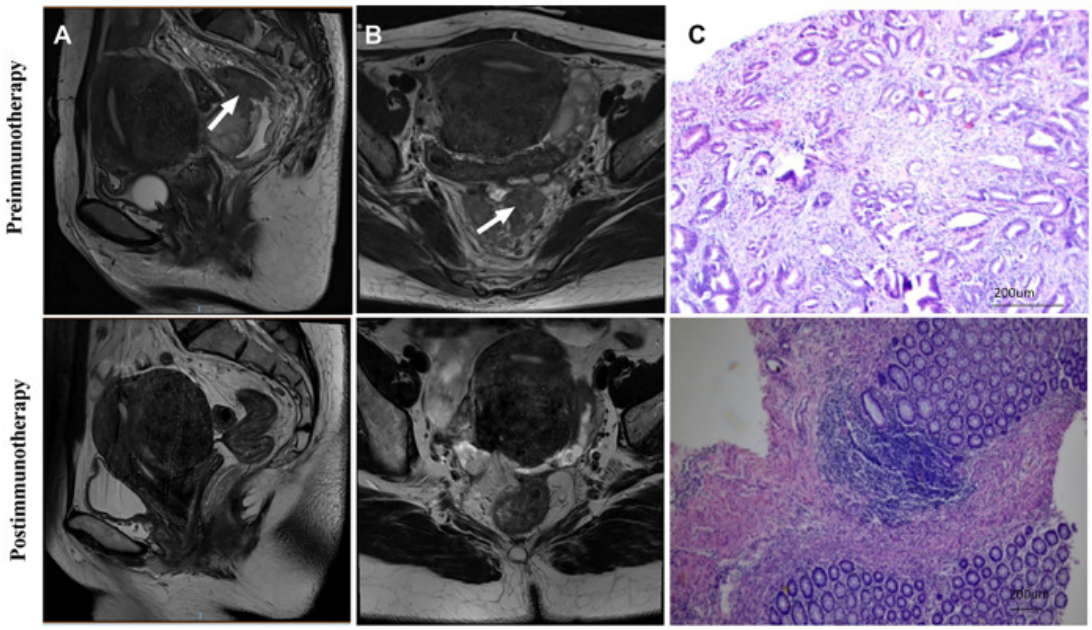
在新辅助免疫治疗领域，错配修复缺陷（mismatch repair deficiency, dMMR）/微卫星高度不稳定（microsatellite instability-high, MSI-H）表型的结直肠癌对PD-1阻断治疗表现出极高应答率，是当前研究的重要方向[165]。NICHE-2研究的数据显示，局部晚期dMMR结肠癌患者接受新辅助免疫治疗后，病理应答率高达95%（105/111），其中病理完全缓解（pathological complete response, pCR）率为68%（75/111）[165]。6个月单药PD-1阻断治疗还为dMMR结肠癌患者提供了进入"观察等待（wait-and-watch）"策略的可行性，有望实现器官功能保留并减少手术相关并发症[165]。

一项单中心回顾性研究纳入20例dMMR/MSI-H局部晚期或可切除CRC患者，分析了不同新辅助免疫治疗方案的病理应答差异[165]。在8例接受PD-1单抗单药治疗（包括帕博利珠单抗pembrolizumab、信迪利单抗sintilimab及替雷利珠单抗tislelizumab）的患者中，87.5%（7/8）达到pCR；而12例接受纳武利尤单抗（nivolumab）联合伊匹木单抗（ipilimumab）双免疫治疗的患者中，pCR率为66.7%（8/12），与NICHE-2研究报告的68%基本一致[165]。值得关注的是，双药组患者仅完成2个治疗周期即接受手术，而单药组中位治疗周期数为5.14，提示治疗持续时间的差异可能是双药组pCR率相对偏低的原因之一，但目前尚无定论[165]。19例接受手术的患者中，总体pCR率为75.0%（15/19）[165]。



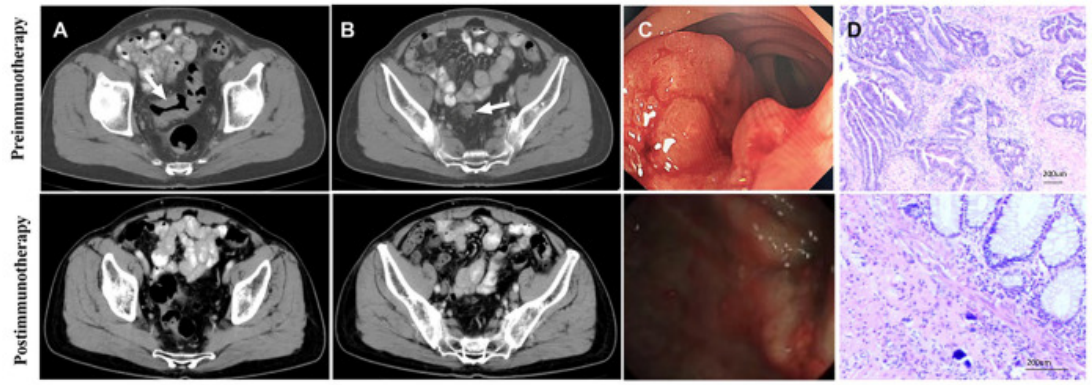

dMMR/MSI-H结直肠癌新辅助免疫治疗疗效评估瀑布图。(A) 病理应答（n=20）；(B) 影像学应答（n=18）。

上图展示了该队列整体病理与影像学应答分布，多数患者实现不同程度的肿瘤退缩[165]。




1例接受单药免疫治疗新辅助治疗后达到pCR患者的影像学与病理应答（表2中患者2）。(A) 盆腔矢状位MRI：免疫治疗前vs治疗后；(B) 盆腔轴位MRI：免疫治疗前vs治疗后；(C) 穿刺活检HE染色：免疫治疗前vs治疗后。pCR，病理完全缓解；MR，磁共振；HE，苏木精-伊红染色。

其他探索性研究进一步拓展了新辅助免疫治疗的应用边界。dostarlimab（一种PD-1抑制剂）单药治疗6个月的研究纳入16例局部晚期dMMR直肠癌患者，完成全程治疗的12例均达到完全临床缓解（complete clinical response, cCR），随访6至25个月期间未见进展或复发，患者得以避免化放疗及手术[165]。此外，一项纳入34例dMMR/MSI-H局部晚期CRC患者的研究，比较了托利帕利单抗（toripalimab）单药（17例，pCR率65%）与托利帕利单抗联合塞来昔布（celecoxib，一种COX-2抑制剂）（17例，pCR率88%）的疗效，提示免疫联合COX-2抑制剂可能是难以保肛患者的有望探索方向，但上述发现均属探索性证据，尚需大样本随机对照试验验证[165]。




1例接受双药免疫治疗新辅助治疗后达到pCR患者的影像学、肠镜、病理应答及术后标本（表2中患者9）。(A) 肿瘤矢状位CT：免疫治疗前vs治疗后；(B) 矢状位肿瘤周围淋巴结CT：免疫治疗前vs治疗后；(C) 结肠镜：免疫治疗前vs治疗后；(D) 穿刺活检HE染色：免疫治疗前vs治疗后。

### 辅助化疗方案

结直肠癌根治术后辅助化疗是降低复发风险的重要手段，临床实践中以奥沙利铂为基础的联合方案（如FOLFOX或CAPOX）已在III期及高危II期患者中得到广泛应用，属于已确立的临床实践。然而，本次综合分析所纳入的证据集中于新辅助及转化治疗领域，现有来源中缺乏针对辅助化疗方案头对头比较的直接数据，相关推荐主要仰赖NCCN等权威指南的既有循证体系。

转化治疗方案

对于初始不可切除的转移性结直肠癌（metastatic colorectal cancer, mCRC），通过系统性治疗将肿瘤降期至可手术切除状态的转化治疗是实现潜在治愈的关键策略。一项系统综述分析了不可切除mCRC化疗试验中的转化切除率（conversion to resectability, C2R），提示转化切除率的提升与总体生存（overall survival, OS）获益相关，支持以转化切除作为疗效替代终点的合理性[166]。

对于初始可切除的IV期结直肠癌，新辅助系统性治疗的价值及最佳方案组成尚存争议[167]。术前治疗可早期评估药物敏感性、处理微转移灶，但也面临毒性延误手术、影像学缓解与病理应答不一致等潜在问题，最优方案有待高质量随机对照试验进一步明确[167]。

综上，结直肠癌围手术期治疗正从单纯化疗向化疗联合靶向、免疫治疗的多元化整合模式演进。dMMR/MSI-H亚群是新辅助免疫治疗获益最为确定的优势人群，而针对其他分子亚型的围手术期治疗方案优化仍是重要研究课题，多项现有探索性结论尚需大样本、多中心随机对照试验加以验证。

### 3.2.2 一线治疗方案

转移性结直肠癌的一线治疗方案需根据生物标志物状态进行个体化选择，不同分子亚型的治疗策略和预后存在显著差异。

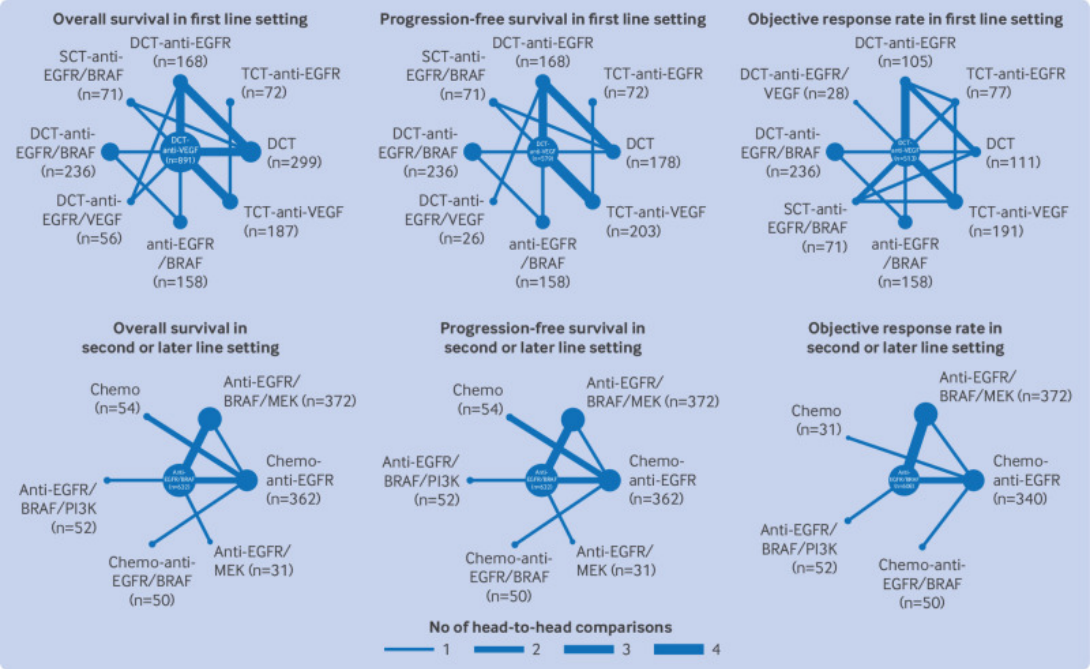
对于微卫星不稳定性高(microsatellite instability-high, MSI-H)或错配修复缺陷(deficient mismatch repair, dMMR)的转移性结直肠癌，免疫检查点抑制剂(immune checkpoint inhibitor, ICI)已成为标准一线治疗选择[168][163]。

KEYNOTE-177研究(III期)确立了帕博利珠单抗单药在该人群中的地位[169]。该研究纳入307例MSI-H/dMMR转移性结直肠癌患者,帕博利珠单抗组(N=153)对比化疗组(N=154,接受mFOLFOX6/FOLFIRI联合或不联合贝伐珠单抗或西妥昔单抗),中位无进展生存期(median progression-free survival, mPFS)显著延长(16.5个月 vs 8.2个月,HR=0.60,95%CI 0.45-0.80,P<0.001)[169]。客观缓解率(objective response rate, ORR)为43.8% vs 33.1%,中位缓解持续时间(median duration of response, mDoR)未达到 vs 10.6个月,24个月缓解率82.6% vs 35.3%,显示出更持久的疗效[169]。中位总生存期(median overall survival, mOS)数据显示帕博利珠单抗组未达到(95%CI 49.2-NR) vs 化疗组36.7个月(95%CI 27.6-NR),HR=0.74(95%CI 0.53-1.03,P=0.036)[169]。亚洲亚组(中国患者22例 vs 26例)的结果与总体人群一致[169]。

基于多项临床研究,2025年NCCN指南推荐帕博利珠单抗、dostarlimab-gxly或纳武利尤单抗(单药或联合伊匹木单抗)作为MSI-H/dMMR转移性结直肠癌的一线治疗选择,不受是否需要强化治

疗的限制[168][163]。纳武利尤单抗联合伊匹木单抗在不推荐强化治疗的患者中为2B类推荐,主要考虑联合方案的潜在毒性[163]。

RAS和BRAF野生型患者可从抗表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor, EGFR)单克隆抗体治疗中获益。TAILOR研究(III期)评估了西妥昔单抗联合FOLFOX在RAS野生型转移性结直肠癌一线治疗中的疗效[169]。西妥昔单抗+FOLFOX组(N=193)相比单纯FOLFOX组(N=200),mPFS为9.2个月 vs 7.4个月(HR=0.69,95%CI 0.54-0.89,P=0.004),mOS为20.7个月 vs 17.8个月(HR=0.76,95%CI 0.61-0.96,P=0.02),ORR为61.1% vs 39.5%(OR=2.41,95%CI 1.61-3.61)[169]。OPUS研究(II期)同样支持西妥昔单抗联合FOLFOX在KRAS野生型患者中的疗效[169]。




一线和二线及后线方案疗效结局的合格比较网络图。节点代表各方案,大小与纳入患者数成比例。连线代表方案间的直接比较,粗细表示直接比较的数量。间接比较通过网络内直接比较的组合产生。BRAF=B-Raf原癌基因丝氨酸/苏氨酸激酶;Chemo=化疗;DCT=双药化疗;EGFR=表皮生长因子受体;MEK=促分裂原活化蛋白激酶激酶;PI3K=磷脂酰肌醇3-激酶;TCT=三药化疗;VEGF=血管内皮生长因子

RAS突变型患者不适合抗EGFR治疗,标准方案为化疗联合抗血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor, VEGF)药物。FOLFOX或FOLFIRI联合贝伐珠单抗是常用的一线方案[170]。对于体能状态良好且适合强化治疗的患者,FOLFOXIRI三药化疗联合贝伐珠单抗可能带来更高的缓解率,但毒性也相应增加[171][172]。

BRAF V600E突变型结直肠癌预后不良,标准化疗疗效有限。BREAKWATER研究(III期,NCT04607421)评估了恩考芬尼(encorafenib)联合西妥昔单抗及化疗在该人群中的一线疗效[169]。该研究设计了多个治疗组,包括恩考芬尼+西妥昔单抗+FOLFOX(N=236)、恩考芬尼+西妥昔单抗(N=158)以及标准治疗对照组(N=243,化疗±贝伐珠单抗)[169]。

恩考芬尼+西妥昔单抗+FOLFOX组显示出显著疗效改善:ORR达65.7%(95%CI 59.4-71.4) vs 对照组37.4%(95%CI 31.6-43.7,P=0.0008),mDoR为13.9个月(95%CI 10.9-18.5) vs 10.8个月(95%CI 7.6-13.4),mPFS为12.8个月(95%CI 11.2-15.9) vs 7.1个月(95%CI 6.8-8.5,HR=0.53,95%CI

0.407-0.677,P<0.0001)[169]。总生存期数据显示恩考芬尼三联方案组mOS为30.3个月(95%CI 21.7-NE) vs 对照组15.1个月(95%CI 13.7-17.7,HR=0.49,95%CI 0.375-0.632,P<0.0001)[169]。中国亚组(36例 vs 42例)和东亚亚组的结果与总体人群一致[169]。该研究确立了恩考芬尼联合西妥昔单抗及化疗作为BRAF V600E突变型转移性结直肠癌的新标准一线治疗[169]。

HER2阳性(human epidermal growth factor receptor 2-positive)转移性结直肠癌约占3-5%,多见于RAS/BRAF野生型患者[173]。目前多项HER2靶向疗法在二线及后线治疗中显示出疗效,2025年NCCN指南推荐曲妥珠单抗联合图卡替尼、曲妥珠单抗德鲁替康(trastuzumab deruxtecan, T-DXd)等方案用于HER2阳性(IHC 3+或IHC 2+/ISH+)且RAS/BRAF野生型的转移性结直肠癌二线及后线治疗[173]。

DESTINY-CRC02研究(II期)评估了T-DXd在HER2阳性转移性结直肠癌中的疗效,最终分析(2024年12月数据截止)显示5.4 mg/kg剂量组的确证ORR为37.8%(95%CI 27.3-49.2),中位DOR为5.5个月,mOS为15.9个月(95%CI 12.6-18.8),mPFS为5.8个月(95%CI 4.6-7.0)[174][175]。这些结果确认了T-DXd在该人群中诱导具有临床意义的持久缓解[174]。

一线治疗方面,MOUNTAINEER-03研究(III期,NCT05253651)正在评估曲妥珠单抗联合图卡替尼及mFOLFOX6一线治疗HER2阳性转移性结直肠癌的疗效[176]。该研究有望进一步确立HER2靶向治疗在一线的地位。

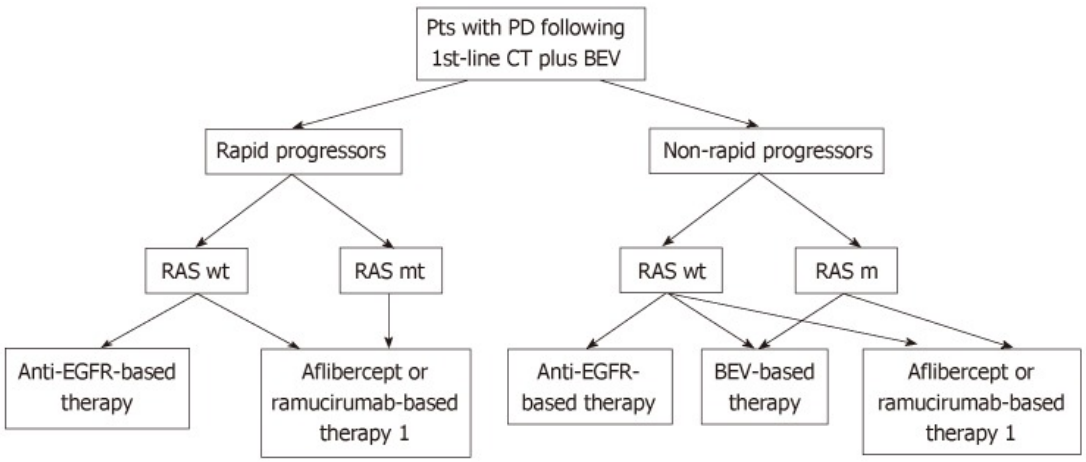
### 3.2.3 二线及后线治疗方案

对于一线治疗失败后的转移性结直肠癌(metastatic colorectal cancer, mCRC)患者，二线及后线治疗方案的选择遵循交叉换药原则，并强调抗血管生成药物的跨线使用策略[177]。

二线治疗的核心策略是交叉换药，即一线使用伊立替康(irinotecan)为基础方案的患者，二线改用奥沙利铂(oxaliplatin)为基础的FOLFOX方案；反之亦然[177]。抗血管生成治疗的持续抑制已成为二线治疗的重要概念[178]。

对于一线接受贝伐珠单抗(bevacizumab)联合化疗后进展的患者(通常在9个月内发生进展)，继续使用贝伐珠单抗或转换至其他抗血管生成单克隆抗体可获得满意的临床结局[178]。多项美国观察性研究(包括BRiTE研究和ARIES研究)初步显示，二线化疗中继续使用贝伐珠单抗对一线贝伐珠单抗治疗失败患者的生存具有积极影响[178]。

III期ML18147试验为这一策略提供了高级别证据：在一线贝伐珠单抗治疗后进展的患者中，二线FOLFOX/FOLFIRI联合贝伐珠单抗组相比单纯化疗组，中位无进展生存期(median progression-free survival, mPFS)为5.7个月 vs 4.1个月(HR=0.68)，中位总生存期(median overall survival, mOS)为11.2个月 vs 9.8个月(HR=0.81)[178]。类似的BEBYP III期试验也显示了一致的获益趋势[178]。



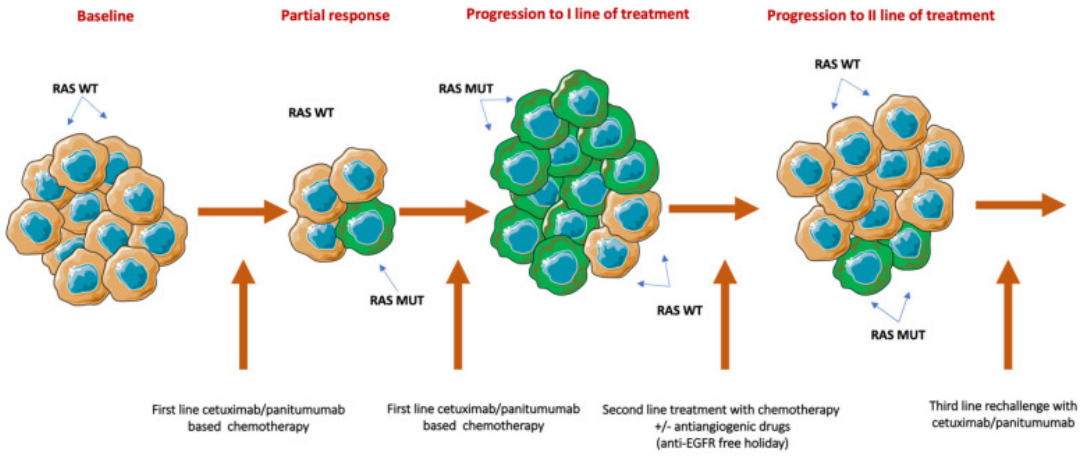

一线贝伐珠单抗治疗后进展患者的管理算法建议。快速进展者定义为一线化疗开始后3个月内进展的患者。wt: 野生型；mt: 突变型

对于既往接受过贝伐珠单抗治疗的患者,转换至其他抗血管生成药物也是可行选择。VELOUR研究纳入30%既往接受过贝伐珠单抗治疗的患者,显示FOLFIRI联合阿柏西普(aflibercept)相比单纯FOLFIRI化疗,mPFS为6.9个月 vs 4.7个月(HR=0.76),mOS为13.5个月 vs 12.0个月(HR=0.82)[178]。RAISE研究在100%既往贝伐珠单抗暴露的患者中,FOLFIRI联合雷莫芦单抗(ramucirumab)显示mPFS为5.7个月 vs 4.5个月(HR=0.79),mOS为13.3个月 vs 11.7个月(HR=0.84)[178]。

| 研究 | 研究类型 | 既往接受贝伐珠单抗治疗比例 | 治疗方案(患者数) | 客观缓解率(%) | 中位PFS(月) | HR | 中位OS(月) | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML18147 | 3期 | 100% | FOLFOX/FOLFIRI + 贝伐珠单抗(409) | 5 | 5.7 | 0.68 | 11.2 | 0.81 |
| | | | FOLFOX/FOLFIRI + 安慰剂(411) | 4 | 4.1 | | 9.8 | |
| BEBYP | 3期 | 100% | FOLFOX/FOLFIRI + 贝伐珠单抗(92) | 21 | 6.8 | 0.70 | 15.5 | 0.77 |
| | | | FOLFOX/FOLFIRI + 安慰剂(92) | 17 | 5.0 | | 14.4 | |
| VELOUR | 3期 | 30% | FOLFIRI + 阿柏西普(612) | 19.8 | 6.9 | 0.76 | 13.5 | 0.82 |
| | | | FOLFIRI + 安慰剂(614) | 11.1 | 4.7 | | 12.0 | |
| RAISE | 3期 | 100% | FOLFIRI + 雷莫芦单抗(536) | 13.4 | 5.7 | 0.79 | 13.3 | 0.84 |
| | | | FOLFIRI + 安慰剂(536) | 12.5 | 4.5 | | 11.7 | |

对于RAS野生型(wild type, WT)患者,抗EGFR单克隆抗体的再挑战(rechallenge)策略已成为三线及后线治疗的重要探索方向[179]。这一策略的生物学基础是:在抗EGFR治疗的选择压力下,携带耐药突变的克隆会快速扩增导致疾病进展;而在停用抗EGFR药物后接受化疗联合贝伐珠单抗治

疗期间,RAS突变克隆会逐渐衰减,潜在地恢复对西妥昔单抗(cetuximab)或帕尼单抗(panitumumab)的敏感性[179]。




再挑战治疗的生物学基础示意图。抗EGFR抑制剂治疗快速清除RAS野生型敏感克隆并促进耐药癌细胞扩增。疾病进展后,由于二线化疗不含抗EGFR单克隆抗体,RAS突变克隆逐渐衰减,诱导RAS野生型细胞增殖。WT:野生型;MUT:突变型

Morelli等人通过分析62例RAS野生型mCRC患者的连续循环肿瘤DNA(circulating tumor DNA, ctDNA)样本发现,KRAS和EGFR突变等位基因频率(mutant allele fraction, MAF)与末次抗EGFR药物使用后的时间间隔呈负相关[179]。Parseghian等人进一步发现,停用西妥昔单抗和帕尼单抗后,KRAS和EGFR突变克隆以4.4个月的半衰期呈指数衰减[179]。

Santini等人开展的首个前瞻性研究纳入39例既往接受过西妥昔单抗治疗并获得临床获益(部分缓解、完全缓解或稳定疾病≥6个月)的KRAS野生型mCRC患者,这些患者在至少接受一线后续治疗(中位4线)后,采用伊立替康联合西妥昔单抗作为再挑战策略。结果显示客观缓解率(overall response rate, ORR)达53.8%(19例部分缓解,2例完全缓解),36%患者达到疾病稳定,中位无进展生存期为6.6个月[179]。

CRICKET试验是一项II期概念验证研究,评估西妥昔单抗联合伊立替康作为三线再挑战治疗的疗效。纳入标准更为严格:所有患者均为RAS和BRAF野生型,一线接受抗EGFR单抗联合伊立替康化疗并至少达到部分缓解(mPFS>6个月),二线接受奥沙利铂和贝伐珠单抗治疗后进展,且抗EGFR治疗间隔至少4个月[179]。在意向治疗(intention to treat, ITT)人群中,6/28例患者达到部分缓解(21%),mPFS为3.4个月,mOS为9.8个月[179]。回顾性ctDNA分析显示,基线RAS野生型ctDNA患者的mPFS显著优于RAS突变ctDNA患者(4.0个月 vs 1.9个月,HR=0.44,p=0.03)[179]。

多项研究提示较长的抗EGFR治疗间隔期与更好的临床获益相关。JACCRO CC-08研究纳入34例KRAS野生型mCRC患者接受伊立替康联合西妥昔单抗三线再挑战治疗,ITT人群的mPFS和mOS分别为2.4个月和8.2个月[179]。事后分析显示,西妥昔单抗间隔期>372天的患者mPFS(4.6个月 vs 2.1个月,HR=0.31,p=0.020)和mOS(14.1个月 vs 6.3个月,HR=0.31,p=0.008)均显著改善[179]。目前CRICKET和CAVE mCRC试验要求停用EGFR抑制剂至少4个月后方可进行再挑战,这一时间窗的确定基于RAS突变克隆衰减的中位半衰期为4个月的生物学依据[179]。

对于标准化疗难治的mCRC患者,瑞戈非尼(regorafenib)和曲氟尿苷/替匹嘧啶(trifluridine/tipiracil)是已获批的后线治疗选择,但这些药物的mPFS约为2个月,客观缓解率仅1-2%[179],提示后线靶向联合方案仍有较大的探索空间。目前正在开展的VELO、PARERE、PULSE和FIRE4等随机II期或III期研究,正在评估不同的抗EGFR再挑战序贯策略、抗EGFR联合曲氟尿苷/替匹嘧啶等后线靶向联合方案的疗效[179]。

### 3.2.4 在研高潜力药物

结直肠癌治疗领域正在涌现多个具有临床潜力的在研药物，涵盖KRAS抑制剂、HER2抗体偶联药物（ADC）以及新型免疫联合方案等多个方向。

KRAS G12C突变是结直肠癌中重要的可药物靶点，尽管其发生率仅为1-2%[180]。目前已有多款KRAS G12C抑制剂进入临床开发阶段。索托拉西布（Sotorasib）和阿达格拉西布（Adagrasib）已在美国获批用于KRAS G12C突变的转移性结直肠癌[181]。在国内，索西美雷塞、戈来雷塞、格索雷塞和氟泽雷塞四款药物已相继获批上市[181]。

在结直肠癌中,KRAS G12C抑制剂单药疗效相对有限。戈来雷塞单药治疗KRAS G12C突变转移性结直肠癌的客观缓解率（ORR）为23%，中位无进展生存期（mPFS）为5.6个月，中位总生存期（mOS）为16.0个月[181]。与EGFR抑制剂西妥昔单抗联用可显著提升疗效，联合方案的ORR达50%，mPFS延长至6.9个月，mOS达到19.3个月[181]。阿达格拉西布联合西妥昔单抗在KRYSTAL-1研究中同样显示出协同效应，ORR为43%，mPFS为6.9个月[181]。

然而,III期KRYSTAL-10研究结果提示联合方案的优势在对照头对头比较中未能充分体现。该研究比较阿达格拉西布联合西妥昔单抗与FOLFOX/FOLFIRI化疗用于二线治疗KRAS G12C突变转移性结直肠癌，尽管联合方案的ORR达47%显著高于化疗组的16%，但中位PFS仅获得有限改善（7.5个月 vs 8.1个月），研究因未达到主要终点而提前终止[181]。这一结果凸显了在结直肠癌中KRAS抑制剂面临的挑战，可能与肿瘤微环境、继发耐药机制等因素相关[180]。

针对KRAS G12D突变（约占KRAS突变的40%）的新型抑制剂正处于早期临床阶段。DN022150和Zoldonrasib已进入III期临床试验，主要聚焦于胰腺癌适应症，但也在结直肠癌中开展I/II期探索[181]。HRS-7058和INCB161734同样在结直肠癌中处于临床研究阶段[181]。

KRAS靶点全球在研药物管线汇总（丁香园，共643个项目）

| 药品成分 | 研发机构 | 项目全球最高状态及时间 | 适应症全球最高状态 | 靶点 | 作用机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 索西美雷塞 | 江西济民可信集团等 | 批准上市 2026-02-25 | 批准上市: 非小细胞肺癌; 临床I/II期: 实体瘤, 结直肠癌; 临床I期: 胰腺癌, 结肠癌 | KRAS G12C | KRAS-GDP(OFF)抑制剂 |
| 戈来雷塞 | 北京加科思等 | 批准上市 2025-05-20 | 批准上市: 非小细胞肺癌; 临床II期: 胰腺癌, 结直肠癌 | KRAS G12C | KRAS-GDP(OFF)抑制剂 |

| 药品成分 | 研发机构 | 项目全球最高状态及时间 | 适应症全球最高状态 | 靶点 | 作用机制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格索雷塞 | 益方生物等 | 批准上市 2024-11-05 | 批准上市: 非小细胞肺癌; 临床I/II期: 实体瘤, 结直肠癌 | KRAS G12C | KRAS-GDP(OFF)抑制剂 |
| 阿达格拉西布 | 百时美施贵宝等 | 批准上市 2022-12-12 | 批准上市: 非小细胞肺癌, 结直肠癌; 临床I/II期: 胰腺癌, 消化道癌 | KRAS G12C | KRAS-GDP(OFF)抑制剂 |
| DN022150 | 上海迪诺医药等 | 临床III期 2026-06-17 | 临床III期: 胰腺癌; 临床I/II期: 实体瘤, 非小细胞肺癌, 结直肠癌 | KRAS G12D | KRAS G12D抑制剂 |
| Zoldonrasib | Revolution Medicines等 | 临床III期 2026-06-02 | 临床III期: 胰腺癌; 临床I/II期: 非小细胞肺癌, 实体瘤, 结直肠癌 | KRAS G12D | KRAS-GTP(ON)抑制剂 |

HER2阳性结直肠癌（发生率约2-6%）长期缺乏有效靶向治疗选择[182]。曲妥珠单抗德鲁替康（Trastuzumab deruxtecan, T-DXd）作为新一代HER2 ADC，在DESTINY-CRC01研究中显示出令人鼓舞的疗效，该II期研究纳入了86例HER2过表达的晚期结直肠癌患者[183]。DESTINY-CRC02研究进一步验证了T-DXd在HER2阳性转移性结直肠癌中的临床获益[184][185]。探索性生物标志物分析显示，基线循环肿瘤DNA（ctDNA）中的HER2（ERBB2）、PIK3CA和RAS突变状态以及肿瘤突变负荷可能对疗效具有预测价值[185]。

在中国市场，国产HER2 ADC迪西妥珠单抗（Disitamab vedotin）联合呋喹替尼的探索性研究正在开展，针对HER2表达或HER2突变/扩增的转移性结直肠癌患者，纳入标准为既往接受至少两线标准治疗失败的患者[182]。

尽管免疫检查点抑制剂在微卫星高度不稳定（MSI-H）/错配修复缺陷（dMMR）结直肠癌中已确立标准地位，针对微卫星稳定（MSS）型结直肠癌的免疫治疗策略仍在积极探索中。KN 046（一种PD-L1/CTLA-4双特异性抗体）联合瑞戈非尼用于MSS转移性结直肠癌的II期研究正在招募患者，目标入组98例，主要终点为总缓解率[186]。

针对BRAF V600E突变（约占转移性结直肠癌的12%）合并MSS的难治性亚群，信迪利单抗联合Ipilimumab N01、西妥昔单抗和达拉非尼的四药联合方案II期研究已启动，计划入组49例患者，主要终点为无进展生存期[187]。另有研究探索信迪利单抗联合西妥昔单抗和化疗用于RAS/BRAF野生型晚期结直肠癌的一线治疗，目标入组30例[188]。

对于早期dMMR直肠癌，纳武利尤单抗联合伊匹木单抗的新辅助免疫治疗II期研究正在开展，主要终点为完全临床缓解率[189]。针对PD-1/PD-L1阻断治疗耐药的MSI-H/dMMR晚期结直肠癌，卡度尼利单抗（Cadonilimab，一种PD-1/CTLA-4双特异性抗体）的I/II期研究已完成入组，12个月无进展生存率为主要终点[190]。

此外，博特西利单抗（Botensilimab）联合巴斯替利单抗（Balstilimab）用于难治性转移性结直肠癌的II期研究已进入非招募的活跃阶段，计划入组234例患者[191]。罕见肿瘤多臂研究

CIRCUIT纳入了神经内分泌癌等罕见癌种，其中可能包括结直肠癌罕见亚型，主要评估纳武利尤单抗联合伊匹木单抗的疗效[192]。

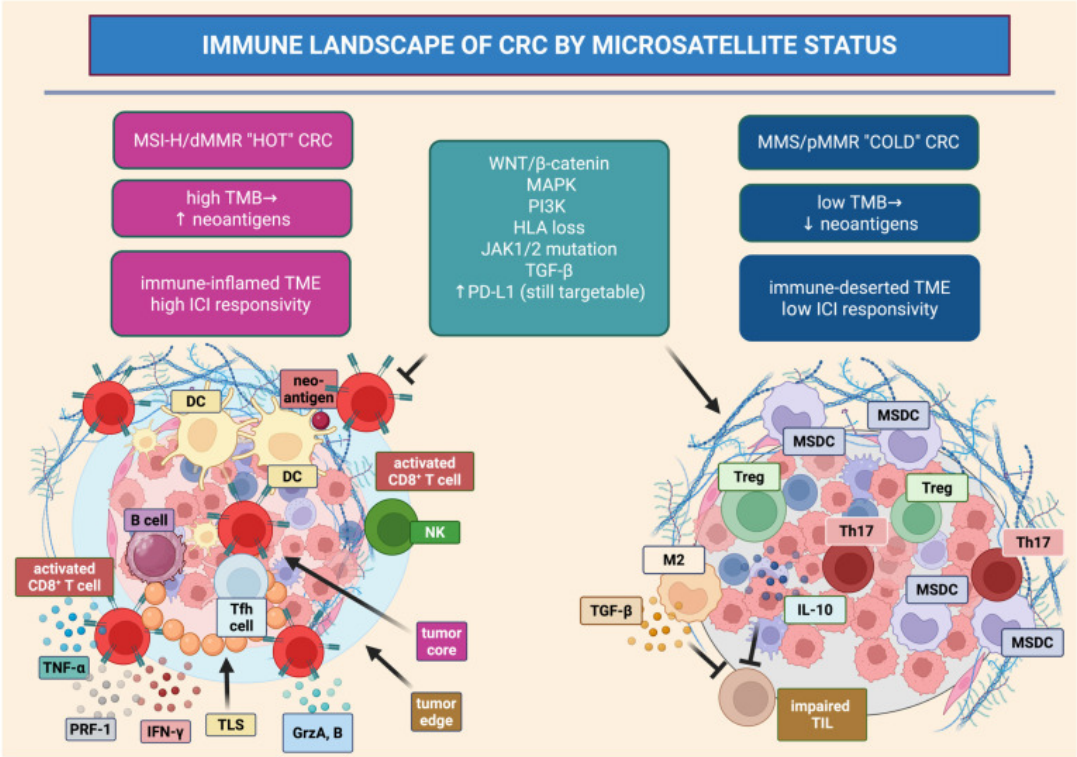
这些在研药物和新兴联合方案代表了结直肠癌精准治疗和免疫治疗领域的前沿探索方向，有望为特定分子亚型患者提供更多治疗选择。

## 3.3 治疗格局和未被满足的临床需求

结直肠癌的治疗格局呈现出分子分型驱动的差异化特征。根据微卫星不稳定性(microsatellite instability, MSI)状态，结直肠癌可分为MSI-高(MSI-H)和微卫星稳定(microsatellite stable, MSS)两大亚型，两者在肿瘤微环境、免疫原性及治疗反应性方面存在显著差异[193][194]。

MSI-H与MSS结直肠癌的免疫治疗格局

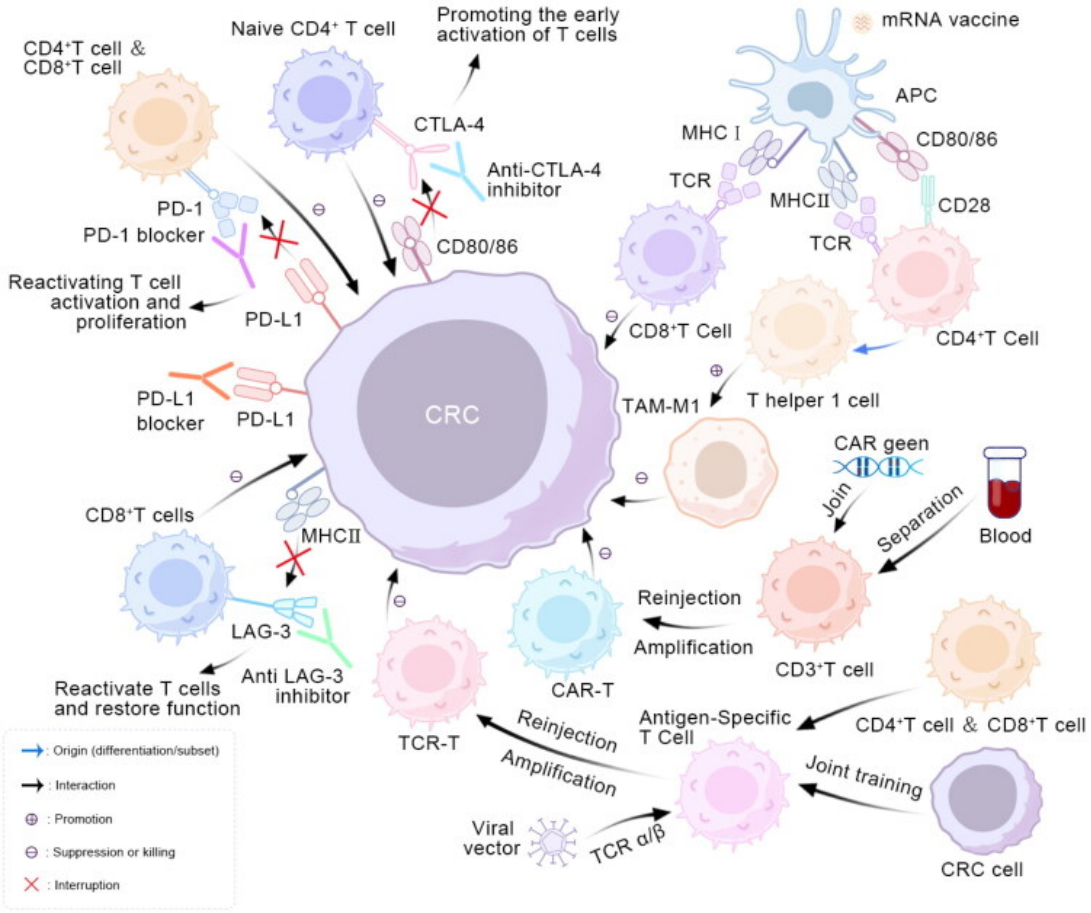
MSI-H结直肠癌因错配修复基因缺陷导致高肿瘤突变负荷(tumor mutational burden, TMB)和新抗原生成增加,肿瘤微环境富含CD8+细胞毒性T细胞浸润,对免疫检查点抑制剂(immune checkpoint inhibitors, ICIs)表现出良好的应答[195][196]。然而,MSS结直肠癌约占转移性结直肠癌的95%,其肿瘤微环境呈现"免疫排斥"或"免疫抑制"特征,肿瘤浸润淋巴细胞(tumor-infiltrating lymphocytes, TILs)密度低,肿瘤相关巨噬细胞(tumor-associated macrophages, TAMs)比例高,对免疫治疗的反应性有限[193][194][196]。




根据微卫星状态的结直肠癌免疫图谱。比较MSI-H/dMMR("热肿瘤")和MSS/pMMR("冷肿瘤")结直肠癌的免疫组成和免疫学特征。MSI-H/dMMR肿瘤以新抗原负荷增加、免疫细胞浸润和对免疫检查点抑制剂的反应性为特征,而MSS/pMMR肿瘤表现为免疫排斥或免疫抑制,免疫治疗反应性降低。图中还显示了导致免疫逃逸的主要分子机制

MSS结直肠癌的免疫治疗耐药机制

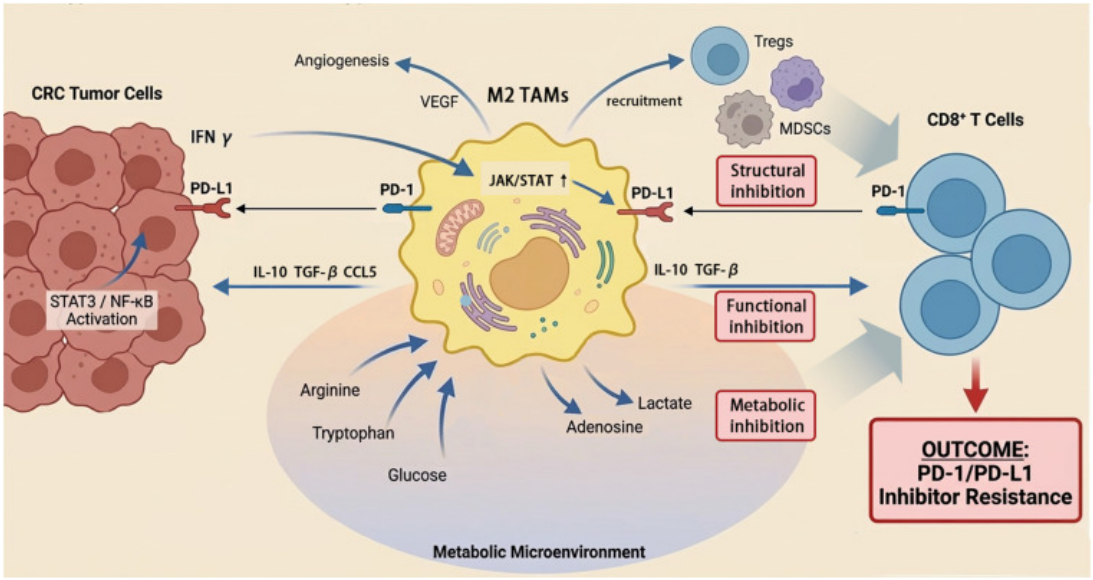
MSS结直肠癌对免疫治疗的原发性耐药涉及多层面机制。在分子水平,APC蛋白突变频率较高导致β-连环蛋白(β-catenin)活性受损[196],TGF-β信号通路过度激活促进调节性T细胞(regulatory T cells, Tregs)在肿瘤微环境中富集并抑制自然杀伤(natural killer, NK)细胞活性[196]。特定基因突变如β2-微球蛋白和JAK1/2突变与PD-L1阻断耐药相关[196]。




结直肠癌免疫治疗的机制图。蓝色箭头表示来源,如分化或亚群。黑色箭头表示这两种细胞类型之间的相互作用,"+"表示促进,"-"表示抑制或杀伤。红色叉号表示此过程已被中断

单细胞测序研究揭示了肿瘤相关成纤维细胞(cancer-associated fibroblasts, CAFs)在免疫抑制中的关键作用。至少五种CAF-S1亚型具有临床和治疗相关性,其中ecm-myCAF、TGFβ-myCAF和wound-myCAF亚型是免疫抑制微环境和免疫治疗耐药的已知驱动因素[195]。针对这些CAF亚型的联合治疗策略可能成为改善MSS结直肠癌免疫治疗反应的关键突破口[195]。

M2型肿瘤相关巨噬细胞介导的耐药机制包括三个维度:通过JAK/STAT信号通路上调PD-L1表达直接抑制T细胞信号传导(结构抑制);分泌免疫抑制性细胞因子如IL-10和TGF-β直接抑制T细胞活性并增强肿瘤细胞STAT3/NF-κB生存通路(功能抑制);通过消耗葡萄糖、色氨酸和精氨酸等必需营养物质及积累乳酸和腺苷等代谢产物建立代谢屏障(代谢抑制)[197]。




M2型肿瘤相关巨噬细胞介导的结直肠癌PD-1/PD-L1阻断耐药的多维机制示意图。在结直肠癌微环境中,M2型肿瘤相关巨噬细胞通过三种不同机制抑制CD8+ T细胞功能,从而驱动免疫治疗耐药:结构抑制、功能抑制和代谢抑制。这些机制共同导致效应T细胞耗竭,最终导致免疫检查点抑制剂的临床失败

## 克服耐药的联合治疗策略探索

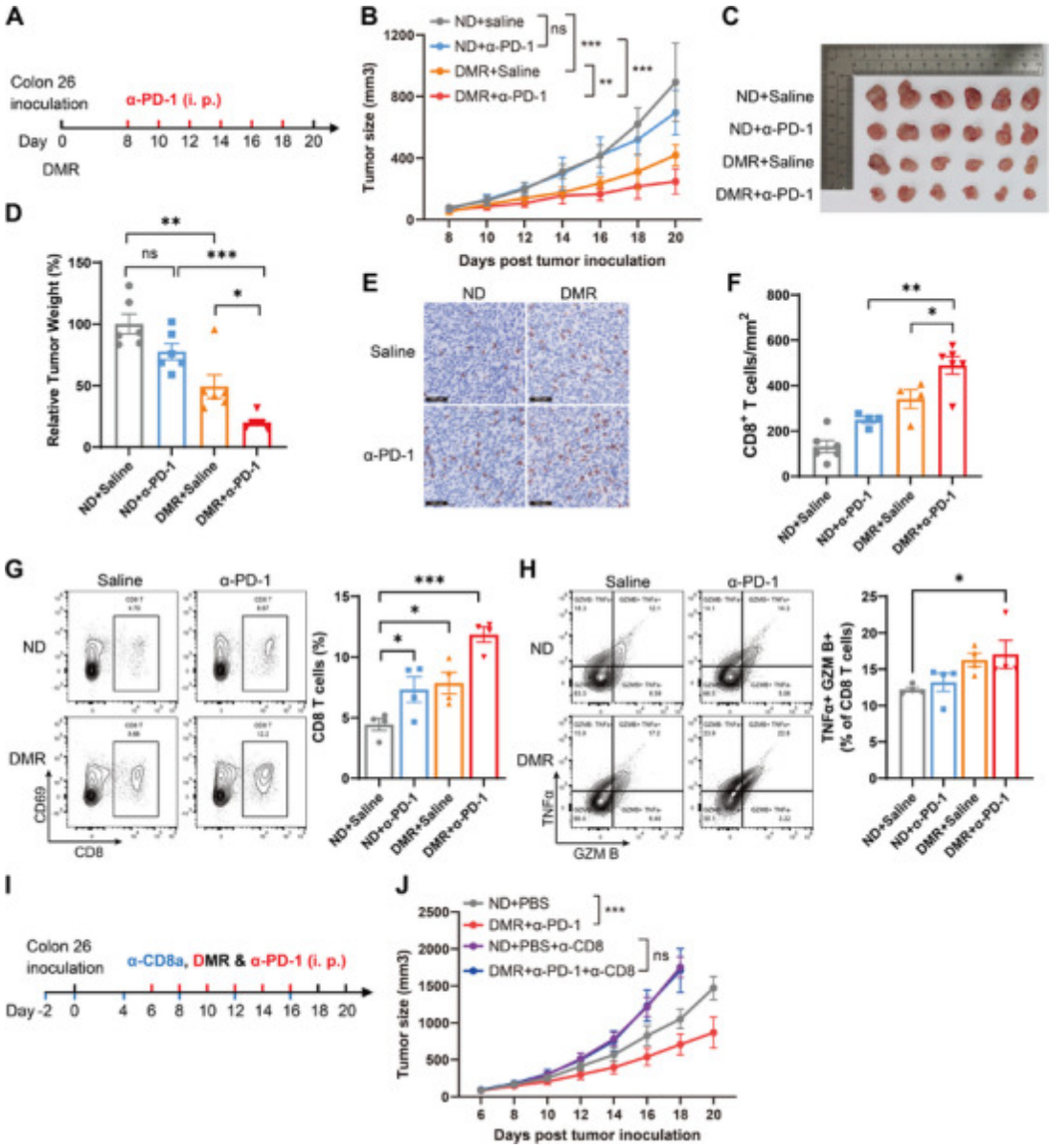
针对MSS结直肠癌免疫治疗耐药的克服策略正在临床试验中积极探索。单药免疫治疗在MSS结直肠癌中疗效有限,如CheckMate-142研究中纳武利尤单抗联合伊匹木单抗治疗28例MSS患者的中位无进展生存期(progression-free survival, PFS)仅为1.4个月,CO.26试验中度伐利尤单抗联合tremelimumab治疗180例MSS患者的中位PFS为1.8个月[196]。

免疫治疗与靶向药物的联合显示出一定改善迹象。LEAP005研究中帕博利珠单抗联合仑伐替尼治疗32例MSS结直肠癌患者的客观缓解率(objective response rate, ORR)达到22%,中位PFS为2.3个月;LEAP017 III期研究进一步证实该联合方案相比瑞戈非尼或TFD/TPI可显著提高ORR(10.4% vs 1.7%),总生存期(overall survival, OS)也有数值改善(9.8个月 vs 9.2个月,p=0.0379)[196]。然而,多项联合瑞戈非尼的研究(REGOMUNE、REGONIVO等)未能显示出令人满意的疗效,ORR为0%-7%,中位PFS为1.8-3.6个月[196]。

| 研究者, 年份 | 治疗策略 | 受试者 | 结局 |
|---|---|---|---|
| 单药免疫治疗 | | | |
| Brahmer et al (2010) | I期 MDX-1106 (抗PD1) | 各类肿瘤14/39 MSS结直肠癌 | 1例完全缓解, 2例部分缓解 |
| Overman et al (2016) | II期 – CheckMate-142纳武利尤单抗 + 伊匹木单抗 | 28/83 MSS结直肠癌 | PFS 1.4个月 |
| Chen et al (2020) | II期 – CO.26试验度伐利尤单抗 + tremelimumab | 180例, 全部MSS结直肠癌 | PFS 1.8个月 |
| Garralda et al (2021) | I期帕博利珠单抗 + favezelimab | 109例, 全部MSS结直肠癌 | ORR 6.3%PFS 2.1个月 |

| 研究者, 年份 | 治疗策略 | 受试者 | 结局 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bullock et al (2023) | Ib期Balstilimab + botensilimab | 101例, 全部MSS结直肠癌 | ORR 23% (无肝转移) vs 0% (伴肝转移) |
| 免疫治疗联合其他系统治疗 | | | |
| Hellman et al (2019) | Ib期阿替利珠单抗 + cobimetinib | 各类肿瘤84/152 MSS结直肠癌 | ORR 8% |
| Eng et al (2019) | III期 – IMBlaze-370阿替利珠单抗 + comibetinib vs瑞戈非尼 | 363例, 全部MSS结直肠癌 | ORR 3%OS 8.8 vs 8.5个月 p 0.99 |
| Cousin et al (2020) | II期 – REGOMUNEAvelumab + 瑞戈非尼 | 48例, 全部MSS结直肠癌 | ORR 0%PFS 3.6个月 |
| Gomez-Roca et al (2021) | II期 – LEAP005帕博利珠单抗 + 仑伐替尼 | 各类肿瘤32/187 MSS结直肠癌 | ORR 22%PFS 2.3个月 |
| Barzi et al (2022) | I/II期帕博利珠单抗 + 瑞戈非尼 | 73例, 全部MSS结直肠癌 | ORR 0%PFS 2个月 |
| Saeed et al (2023) | I期 – CAMILLA度伐利尤单抗 + 卡博替尼 | 各类肿瘤17/35 MSS结直肠癌 | ORR 23.5%PFS 4.6个月 |
| Fakih et al (2023) | II期 – REGONIVO纳武利尤单抗 + 瑞戈非尼 | 70例, 全部MSS结直肠癌 | ORR 7%PFS 1.8个月 |
| Kawazoe et al (2023) | III期 – LEAP017帕博利珠单抗 + 仑伐替尼 vs 瑞戈非尼或TFD/TPI | 480例, 全部MSS结直肠癌 | ORR 10.4% vs 1.7%OS 9.8 vs 9.2个月p 0.0379 |
| 免疫治疗联合局部治疗 | | | |
| Wang et al (2020) | 试验性研究度伐利尤单抗 + tremelimumab + 放射栓塞 | 9例全部MSS结直肠癌 | ORR 0%因无效关闭 |
| Wang et al (2021) | 回顾性免疫治疗 ± 肝转移切除 | 95例全部MSS结直肠癌 | PFS 3 vs 1.5个月 |
| Parikh et al (2021) | II期纳武利尤单抗 + 伊匹木单抗 + 放疗 | 各类肿瘤40/65 MSS结直肠癌 | ORR 2.5%–10% |

营养代谢调控为克服MSS结直肠癌免疫治疗耐药提供了新视角。前临床研究发现,膳食蛋氨酸限制(dietary methionine restriction, DMR)可通过抑制PCSK9表达增强PD-1阻断疗效。在Colon 26小鼠模型中,DMR单独使用对抗PD-1治疗无反应的MSS肿瘤,但DMR联合抗PD-1治疗显著抑制肿瘤进展,并促进CD8+ T细胞浸润和功能增强[198]。机制研究表明,蛋氨酸代谢通过DNMT1介导的DNA甲基化和SIRT6表达抑制促进PCSK9 mRNA转录,而PCSK9抑制可改善肿瘤细胞抗原呈递、增强T细胞胆固醇代谢并促进LDLR介导的TCR循环和信号传导[198]。PCSK9抑制联合PD-1阻断和5-氟尿嘧啶(5-FU)化疗的三联疗法在MSS结直肠癌中显示出进一步增强的抑瘤效果[198]。




膳食蛋氨酸限制增强MSS结直肠癌PD-1阻断治疗的疗效。A) Colon 26荷瘤小鼠接受PD-1阻断联合膳食蛋氨酸限制的联合治疗方案示意图。B–D) 接受抗PD-1治疗和膳食蛋氨酸限制的Colon 26荷瘤小鼠的肿瘤体积、肿瘤大小和相对肿瘤重量(n = 6)。E) 免疫组化分析显示接受抗PD-1治疗和膳食蛋氨酸限制的Colon 26荷瘤小鼠肿瘤组织中CD8表达。F) 计算接受抗PD-1治疗和膳食蛋氨酸限制的Colon 26荷瘤小鼠肿瘤组织中CD8 T细胞数量(n = 4或6)。G) 流式细胞术分析单独接受蛋氨酸限制饮食或联合抗PD-1治疗的Colon 26荷瘤小鼠瘤内CD8+细胞毒性T细胞。H) 流式细胞术分析单独接受蛋氨酸限制饮食或联合抗PD-1治疗的Colon 26荷瘤小鼠瘤内CD8+T细胞中TNFα和颗粒酶B表达。I) Colon 26荷瘤小鼠CD8 T细胞清除处理示意图。J) 接受抗PD-1治疗、膳食蛋氨酸限制和CD8 T细胞清除的Colon 26荷瘤小鼠的肿瘤体积(n = 7或8)

## 肝转移作为免疫治疗的特殊障碍

肝转移的存在显著降低MSS结直肠癌患者的免疫治疗疗效。临床试验亚组分析显示,伴有肝转移的患者系统ORR持续低于无肝转移患者,这归因于肝转移灶及肝外病灶中TIL密度(尤其是细胞毒性CD8+ T细胞)的降低[196]。Bullock等报道的研究中,无肝转移MSS患者的ORR为23%,而伴肝转移患者的ORR为0%[196]。肝脏独特的免疫微环境可能促进获得性耐药,成为突破MSS结直肠癌免疫治疗瓶颈的关键靶点[196]。

关键未满足临床需求

当前MSS结直肠癌治疗面临的核心挑战包括:(1)缺乏可靠的预测性生物标志物,TIL密度可能比TMB更可靠但尚未建立标准化检测方法[196];(2)单药免疫治疗疗效极为有限,联合策略仍处于探索阶段且部分联合方案未显示出预期获益[196];(3)肝转移患者对免疫治疗几乎无反应,亟需针对肝脏免疫微环境的特异性干预策略[196];(4)针对免疫抑制性CAF亚型和M2型TAMs的靶向治疗尚未转化为临床可用方案[195];(5)营养代谢调控等新兴策略仍停留在前临床研究阶段,其临床转化路径和安全性需要进一步验证[198]。

# 第4部分：结直肠癌领域主要企业布局

## 4.1 潜在授权合作对象

### 4.1.1 跨国药企(MNC)布局

跨国药企在结直肠癌领域持续加大投入，形成了以靶向治疗和免疫治疗为核心的差异化管线布局。罗氏（Roche）、默克（Merck & Co., Inc.）、百时美施贵宝（Bristol-Myers Squibb）、安进（Amgen）、辉瑞（Pfizer）、礼来（Eli Lilly and Company）、拜耳（Bayer）等主要玩家构成市场主导力量[61]。

罗氏：精准医疗与生物标志物驱动策略

罗氏于2026年3月推进针对结直肠癌的新一代靶向疗法临床试验，聚焦精准医疗和生物标志物驱动的治疗策略[64]。其免疫检查点抑制剂Tecentriq（atezolizumab）在结直肠癌领域持续探索联合方案。COMMIT试验评估Tecentriq联合FOLFOX和bevacizumab作为转移性结直肠癌一线治疗方案，该研究于2025年3月31日因CheckMate 8HW试验结果暂停入组，经数据监查委员会审查后于2025年7月永久关闭入组[199]。罗氏同时推进tiragolumab（抗TIGIT单抗）联合atezolizumab和bevacizumab的三药联合方案，用于未经治疗的晚期或转移性肝癌，该方案通过阻断血管生成和增强免疫应答双重机制发挥作用[200]。尽管该试验主要针对肝癌，但其联合策略为结直肠癌免疫治疗提供了重要参考。

百时美施贵宝：免疫联合疗法的临床突破

百时美施贵宝于2026年2月扩展其免疫治疗组合在转移性结直肠癌中的适应症，强化肿瘤学管线[64]。2025年4月，FDA批准nivolumab（Opdivo）联合ipilimumab（Yervoy）用于12岁及以上不可切除或转移性MSI-H/dMMR结直肠癌成人和儿童患者，同时批准nivolumab单药用于既往标准化疗后进展的MSI-H/dMMR转移性结直肠癌患者[201][202]。该双免疫疗法针对高度免疫反应性的MSI-H/dMMR亚型（约占结直肠癌15%），标志着免疫治疗在特定生物标志物人群中的确立地位。

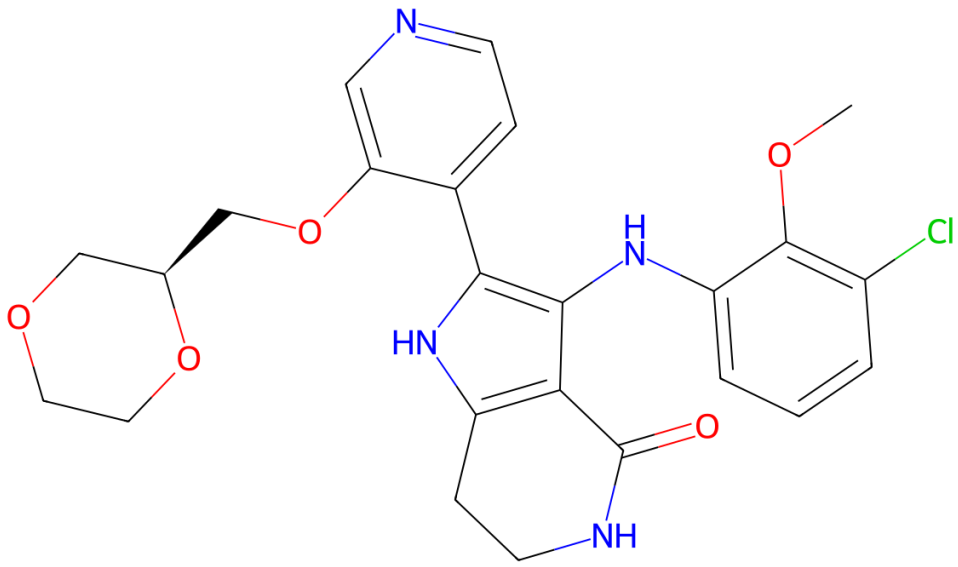
百时美施贵宝还持有一项2024年10月递交的中国专利，涵盖relatlimab（抗LAG-3单抗，480 mg）联合nivolumab（抗PD-1单抗，480 mg）治疗结直肠癌，包括不可切除、晚期、转移性、MSS和MSI-H亚型，覆盖各治疗线[203]。该方案针对经氟尿嘧啶类、奥沙利铂、伊立替康、抗VEGF、抗EGFR和瑞戈非尼治疗后进展的重度预治疗人群，显示其在难治性结直肠癌领域的布局雄心。2025年10月，百时美施贵宝在ESMO 2025大会上展示超过50项公司资助研究的数据，进一步巩固其在肿瘤免疫治疗领域的领先地位[204]。

阿斯利康/第一三共：HER2靶向ADC的泛瘤种扩展

2024年4月，FDA加速批准阿斯利康和第一三共合作开发的ENHERTU（trastuzumab deruxtecan）用于治疗不可切除或转移性HER2阳性（IHC 3+）实体瘤患者，这是首个跨多种肿瘤类型的HER2定向抗体偶联药物（ADC）获批[202]。该批准基于DESTINY-PanTumor02、DESTINY-Lung01和DESTINY-CRC02 II期试验中的客观缓解率（ORR）和缓解持续时间（DOR）数据。虽然HER2过表达在结直肠癌中仅占约2%（KRAS野生型人群中约5%），但ENHERTU的泛瘤种策略为罕见生物标志物亚型患者提供了新选择[205]。

拜耳：克服耐药性的新一代TKI

拜耳开发的sevabertinib（塞伐艾替尼）于2025年11月19日获批用于非鳞状非小细胞肺癌和非小细胞肺癌[181]，该药物靶向EGFR-C797S、EGFR-Ex20Ins和HER2-Ex20Ins突变[181]。SOHO-01 I/II期试验（NCT05099172）显示，在EGFR敏感突变的非小细胞肺癌患者中，sevabertinib达到75.3%的ORR、13.5个月的中位PFS和12.2个月的中位DOR[181]。拜耳同时推进sevabertinib在结直肠癌中的探索，panSOHO II期研究（NCT06760819）正在招募HER2突变的晚期/转移性结直肠癌患者，目标入组111例（含中国16例），截至数据时点已入组70例[181]。该试验覆盖胆道癌、结直肠癌、实体瘤、子宫内膜癌、宫颈癌和尿路上皮癌等多个HER2突变瘤种，显示拜耳在罕见基因变异亚型的系统化布局。



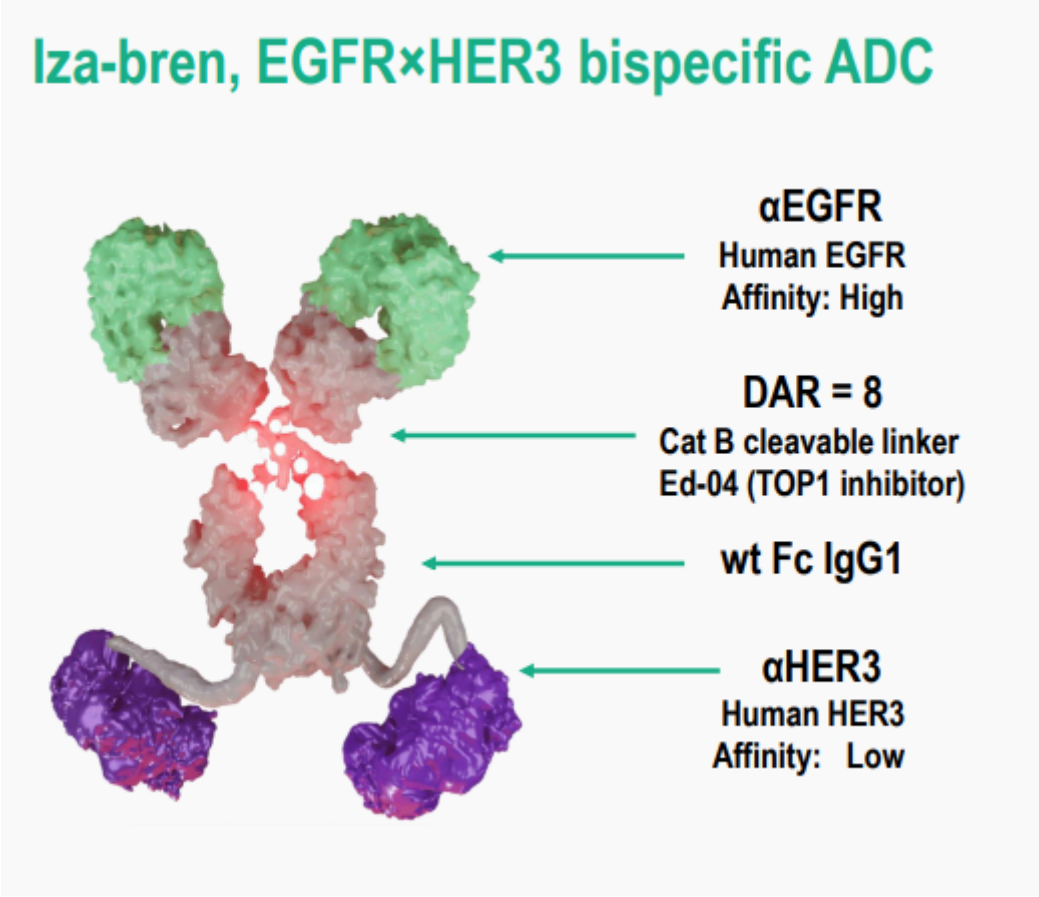

塞伐艾替尼分子结构

强生：双特异性抗体的精准阻断策略

强生的amivantamab（埃万妥单抗）皮下注射制剂于2025年4月7日获批，该双特异性抗体同时靶向EGFR和c-Met，已批准用于非小细胞肺癌和非鳞状非小细胞肺癌，并在结直肠癌中开展III期临床试验[181]。该分子通过同时阻断EGFR和c-Met两条致癌通路，理论上可克服单靶点治疗的获得性耐药。除结直肠癌外，amivantamab还申请上市用于头颈部鳞状细胞癌，并在多个实体瘤类型中进行早期探索[181]。

本土企业的跟进与创新

值得注意的是，部分中国本土企业在跨国药企主导的靶点上实现了创新突破。四川百利天恒与百时美施贵宝合作开发的izalontamab　　brengitecan（伦康依隆妥单抗）是一款双抗偶联物ADC，采用多肽可裂解连接子偶联喜树碱衍生物ED04，DAR值为8[181]。该药物靶向EGFR和HER3，于2026年6月17日获批用于鼻咽癌和食管鳞癌，目前正在结直肠癌中开展II期临床试验（BL-B01D1-302，NCT06382129），评估二线/三线治疗驱动基因阴性晚期/转移性非小细胞肺癌患者，目标入组680例，已完成招募[181]。

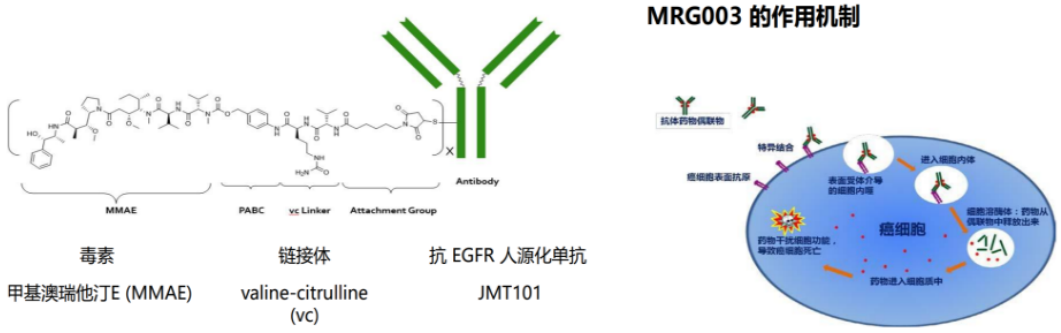



伦康依隆妥单抗分子结构

齐鲁制药开发的panitumumab　N01（帕妥尤单抗N01）于2025年12月3日获批用于结直肠癌[181]。III期试验（NCT04233151）在RAS阴性晚期/转移性结直肠癌一线治疗中比较panitumumab　N01联合mFOLFOX6对比安慰剂联合mFOLFOX6，结果显示联合治疗组中位PFS

为11.20个月vs 8.34个月，中位OS为27.66个月vs 24.54个月，ORR为68.31% vs 47.91%[181]。该生物类似药的获批反映出抗EGFR单抗在RAS/BRAF野生型结直肠癌中的成熟应用。

乐普生物与上海美雅珂联合开发的becotatug　vedotin（维贝柯妥塔单抗）是一款靶向EGFR的ADC，采用可裂解的缬氨酸-瓜氨酸（VC）连接子偶联MMAE载荷，DAR约为4，于2025年10月28日获批用于鼻咽癌[181]。该药物正在结直肠癌中开展II期临床试验，同时探索在胆道癌、胃癌、肝细胞癌等多个消化系统肿瘤中的应用潜力[181]。




维贝柯妥塔单抗分子结构

新兴联合方案的探索

Anbogen　Therapeutics获得FDA新药临床试验（IND）批准，推进ABT-301联合Tevimbra和Avastin治疗转移性结直肠癌的I/II期临床试验[61][206]。该三药联合方案旨在为目前免疫治疗选择有限、预后较差的大多数转移性结直肠癌患者提供新的治疗选择[206]。Anbogen同时积极寻求全球授权和战略合作伙伴关系，以加速其管线的商业化进程[206]。

当前结直肠癌治疗格局已从单纯化疗进化为分层治疗范式。一线治疗通常采用FOLFOX、FOLFIRI或CAPEOX等含铂双药化疗联合抗血管生成药物，或针对RAS/BRAF野生型患者使用VECTIBIX和ERBITUX等靶向疗法[207]。跨国药企的管线布局呈现三大特征：一是针对MSI-H/dMMR亚型的免疫检查点抑制剂联合方案已成为标准治疗；二是针对HER2、EGFR等特定基因变异的精准靶向药物（包括新一代TKI和ADC）正在扩展至罕见亚型人群；三是联合治疗策略（免疫联合化疗、双免疫联合、靶向联合免疫）成为克服耐药和提升疗效的主要方向。

主要MNC玩家EGFR靶点管线对比

下表展示了跨国药企在EGFR靶点的代表性产品及其在结直肠癌中的临床进展：

| 药品成分 | 研发机构 | 成分类别 | 项目全球最高状态及时间 | 结直肠癌最高状态 | 靶点 | 作用机制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦康依隆妥单抗 | 四川百利天恒/百时美施贵宝 | 双抗偶联物ADC | 批准上市 2026-06-17 | 临床II期 | EGFR; HER3 | 多肽连接子偶联喜树碱衍生物ED04，DAR=8 |
| 帕妥尤单抗N01 | 齐鲁制药 | 单特异性抗体 | 批准上市 2025-12-03 | 批准上市 | EGFR | 抗EGFR单抗（生物类似药） |

| 药品成分 | 研发机构 | 成分类别 | 项目全球最高状态及时间 | 结直肠癌最高状态 | 靶点 | 作用机制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞伐艾替尼 | 拜耳 | 化药 | 批准上市 2025-11-19 | 临床II期 | EGFR-C797S; EGFR-Ex20Ins; HER2-Ex20Ins | 新一代EGFR TKI，克服C797S耐药突变 |
| 维贝柯妥塔单抗 | 乐普生物/上海美雅珂 | 抗体偶联物 ADC | 批准上市 2025-10-28 | 临床II期 | EGFR | VC连接子偶联MMAE，DAR≈4 |
| 埃万妥单抗皮下注射 | 强生制药 | 双特异性抗体 | 批准上市 2025-04-07 | 临床III期 | EGFR; c-Met | 同时阻断EGFR和c-Met通路 |

该表数据来源于丁香园全球在研药物数据库[181]，反映了截至2026年的临床开发状态。值得注意的是，虽然这些产品在其他适应症（如非小细胞肺癌、鼻咽癌）已获批上市，但在结直肠癌领域仍处于早期或中期临床阶段，显示该瘤种的治疗开发挑战性。

### 4.1.2 国内药企布局

中国结直肠癌治疗领域呈现出本土创新药企快速崛起、研发管线高度集中的竞争格局。2025年数据显示，在肺癌、乳腺癌、结直肠癌三大核心癌种靶向药在研管线中，TOP10企业合计占比达到62%，行业集中度持续提升[208]。其中，恒瑞医药、百济神州、复宏汉霖凭借全癌种、全靶点的全面布局，稳居实体瘤研发第一梯队[208]。

恒瑞医药作为本土创新药龙头，2025年实现营业收入316.29亿元，同比增长13.02%；归母净利润77.11亿元，同比增长21.69%[209]。创新药销售收入达到163.42亿元，占比突破58%，其中抗肿瘤药物占比81.02%，收入132.40亿元[209]。在结直肠癌领域，恒瑞医药的Ⅲ期项目达到3项，研发策略偏向集中资源实现突破[70]。恒瑞医药2025年研发投入达76.8亿元，在肺癌、乳腺癌在研管线均居行业第一[208]。

百济神州同样保持强劲增长势头，2025年第一季度Brukinsa销售额达7.92亿美元，全年收入指引为49-53亿美元[210]。百济神州的成功验证了中国药物创新的质量，其自主商业化模式也表明新一代中国生物技术公司可能不再需要西方授权合作伙伴[210]。

复宏汉霖在结直肠癌领域的Ⅱ期和Ⅲ期项目布局均衡（Ⅱ期3项、Ⅲ期2项），研发路径相对清晰，聚焦具备明确临床定位的生物药产品[70]。

康方生物凭借双抗技术平台实现差异化竞争。尽管2025年亏损11.41亿元，但资本市场依然看好其长期价值[211]。核心产品依沃西单抗（AK112，PD-1/VEGF双抗）已于2024年5月获批上市，覆盖非鳞状非小细胞肺癌、非小细胞肺癌、鳞状非小细胞肺癌等适应症[181]，并在结直肠癌等多个适应症开展III期临床研究[181]。康方生物的另一款双抗产品卡度尼利单抗（PD-1/CTLA-4双抗）也在结直肠癌领域开展III期临床[181]。

信达生物依托差异化技术平台实现突围，形成梯队分明的竞争格局[208]。

科伦博泰作为创新药板块首选企业之一[212]，其ADC产品线在结直肠癌领域具有潜力，博度曲妥珠单抗（Trastuzumab botidotin）已于2025年10月获批HER2阳性乳腺癌适应症[181]，并在结直肠癌等实体瘤开展I期临床研究[181]。

中国结直肠癌在研企业的研发格局呈现出本土企业与跨国药企并存、管线规模分化明显、后期项目向少数企业集中的特征，整体仍处于由早中期向关键性临床推进的阶段[70]。

早期管线规模型企业以正大天晴为代表，在研项目数量最多，Ⅰ期、Ⅱ期和Ⅲ期分别为5项、2项和1项，体现其通过多早期项目并行布局来分散研发风险、提升成功概率的策略[70]。但其后期项目占比较低，短期内更多体现为管线储备优势，中长期仍需加快核心品种向Ⅲ期转化[70]。

中后期推进型企业如上海恒瑞医药的Ⅲ期项目达到2项，显示其在结直肠癌领域已有重点品种进入注册关键阶段[70]。

跨国药企策略方面，默沙东的在研项目几乎全部集中在Ⅲ期（5项），早期项目布局极少，反映其在中国市场采取精准化、后期化的研发策略[70]。默沙东的帕博利珠单抗已覆盖结直肠癌等多个实体瘤适应症[181]。

下表展示了PD-1靶点在结直肠癌领域的主要在研药物：

| 药品成分 | 研发机构 | 成分类别 | 技术类型 | 项目全球最高状态及时间 | 适应症全球最高状态 | 靶点 | 作用机制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕博利珠单抗皮下注射-MK3475A; Pembrolizumab Subcutaneous Injection - MK3475A | 默沙东制药 | 单特异性抗体 | - | 批准上市 2025-09-19 | 批准上市: 黑色素瘤, 非鳞状非小细胞肺癌, 鳞状非小细胞肺癌, 非小细胞肺癌, 胸膜间皮瘤, 宫颈癌, 头颈部鳞状细胞癌, 肝细胞癌, 胆道癌, Merkel细胞癌, 肾细胞癌, 子宫内膜癌, 实体瘤, 三阴性乳腺癌, 皮肤鳞状细胞癌, 尿路上皮癌/膀胱癌, 非肌层浸润性膀胱癌, 结直肠癌, 胃癌, 食管癌, 食管鳞癌, 小肠癌, 皮肤黑色素瘤, 经典型霍奇金淋巴瘤, 肌层浸润性膀胱癌, 卵巢上皮癌, 肺癌, 透明细胞肾细胞癌; 临床II期: 原发纵隔大B细胞淋巴瘤 | PD-1 | PD-1抑制剂 |
| 菲诺利单抗; Finotonlimab | 北京神州细胞生物技术集团股份 | 单特异 | - | 批准上市 2025-02-08 | 批准上市: 头颈部鳞状细胞癌, 肝细胞癌; 临床III期: 鳞状非小细胞肺癌; 临床II期: 胆道癌; 临 | PD-1 | PD-1抑制剂 |

| 药品成分 | 研发机构 | 成分类别 | 技术类型 | 项目全球最高状态及时间 | 适应症全球最高状态 | 靶点 | 作用机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 公司, 神州细胞工程有限公司 | 性抗体 | | | 床I期: 实体瘤, 淋巴瘤, 食管鳞癌, 结直肠癌, 下咽癌; 批准临床: 非鳞状非小细胞肺癌 | | |
| 艾帕洛利单抗/托沃瑞利单抗; Iparomlimab/Tuvonralimab | 齐鲁制药集团有限公司, Sound Biologics; 中国医学科学院肿瘤医院 | 混合抗体 | - | 批准上市 2024-09-26 | 批准上市: 宫颈癌; 临床III期: 非小细胞肺癌, 结肠癌, 鼻咽癌, 小细胞肺癌, 卵巢上皮癌, 结直肠癌, 肝细胞癌; 临床II/III期: 食管鳞癌, 鳞状非小细胞肺癌; 临床II期: 胰腺癌, 三阴性乳腺癌, HR阳性、HER2阴性乳腺癌, 实体瘤, 子宫内膜癌, 肛管鳞状细胞癌, 腹膜间皮瘤, 肝癌, 直肠癌, 脊索瘤, 腺泡状软组织肉瘤, 血管肉瘤, 滑膜肉瘤, 未分化多形性肉瘤, 头颈部鳞状细胞癌, 间皮瘤, 胃癌, 肾细胞癌, 肝内胆管癌, HER2阳性乳腺癌, 非鳞状非小细胞肺癌, 软组织肉瘤, 去势抵抗性前列腺癌, 透明细胞肾细胞癌, 肢端黑色素瘤, 黏膜黑色素瘤, 口腔癌, 胆道癌, 肝外胆管癌, 胆囊癌, 尿路上皮癌/膀胱癌, 阴茎鳞状细胞癌, 阴茎癌, 乳头状肾细胞癌, 非透明细胞肾细胞癌; 临床I/II期: 妊娠滋养细胞肿瘤, 胸膜间皮瘤; 临床I期: 骨肉瘤, 黑色素瘤, 食管癌, 肿瘤, 肺癌; 临床中（分期未知）: 结直肠癌肝转移; 批准临床: 前列腺癌, 神经内分泌肿瘤, 肾癌 | CTLA4; PD-1 | PD-1抑制剂 |
| 恩朗苏拜单抗; Enlonstobart | 杭州尚健生物技术股份有限公司; 石药集团有限公司; 北京比洋生物技术有限公司 | 单特异性抗体 | - | 批准上市 2024-06-25 | 批准上市: 宫颈癌; 临床III期: 非小细胞肺癌; 临床II/III期: 小细胞肺癌, 食管鳞癌, 胃癌; 临床II期: 卵巢上皮癌, 胆道癌, 三阴性乳腺癌, 间皮瘤, 胸膜间皮瘤, 结直肠癌, 头颈部鳞状细胞癌, HER2阳性乳腺癌, HER2低表达乳腺癌; 临床I/II期: 实体瘤, 食管癌, 尿路上皮癌/膀胱癌, 外周T细胞淋巴瘤, 鼻咽癌, 非鳞状非小细胞肺癌, 肝细胞 | PD-1 | PD-1抑制剂 |

| 药品成分 | 研发机构 | 成分类别 | 技术类型 | 项目全球最高状态及时间 | 适应症全球最高状态 | 靶点 | 作用机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 癌; 临床I期: 淋巴瘤; 批准临床: 子宫内膜癌, 肝癌 | | |
| 依沃西单抗; Ivonescimab | 中山康方生物医药有限公司, 康方赛诺医药有限公司; Summit Therapeutics | 双特异性抗体 | - | 批准上市 2024-05-21 | 批准上市: 非鳞状非小细胞肺癌, 非小细胞肺癌, 鳞状非小细胞肺癌; 临床III期: 胆道癌, 胆囊癌, 头颈部鳞状细胞癌, 三阴性乳腺癌, 结直肠癌, 胰腺癌, 小细胞肺癌; 临床II/III期: 尿路上皮癌/膀胱癌; 临床II期: 妇科肿瘤, 肝细胞癌, HR阳性、HER2阴性乳腺癌, 食管鳞癌, 卵巢上皮癌, 皮肤鳞状细胞癌, 非鳞状非小细胞肺癌脑转移, 胸腺癌, 直肠癌, 唾液腺癌, 胸膜间皮瘤, 胃癌, 子宫内膜癌, 宫颈癌, 透明细胞肾细胞癌, 软组织肉瘤, 结直肠癌肝转移, 鼻咽癌, 食管腺癌, 非小细胞肺癌脑转移, 平滑肌肉瘤, 胃肠胰神经内分泌癌, 肾上腺皮质癌, 副神经节瘤, 嗜铬细胞瘤, 阑尾癌; 临床I/II期: 实体瘤, 肿瘤, 肉瘤, 胶质母细胞瘤, 肝内胆管癌, 肝外胆管癌, 肌层浸润性膀胱癌; 临床I期: 黏膜黑色素瘤; 临床中（分期未知）: 食管癌; 批准临床: 肾癌; 申请临床: 间皮瘤 | PD-1; VEGFA | PD-1抑制剂 |
| 普特利单抗; Pucotenlimab | 中山康方生物医药有限公司; 杭州翰思生物医药有限公司; 乐普生物科技股份有限公司, 泰州翰中生物医药有限公司; 鼎康（武汉）生物医药有限公司 | 单特异性抗体 | - | 批准上市 2022-07-19 | 批准上市: 实体瘤, 结直肠癌, 黑色素瘤; 临床III期: 胃癌, 黑色素瘤肝转移, 鼻咽癌, 头颈部鳞状细胞癌, 直肠癌; 临床II/III期: 非鳞状非小细胞肺癌; 临床II期: 黏膜黑色素瘤, 肢端黑色素瘤, 皮肤黑色素瘤, 非肌层浸润性膀胱癌, 甲状腺未分化癌, 肝细胞癌, 非透明细胞肾细胞癌, 肺淋巴上皮瘤样癌, 肝母细胞瘤, 肾细胞癌, 皮肤鳞状细胞癌, 肝内胆管癌, 胆道癌; 临床I/II期: 三阴性乳腺癌, 尿路上皮癌/膀胱癌, 非小细胞肺癌, 横纹肌肉瘤, 肝癌; 临床I期: 阴茎鳞 | PD-1 | PD-1抑制剂 |

| 药品成分 | 研发机构 | 成分类别 | 技术类型 | 项目全球最高状态及时间 | 适应症全球最高状态 | 靶点 | 作用机制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 状细胞癌; 临床中（分期未知）: 胰腺癌; 临床前: 肿瘤 | | |
| 卡度尼利单抗; Cadonilimab | 中山康方生物医药有限公司, 康方药业有限公司 | 双特异性抗体 | - | 批准上市 2022-06-28 | 批准上市: 宫颈癌, 胃癌; 临床III期: 肝细胞癌, 鼻咽癌, 非小细胞肺癌, 结直肠癌; 临床II期: 实体瘤, 子宫颈小细胞神经内分泌癌, 透明细胞肾细胞癌, 卵巢上皮癌, 食管鳞癌, 胰腺癌, 肝内胆管癌, 直肠癌, 非小细胞肺癌脑转移, 胆道癌, 子宫内膜癌, 外阴癌, 胆囊癌, 肝外胆管癌, 非鳞状非小细胞肺癌, 头颈部鳞状细胞癌, 肌层浸润性膀胱癌, 尿路上皮癌/膀胱癌, 阴道癌, 黑色素瘤, 软组织肉瘤, 三阴性乳腺癌, 小细胞肺癌, 胸膜间皮瘤, 肾细胞癌, 胃癌腹膜转移, 宫颈胃型腺癌, 鳞状非小细胞肺癌, 结直肠癌肝转移; 临床I/II期: 外周T细胞淋巴瘤, 非透明细胞肾细胞癌, 结直肠癌腹膜转移; 临床I期: 间皮瘤, 淋巴瘤, 肿瘤, 黏膜黑色素瘤, 非肌层浸润性膀胱癌; 批准临床: 宫颈鳞状细胞癌, 结肠癌; 临床前: 高分化脂肪肉瘤, 去分化脂肪肉瘤 | CTLA4; PD-1 | PD-1抑制剂 |

信达生物展现了积极的国际合作策略。2025年，信达生物宣布其首创PD-1/IL-2α双特异性融合蛋白IBI363（又称TAK-928）联合贝伐珠单抗治疗晚线晚期结直肠癌的关键注册研究在中国完成首例患者给药[213]。2025年ASCO年会上，IBI363治疗晚期结直肠癌的I期临床研究数据以口头报告形式展示，显示出令人鼓舞的疗效信号和可控的安全性[213]。2025年10月，信达生物与武田制药达成授权合作协议，双方将在全球范围内共同开发IBI363/TAK-928，并在美国市场共同商业化[213]。IBI363已获得两项快速通道资格（FTD）[214]，信达生物正在中国、美国和澳大利亚开展临床研究，以进一步探索IBI363在多种肿瘤适应症中的疗效和安全性[214]。

这些合作案例表明，中国创新药企正从单纯的"引进来"转向"走出去"，通过与国际药企的平等合作，共同推进全球创新药物开发。

### 4.1.3 交易与合作案例

结直肠癌领域的交易活动在2024-2025年呈现活跃态势,大型跨国药企通过授权引进(License-in)和合作开发等方式快速充实管线,而中国创新药企业则通过授权输出(License-out)加速国际化进程。肿瘤学交易整体在2025年前三季度达成105笔交易,总价值546亿美元,其中预付款和股权投资50亿美元[215]。

License-in案例

跨国药企在结直肠癌领域的授权引进交易呈现"高预付、高里程碑"特征。辉瑞(Pfizer)与3SBio于2025年5月达成的授权协议最具代表性,辉瑞获得SSGJ-707(一种PD-1/VEGF双特异性抗体)在中国以外地区的全球独家开发、生产和商业化权利,交易总价值高达60.5亿美元,其中包括12.5亿美元预付款、1亿美元股权投资以及48亿美元的里程碑付款[216][217][218][219]。该资产针对非小细胞肺癌、转移性结直肠癌和妇科肿瘤等多种适应症,目前正在中国进行多项临床试验[218]。

罗氏(Roche)与中国翰森制药(Hansoh Pharma)于2025年10月签署的授权协议同样针对结直肠癌及其他实体瘤的在研治疗药物,交易总价值高达14.5亿美元[220][221]。翰森制药旗下的上海翰森生物医药和常州翰森制药向罗氏子公司F. Hoffmann-La Roche授予该资产的相关权利[220]。

在诊断领域,Exact Sciences于2025年8月与Freenome达成独家授权协议,获得后者基于血液检测的结直肠癌筛查技术在美国的商业化权利及底层技术平台,交易价值高达8.85亿美元[222][223]。Freenome保留了该血液检测与肺癌及其他10余种癌症筛查联合使用时的权利[222]。

License-out案例

中国生物技术公司的授权输出交易在2025年显著增长,体现了本土创新能力的提升。典型案例包括中国生物制药企业向阿斯利康(AstraZeneca)授权CSPC Therapeutics的AI驱动免疫肿瘤靶点发现平台,交易价值53亿美元[224]。该平台利用人工智能加速免疫肿瘤靶点的筛选和验证,代表了技术平台类交易的新趋势。

Duality Bio于2025年4月与BioNTech达成独家授权与合作协议,授予后者两项抗体偶联药物(ADC)管线资产DB-1303和DB-1311在中国大陆、香港和澳门以外地区的全球开发、生产和商业化权利。Duality Bio获得1.7亿美元预付款,并有望获得超过15亿美元的开发、注册和商业化里程碑付款以及销售提成[225]。

阿斯利康还与Jacobio Pharma达成了针对泛KRAS抑制剂JAB-23E73的授权协议,预付款20.15亿美元,获得中国以外地区的全球开发和商业化权利[226]。KRAS突变在结直肠癌等难治性肿瘤中占据重要地位,该交易反映了靶向治疗领域的战略布局。

合作开发案例

日本Astellas与Evopoint就CLDN18.2靶向抗体偶联药物XNW-27011达成合作,Astellas获得中国、香港、澳门和台湾地区以外的全球独家权利。该ADC药物使用拓扑异构酶I抑制剂有效载荷和连接子技术,目前处于I/II期临床试验阶段,针对胃癌、胃食管癌和胰腺癌等适应症[227]。Evopoint获得1.3亿美元预付款、最高7000万美元近期里程碑付款,以及高达11亿美元的开发里程碑[227]。

武田制药(Takeda)于2025年10月向信达生物(Innovent Biologics)预付12亿美元,获得两项肿瘤资产IBI363和IBI343的权利,交易潜在总价值可达102亿美元[228]。这两项资产在治疗特定实体瘤患者方面展现出潜力,代表了跨国药企对中国创新生物药的持续投入。

AbbVie与中国生物技术公司就候选药物UR RC148签署了全球授权协议,预付款6.5亿美元,交易总价值约56亿美元[229]。该资产旨在增强AbbVie在全球竞争激烈的肿瘤治疗领域的产品组合。

交易金额趋势

结直肠癌相关交易的平均预付款规模在2025年显著提升。癌症研发合作交易在2025年前三季度的平均预付款达到1.46亿美元,较2024年的1.01亿美元增长45%[215]。2025年上半年癌症研发合作与并购交易总额超过350亿美元,战略性制药交易价值同比增长79%[230]。中国生物技术资产的授权引进预付款通常在2000万至1亿美元之间,但里程碑付款结构占据交易总价值的主体(总价值5亿至50亿美元以上)[231]。中国资产相较于同等开发阶段的美国或欧洲资产,预付款一般低30-50%,体现"中国折价"现象,但随着数据质量提升和交易先例增多,这一差距正在缩小[231]。

肿瘤学特别是结直肠癌领域的高价值交易推动了整体制药并购市场的增长,2025年总并购支出超过1500亿美元,其中肿瘤学代表最大的治疗重点领域[230]。双特异性抗体等多靶点疗法在2025年成为授权交易的主要驱动力,推动了前三大授权交易和第二大并购交易的达成[232]。

---

## 参考文献


1. Global burden of colorectal cancer in 2022 and projections to 2050: incidence and mortality estimates from GLOBOCAN. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12619147.
2. Colorectal cancer. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/colorectal-cancer.
3. Global cancer statistics 2024: GLOBOCAN estimates of ... - PMC. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13343830.
4. Colorectal cancer statistics | World Cancer Research Fund. URL: https://www.wcrf.org/preventing-cancer/cancer-statistics/colorectal-cancer-statistics.

5. Incidence and Mortality of Colorectal Cancer in Asia in 2022 and Projections for 2050 - PubMed. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40018878.
6. Global burden of colorectal cancer in 2022 and projections to 2050: incidence and mortality estimates from GLOBOCAN. URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s12885-025-15138-0.
7. Cancer incidence and mortality in China, 2022 - PMC. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11256708.
8. Global burden of colorectal cancer in 2022 and projections to 2050: incidence and mortality estimates from GLOBOCAN. doi: 10.1186/s12885-025-15138-0.
9. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. doi: 10.3322/caac.21834.
10. U.S. Cancer Statistics Colorectal Cancer Stat Bite. URL: https://www.cdc.gov/united-states-cancer-statistics/publications/colorectal-cancer-stat-bite.html.
11. 华大基因2024年中国结直肠癌认知现状报告. URL: https://www.bgi.com/news/2024052901.
12. Epidemiology of Stage IV Colorectal Cancer: Trends in the Incidence, Prevalence, Age Distribution, and Impact on Life Span - PMC. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10843881.
13. ACS releases colorectal cancer estimates for 2024. URL: https://colorectalcancer.org/article/acs-releases-colorectal-cancer-estimates-2024.
14. 新华网：结直肠癌发现多为中晚期，专家呼吁推广人群筛查. URL: https://www.bgi.com/news/2024061101.
15. Patient and disease characteristics, treatment practices and oncologic outcomes among patients with colorectal cancer: a population-based analysis. doi: 10.1503/cjs.024320.
16. Determinants of adjuvant oxaliplatin receipt among older stage II and III colorectal cancer patients. doi: 10.1002/cncr.27991.
17. Providers’ and survivors’ perspectives on the availability and accessibility of surgery in gastrointestinal cancer care. doi: 10.1016/j.gassur.2024.05.019.
18. Colorectal cancer disparities beyond biology: Screening, treatment, access. doi: 10.2741/4495.
19. Black-White disparities across the colorectal cancer care continuum in the USA. doi: 10.1038/s41575-025-01087-3.
20. Abstract A036: Associations between area-level social determinants and late-stage diagnosis of colorectal cancers. doi: 10.1158/1538-7755.disp22-a036.

21. 中国结直肠癌诊疗规范(2023版) - 协和医学杂志. URL: https://xhyxzz.pumch.cn/article/doi/10.12290/xhyxzz.2023-0315.
22. 分期 - Fight Colorectal Cancer. URL: https://fightcolorectalcancer.org/zh-hans/%E6%82%A3%E8%80%85%E5%92%8C%E6%8A%A4%E7%90%86%E4%BA%BA%E5%91%98/%E6%
%E5%88%86%E6%9C%9F.
23. Colorectal Cancer Facts & Figures 2023-2025. URL: https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/colorectal-cancer-facts-and-figures/colorectal-cancer-facts-and-figures-2023.pdf.
24. Articles Colorectal cancer incidence, mortality, and stage . URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1470204521001996.
25. Trends in clinical stage distribution and screening detection of cancer in Osaka, Japan: Stomach, colorectum, lung, breast and cervix. doi: 10.1371/journal.pone.0244644.
26. Immunogenomic Classification of Colorectal Cancer and Therapeutic Implications. doi: 10.3390/ijms18102229.
27. Immune Landscape Refines the Classification of Colorectal Cancer With Heterogeneous Prognosis, Tumor Microenvironment and Distinct Sensitivity to Frontline Therapies. doi: 10.3389/fcell.2021.784199.
28. Selective analysis of cancer-cell intrinsic transcriptional traits defines novel clinically relevant subtypes of colorectal cancer. doi: 10.1038/ncomms15107.
29. Multi-label transcriptional classification of colorectal cancer reflects tumor cell population heterogeneity. doi: 10.1186/s13073-023-01176-5.
30. The heterogeneity of cancer-associated fibroblast subpopulations: Their origins, biomarkers, and roles in the tumor microenvironment. doi: 10.1111/cas.15609.
31. Mechanisms of lymph node metastasis: An extracellular vesicle perspective. doi: 10.1016/j.ejcb.2024.151447.
32. Isolated Splenic Metastasis With Perisplenic Artery Lymph Node Involvement More Than 10 Years After Curative Resection of Ascending Colon Cancer: A Case Report. doi: 10.7759/cureus.100737.
33. Limited effect of lymph node status on the metastatic pattern in colorectal cancer. doi: 10.18632/oncotarget.9064.
34. Patterns of metastasis in colon and rectal cancer. doi: 10.1038/srep29765.
35. Liver metastasis or peritoneal metastasis: single-cell RNA sequencing reveals the organotropism in colorectal cancer is driven by distinct partial-EMT processes. doi: 10.1016/j.canlet.2025.217880.

36. Cancer-associated adipocytes promote peritoneal metastasis of colorectal signet ring cell carcinoma via FABP4 induction. doi: 10.1186/s12964-025-02569-2.
37. [Molecular mechanism and treatment strategy of colorectal cancer peritoneal metastasis]. doi: 10.3760/cma.j.cn441530-20230220-00047.
38. Microbiome dysbiosis, neutrophil recruitment and mesenchymal transition of mesothelial cells promotes peritoneal metastasis of colorectal cancer. doi: 10.1038/s43018-025-00910-9.
39. Abstract 989: Ascites in colorectal peritoneal carcinomatosis supersedes mutational status and other clinical variables as negative prognostic factor for CRS-HIPEC via EMT pathway. doi: 10.1158/1538-7445.am2023-989.
40. Synchronous Resectable Metastatic Colorectal Cancer: Lymph Node Involvement Predicts Poor Outcome. doi: 10.1097/MD.0000000000001215.
41. Synchronous and metachronous liver metastases in patients with colorectal cancer.
42. Prognostic assessment of T-cells in primary colorectal cancer and paired synchronous or metachronous liver metastasis. doi: 10.1002/ijc.35252.
43. Cytoreduction for colorectal metastases: liver, lung, peritoneum, lymph nodes, bone, brain. When does it palliate, prolong survival, and potentially cure?. doi: 10.1067/j.cpsurg.2018.08.004.
44. Liver Metastases and Survival Among Patients With Colorectal Cancer. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2025.50467.
45. Colorectal cancer liver metastases - a population-based study on incidence, management and survival. doi: 10.1186/s12885-017-3925-x.
46. Trends in incidence of infrequent and frequent synchronous metastases from colorectal cancer. doi: 10.1016/j.dld.2024.06.018.
47. Impact of somatic mutations on patterns of metastasis in colorectal cancer. doi: 10.3978/j.issn.2078-6891.2015.045.
48. The survival outcome of patients with metastatic colorectal cancer based on the site of metastases and the impact of molecular markers and site of primary cancer on metastatic pattern. doi: 10.1080/0284186X.2018.1487581.
49. Extrapulmonary metastases impact survival outcomes of thermal ablation for colorectal lung oligometastases: A multicenter study. doi: 10.3748/wjg.v31.i38.109528.
50. Clinical impact of first-line therapeutic strategies in BRAF V600E-mutant metastatic colorectal cancer: real-world evidence and prognostic insight. doi: 10.3389/fonc.2025.1608538.

51. Integrated Clinical-Molecular Classification of Colorectal Liver Metastases: A Biomarker Analysis of the Phase 3 New EPOC Randomized Clinical Trial. doi: 10.1001/jamaoncol.2023.2535.
52. The METACER national cohort study of brain metastases in gastrointestinal cancers prospectively establishes prognostic factors. doi: 10.1007/s11060-024-04905-x.
53. An Exosome-Based Liquid Biopsy Predicts Depth of Response and Survival Outcomes to Cetuximab and Panitumumab in Metastatic Colorectal Cancer: The EXONERATE Study. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-24-1934.
54. Colorectal Cancer Therapeutics Market Size to Hit USD . URL: https://www.precedenceresearch.com/colorectal-cancer-therapeutics-market.
55. Colorectal Cancer Treatment Market Forecast to 2031. URL: https://www.theinsightpartners.com/reports/colorectal-cancer-treatment-market.
56. Global Metastatic Colorectal Cancer Market Report | BIS Reseaerch. URL: https://bisresearch.com/industry-report/global-metastatic-colorectal-cancer-market.html.
57. Global Colorectal Cancer Therapeutics Market Size & . URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/colorectal-cancer-therapeutics.
58. Colorectal Cancer Therapeutics Market Size, Growth . URL: https://www.researchnester.com/reports/colorectal-cancer-therapeutics-market/436.
59. Colorectal Cancer Therapeutics Market Size | Growth Report [2033]. URL: https://www.skyquestt.com/report/colorectal-cancer-therapeutics-market.
60. Colorectal Cancer Therapeutics Market. URL: https://media.market.us/global-colorectal-cancer-therapeutics-market-news.
61. Colorectal Cancer Drugs Market Size Projected to Reach US$ 19.96 . URL: https://www.biospace.com/press-releases/colorectal-cancer-drugs-market-size-projected-to-reach-us-19-96-billion-by-2033-says-datam-intelligence.
62. 结直肠癌治疗市场份额及趋势[2033]. URL: https://www.marketreportsworld.com/zh/market-reports/colorectal-cancer-treatment-market-14719506.
63. 到2037 年，结直肠癌治疗市场规模将超过753.9 亿美元. URL: https://www.researchnester.com/cn/reports/colorectal-cancer-therapeutics-market/436.
64. Colorectal Cancer Drugs Market Size, Growth & Forecast 2026. URL: https://www.datamintelligence.com/research-report/colorectal-cancer-drugs-market.
65. 结直肠癌患者数量庞大，对相关药物需求旺盛，带动市场规模迅速增长[图]. URL: https://www.chyxx.com/industry/1233258.html.

66. Colorectal Cancer Drugs Market Report 2026 - Research and Markets. URL: https://www.researchandmarkets.com/reports/5734961/colorectal-cancer-drugs-market-report.
67. Colorectal Cancer Therapeutics Market Size, Forecasts Report 2026-2035. URL: https://www.gminsights.com/industry-analysis/colorectal-cancer-therapeutics-market.
68. 2025年中国结直肠癌药物行业深度研究报告：市场需求预测、进入壁垒及投资风险发展定性分析. URL: https://www.sohu.com/a/861811192_120113054.
69. Colorectal Cancer Therapeutics Market Valued at USD 16.57 Billion in 2025, Set for Continued Growth Through 2035-Japan, South Korea, Malaysia, and Chi. URL: https://www.linkedin.com/pulse/colorectal-cancer-therapeutics-market-valued-7vtqf.
70. 2026中国结直肠癌靶向治疗药物市场全景分析. URL: https://www.pharnexcloud.com/zixun/sd_293669.
71. Metastatic Colorectal Cancer Market Trends Forecast, 2032. URL: https://www.coherentmi.com/industry-reports/metastatic-colorectal-cancer-market.
72. Metastatic Colorectal Cancer Therapeutics Market Size to Hit USD 26.24 Billion by 2034 | CAGR 7.4%. URL: https://growthmarketreports.com/report/metastatic-colorectal-cancer-therapeutics-market-global-industry-analysis.
73. 结直肠癌治疗药物市场规模与预测报告（2026-2035年）. URL: https://www.gminsights.com/zh/industry-analysis/colorectal-cancer-therapeutics-market.
74. Metastatic Colorectal Cancer Market Size and Scope 2026 . URL: https://www.insightaceanalytic.com/report/metastatic-colorectal-cancer-market/3427.
75. 行業概覽全球和中國製藥市場. URL: https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0925/10907540/sehk23090100612_c.pdf.
76. 结直肠癌药物市场规模|行业趋势[2035]. URL: https://www.marketgrowthreports.com/zh/market-reports/colorectal-cancer-drugs-market-122033.
77. Metastatic Colorectal Cancer Market Size, Forecast, Trends. URL: https://www.delveinsight.com/report-store/metastatic-colorectal-cancer-market.
78. Anatomy | SEER Training. URL: https://training.seer.cancer.gov/colorectal/anatomy.
79. Rectum - an overview | ScienceDirect Topics. URL: https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/rectum.
80. Large Intestine Anatomy: Gross Anatomy, Histology, Natural Variants. URL: https://emedicine.medscape.com/article/1948929-overview.

81. Colon Anatomy: Gross Anatomy, Microscopic Anatomy, Natural Variants. URL: https://emedicine.medscape.com/article/1949039-overview.
82. Definition of the rectum and level of the peritoneal reflection – still a matter of debate? - PMC. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3796725.
83. The Colon - Ascending - Transverse - Descending - Sigmoid - TeachMeAnatomy. URL: https://teachmeanatomy.info/abdomen/gi-tract/colon.
84. Anatomy and Embryology of the Colon, Rectum, and Anus | ASCRS Textbook of Colon and Rectal Surgery. URL: https://www.ascrsu.com/ascrs/view/ASCRS-Textbook-of-Colon-and-Rectal-Surgery/2285001/all/AnatomyandEmbryologyoftheColonRectumandAnus.
85. Gastrocolic Trunk: Anatomical Variations and Surgical Significance. doi: 10.5644/ama2006-124.501.
86. Drainage pattern of the splenic flexure vein and its accompanying arteries using three-dimensional computed tomography angiography: a single-centre study of 600 patients. doi: 10.1111/codi.16610.
87. Vascular Structures of the Right Colon: Incidence and Variations with Their Clinical Implications. doi: 10.1177/1457496916650999.
88. Colorectal neurovasculature and anal sphincter. doi: 10.1016/s0039-6109(16)44680-3.
89. Inter-rater and intra-rater reliability of multi-slice CT and three-dimensional reconstructed imaging analysis of mesenteric vascular anatomy for planning and performing complete mesocolic excision. doi: 10.1111/codi.70025.
90. "Caudal-to-cranial" plus "artery first" technique with beyond D3 lymph node dissection on the right midline of the superior mesenteric artery for the treatment of right colon cancer: is it more in line with the principle of oncology?. doi: 10.1007/s00464-019-07171-5.
91. Low Anterior Resection Syndrome. Anatomical Changes after Anterior Rectal Resection. doi: 10.21614/chirurgia.2024.v.119.i.2.p.125.
92. [A novel histological typing and grading-scale system of colorectal cancer].
93. [WHO classification 2010 for the lower gastrointestinal tract: what is new?]. doi: 10.1007/s00292-011-1505-4.
94. Classification and Histological Characteristics of Colorectal Cancer | American Society for Clinical Laboratory Science. URL: https://clsjournal.ascls.org/content/early/2024/09/18/ascls.2022003206.
95. Colorectal carcinoma: Pathologic aspects - Fleming - Journal of Gastrointestinal Oncology. URL: https://jgo.amegroups.org/article/view/410/html.

96. Pathology & Oncology Research | Clinicopathological Features and Survival of Signet-Ring Cell Carcinoma and Mucinous Adenocarcinoma of Right Colon, Left Colon, and Rectum. URL: https://www.por-journal.com/journals/pathology-and-oncology-research/articles/10.3389/pore.2021.1609800/full.
97. Rethinking mucinous colorectal adenocarcinoma classification: evidence from histopathology and RAS mutations. doi: 10.1007/s12094-026-04269-w.
98. Adenocarcinoma with Mixed Subtypes in the Early and Advanced Gastric Cancer. doi: 10.1155/2021/8497305.
99. Mucinous and Signet-Ring Cell Colorectal Cancers Differ from Classical Adenocarcinomas in Tumor Biology and Prognosis. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3888475.
100. Signet ring cell component predicts aggressive behaviour in colorectal mucinous adenocarcinoma. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S003130251830504X.
101. Molecular pathological classification of colorectal cancer. doi: 10.1007/s00428-016-1956-3.
102. Pathological Features and Prognostication in Colorectal Cancer. doi: 10.3390/curroncol28060447.
103. TNM staging. URL: https://revistasacp.com/index.php/revista/article/download/329/672.
104. Colorectal cancer (staging). URL: https://radiopaedia.org/articles/colorectal-cancer-staging-1?lang=us.
105. AJCC 8th Edition: Colorectal Cancer. URL: https://link.springer.com/article/10.1245/s10434-018-6462-1.
106. Lymph node staging in colorectal cancer: old controversies and recent advances. doi: 10.3748/wjg.v19.i46.8515.
107. Comparison of the eighth version of the American Joint Committee on Cancer manual to the seventh version for colorectal cancer: A retrospective review of our data. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6230917.
108. Preoperative magnetic resonance imaging assessment of circumferential resection margin predicts disease-free survival and local recurrence: 5-year follow-up results of the MERCURY study. doi: 10.1200/JCO.2012.45.3258.
109. Staging - Fight Colorectal Cancer. URL: https://fightcolorectalcancer.org/patient-caregivers/education-resources/just-diagnosed/staging.

110. Staging & grading | Diagnosis | About bowel cancer | Bowel Cancer UK. URL: https://www.bowelcanceruk.org.uk/about-bowel-cancer/diagnosis/staging-and-grading.
111. The immune contexture and Immunoscore in cancer prognosis and therapeutic efficacy. doi: 10.1038/s41568-020-0285-7.
112. Immunological Mechanisms in Inflammation-Associated Colon Carcinogenesis. doi: 10.3390/ijms21093062.
113. Gut microbial metabolites in inflammation-associated colorectal cancer: mechanisms and therapeutic implications. doi: 10.3389/fmicb.2026.1802686.
114. Role of epigenetics in transformation of inflammation into colorectal cancer. doi: 10.3748/wjg.v25.i23.2863.
115. Prevalence and patterns of mutations in RAS/RAF/MEK/ERK/MAPK signaling pathway in colorectal cancer in North Africa. doi: 10.1186/s12885-022-10235-w.
116. Redefining Therapeutic Approaches in Colorectal Cancer: Targeting Molecular Pathways and Overcoming Resistance. doi: 10.3390/ijms252312507.
117. Recent Advances in the Role of Discoidin Domain Receptor Tyrosine Kinase 1 and Discoidin Domain Receptor Tyrosine Kinase 2 in Breast and Ovarian Cancer. doi: 10.3389/fcell.2021.747314.
118. BRAF V600E in cancer: Exploring structural complexities, mutation profiles, and pathway dysregulation. doi: 10.1016/j.yexcr.2025.114440.
119. Challenging a dogma: co-mutations exist in MAPK pathway genes in colorectal cancer. doi: 10.1007/s00428-016-1991-0.
120. Potential targets for prevention of colorectal cancer: a focus on PI3K/Akt/mTOR and Wnt pathways. doi: 10.7314/apjcp.2013.14.4.2201.
121. Wnt/β-Catenin Signaling Pathway in the Development and Progression of Colorectal Cancer. doi: 10.2147/CMAR.S411168.
122. The RP11-417E7.1/THBS2 signaling pathway promotes colorectal cancer metastasis by activating the Wnt/β-catenin pathway and facilitating exosome-mediated M2 macrophage polarization. doi: 10.1186/s13046-024-03107-7.
123. HSPA8 Activates Wnt/β-Catenin Signaling to Facilitate BRAF V600E Colorectal Cancer Progression by CMA-Mediated CAV1 Degradation. doi: 10.1002/advs.202306535.
124. Regulation of EMT in Colorectal Cancer: A Culprit in Metastasis. doi: 10.3390/cancers9120171.

125. Mutual regulation of JAG2 and PRAF2 promotes migration and invasion of colorectal cancer cells uncoupled from epithelial-mesenchymal transition. doi: 10.1186/s12935-019-0871-5.

126. Traditional Chinese Medicines as Effective Reversals of Epithelial-Mesenchymal Transition Induced-Metastasis of Colorectal Cancer: Molecular Targets and Mechanisms. doi: 10.3389/fphar.2022.842295.

127. Hippo/YAP signaling pathway in colorectal cancer: regulatory mechanisms and potential drug exploration. doi: 10.3389/fonc.2025.1545952.

128. Identification of PFKFB3 as a key factor in the development of colorectal cancer and immunotherapy resistance. doi: 10.1007/s10238-024-01479-w.

129. Hedgehog/GLI Signaling Pathway: Transduction, Regulation, and Implications for Disease. doi: 10.3390/cancers13143410.

130. Bidirectional Interactions Between Immune Regulation and the Insulin-like Growth Factor Axis in Colorectal Cancer. doi: 10.3390/ijms27083666.

131. The CXCL12-CXCR4 axis in colorectal cancer: immune regulation, metastatic progression, and therapeutic implications. doi: 10.3389/fimmu.2026.1783222.

132. Predictive values of colorectal cancer alarm symptoms in . URL: https://www.nature.com/articles/s41416-019-0385-x.

133. Red Flag Signs and Symptoms for Patients With Early-Onset Colorectal Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.13157.

134. Colon Cancer Clinical Presentation: History, Physical Examination. URL: https://emedicine.medscape.com/article/277496-clinical.

135. Symptoms and signs of colorectal cancer, with differences between proximal and distal colon cancer: a prospective cohort study of diagnostic accuracy in primary care. doi: 10.1186/s12875-021-01452-6.

136. No Matter Your Age, Don’t Ignore These Colorectal Cancer Symptoms, Surgeons Say | ACS. URL: https://www.facs.org/media-center/press-releases/2026/no-matter-your-age-don-t-ignore-these-colorectal-cancer-symptoms-surgeons-say.

137. 国家卫生健康委员会中国结直肠癌诊疗规范(2025版)(精简版). URL: https://www.zhongliujie.com/index.php/news/show/id/1120.shtml.

138. Early diagnostic strategies for colorectal cancer. doi: 10.3748/wjg.v30.i33.3818.

139. ESR Essentials: Imaging in colorectal cancer-practice recommendations by ESGAR. doi: 10.1007/s00330-024-10645-3.

140. Advances in cross-sectional imaging of colorectal cancer.

141. Molecular Deciphering of Colorectal Cancer: Exploring Molecular Classifications and Analyzing the Interplay among Molecular Biomarkers MMR/MSI, KRAS, NRAS, BRAF and CDX2 - A Comprehensive Literature Review. doi: 10.21614/chirurgia.2024.v.119.i.2.p.136.
142. Predictive and prognostic biomarkers with therapeutic targets in colorectal cancer: A 2021 update on current development, evidence, and recommendation. doi: 10.1177/10781552211005525.
143. Expanding Role of Bio Markers in Colo-Rectal Cancer (CRC). doi: 10.19080/IJCSMB.2017.03.555605.
144. Optimal methods for staging rectal cancer. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-07-1137.
145. A prospective comparative study of contrast-enhanced CT, contrast-enhanced MRI and 18F-FDG PET/CT in the preoperative staging of colorectal cancer patients.
146. Diagnostic and prognostic value of preoperative 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography for colorectal cancer: comparison with conventional computed tomography. doi: 10.5217/ir.2017.15.2.208.
147. Accuracy and variability of locoregional staging in T1 rectal cancer: nationwide multicentre cohort study. doi: 10.1093/bjsopen/zrag003.
148. How good is endoscopic ultrasound in differentiating various T stages of rectal cancer? Meta-analysis and systematic review. doi: 10.1245/s10434-008-0231-5.
149. Evaluating the imaging features and the role of endoscopic ultrasound (EUS) in rectal cancer. doi: 10.34071/jmp.2024.5.11.
150. Accuracy of Endorectal Endoscopic Ultrasound (EUS) for Locally Advanced Rectal Cancer (LARC) Restaging After Neoadjuvant Chemoradiotherapy (NAT): A Meta-Analysis.
151. Endoscopic ultrasound and magnetic resonance imaging for re-staging rectal cancer after radiotherapy. doi: 10.3748/wjg.15.5563.
152. Accuracy of MRI and 18F-FDG PET/CT for restaging after preoperative concurrent chemoradiotherapy for rectal cancer. doi: 10.1007/s00268-009-0248-3.
153. Restaging after neoadjuvant chemoradiotherapy for rectal adenocarcinoma: role of F18-FDG PET. doi: 10.1016/j.biopha.2004.08.005.
154. Reliability of 18F-Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography/Computed Tomography in the Nodal Staging of Colorectal Cancer Patients. doi: 10.3393/ac.2014.30.6.259.
155. Colon Cancer Treatment, by Stage | How to Treat Colon Cancer | American Cancer Society. URL: https://www.cancer.org/cancer/types/colon-rectal-cancer/treating/by-stage-colon.html.

156. Colon Cancer Treatment (PDQ®) - NCI. URL: https://www.cancer.gov/types/colorectal/hp/colon-treatment-pdq.

157. Treatment Options for Colorectal Cancer: Treatments Overview | Colorectal Cancer Alliance. URL: https://colorectalcancer.org/treatment-options-colorectal-cancer-treatments-overview.

158. ESMO Updates - Fight Colorectal Cancer. URL: https://fightcolorectalcancer.org/esmo-updates.

159. Negative prognostic impact of Co-mutations in TGFβ and TP53 pathways in surgically resected rectal tumors following neoadjuvant chemoradiotherapy. doi: 10.1016/j.ejso.2024.108242.

160. Functional long-term results after rectal cancer surgery--technique of the athermal mesorectal excision. doi: 10.1007/s00384-013-1805-7.

161. Total Neoadjuvant Treatment for Locally Advanced Rectal Cancer Patients: Where Do We Stand?. doi: 10.3390/ijms241512159.

162. Targeted Therapy for Colorectal Cancer. doi: 10.1016/j.soc.2021.11.006.

163. Colon Cancer, Version 3.2024, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology in: Journal of the National Comprehensive Cancer Network Volume 22 Issue 2D (2024). URL: https://jnccn.org/abstract/journals/jnccn/22/2D/article-e240029.xml.

164. Neoadjuvant chemotherapy with FOLFOXIRI for high-risk relapsed locally advanced colon cancer: a single-arm phase II trial. doi: 10.1016/j.esmoop.2025.105551.

165. Pathological response following neoadjuvant immunotherapy and imaging characteristics in dMMR/MSI-H locally advanced colorectal cancer. doi: 10.3389/fimmu.2024.1466497.

166. A Systematic Review of Conversion to Resectability in Unresectable Metastatic Colorectal Cancer Chemotherapy Trials. doi: 10.1097/COC.0000000000000921.

167. Neoadjuvant Treatment for Surgically Resectable Metastatic Colorectal Cancer.

168. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: 2025 Updates - The ASCO Post. URL: https://ascopost.com/issues/may-25-2025/nccn-clinical-practice-guidelines-in-oncology-2025-updates.

169. Tool: getclinicaleffect.

170. [PDF] NCCN Guidelines: Systemic Therapy for mCRC - PeerVoice. URL: https://c.peervoice.com/programs/140202267/downloads/PVpracticeaidsZXH.pdf.

171. Metastatic Colorectal Cancer Addition of Atezolizumab to First-Line FOLFOXIRI/Bevacizumab - The ASCO Post. URL: https://ascopost.com/news/june-2024/

metastatic-colorectal-cancer-addition-of-atezolizumab-to-first-line-folfoxiribevacizumab.

172. Treatments after progression to first-line FOLFOXIRI and bevacizumab in metastatic colorectal cancer: a pooled analysis of TRIBE and TRIBE2 studies by GONO | British Journal of Cancer. URL: https://www.nature.com/articles/s41416-020-01089-9.
173. Targeting HER2 in Metastatic Colorectal Cancer: Current Therapies, Biomarker Refinement, and Emerging Strategies. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12799626.
174. DESTINY-CRC02 Trial Results at ESMO 2025: Trastuzumab Deruxtecan Consolidates Role in HER2-Positive mCRC - OncoDaily. URL: https://oncodaily.com/oncolibrary/destiny-crc02-trial-for-mcrc-at-esmo2025.
175. Final analysis of DESTINY-CRC02, a randomized, phase 2 . URL: https://datasourcebydaiichisankyo.com/documents/d/datahub/raghavdc-02-final-analysisesmo25_minioral.
176. Study Details | NCT05253651 | A Study of Tucatinib With Trastuzumab and mFOLFOX6 Versus Standard of Care Treatment in First-line HER2+ Metastatic Colorectal Cancer | ClinicalTrials.gov. URL: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05253651.
177. Treatment sequencing in metastatic colorectal cancer. doi: 10.1016/j.ejca.2018.12.019.
178. Existing anti-angiogenic therapeutic strategies for patients with metastatic colorectal cancer progressing following first-line bevacizumab-based therapy. doi: 10.5306/wjco.v10.i2.52.
179. Biomarker-Guided Anti-EGFR Rechallenge Therapy in Metastatic Colorectal Cancer. doi: 10.3390/cancers13081941.
180. KRAS G12C inhibitors as monotherapy or in combination for metastatic colorectal cancer: A proportion and comparative meta-analysis of efficacy and toxicity from phase I-II-III trials. doi: 10.1016/j.critrevonc.2025.104741.
181. 索西美雷塞 分子结构（丁香园）. Available at: https://db.dxy.cn/v5/globaldrugproject.
182. Disitamab vedotin combined with fruquintinib in patients with HER2-expressing or HER2 mutation/amplified metastatic colorectal cancer refractory to at least two standard regimens: A prospective, exploratory, single-arm study. doi: 10.1200/jco.2024.42.16_suppl.e15003.

183. DS-8201a in Human Epidermal Growth Factor Receptor2 (HER2)-Expressing Colorectal Cancer (DESTINY-CRC01). Available at: https://clinicaltrials.gov/study/NCT03384940.

184. Trastuzumab deruxtecan in patients with HER2-overexpressing locally advanced, unresectable, or metastatic colorectal cancer (mCRC): A randomized, multicenter, phase 2 study (DESTINY-CRC02). doi: 10.1200/JCO.2021.39.15_SUPPL.TPS3620.

185. Abstract 7148: Exploratory biomarker analysis of trastuzumab deruxtecan (T-DXd) treatment for HER2-positive (HER2+) metastatic colorectal cancer (mCRC) in DESTINY-CRC02 (DC-02). doi: 10.1158/1538-7445.am2025-7148.

186. KN 046 Plus Regorafenib in MSS Metastatic Colorectal Cancer. Available at: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05985109.

187. A Phase II Study of Sintilimab Combined With Ipilimumab N01, Cetuximab and Dabrafenib in Patients With Microsatellite-Stable, BRAF V600E-Mutated Metastatic Colorectal Cancer. Available at: https://clinicaltrials.gov/study/NCT07506109.

188. Sintilimab in Combination with Cetuximab and Chemotherapy As First-line Treatment for RAS/BRAF Wild-type Advanced Colorectal Cancer. Available at: https://clinicaltrials.gov/study/NCT06776757.

189. Immunotherapy in Patients With Early dMMR Rectal Cancer. Available at: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05732389.

190. Cadonilimab for PD-1/PD-L1 Blockade-refractory, MSI-H/dMMR, Advanced Colorectal Cancer. Available at: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05426005.

191. A Study of Botensilimab and Balstilimab for the Treatment of Colorectal Cancer. Available at: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05608044.

192. Combination Immunotherapy in Rare Cancers Under InvesTigation. Available at: https://clinicaltrials.gov/study/NCT04969887.

193. Immunotherapy of microsatellite stable colorectal cancer: resistance mechanisms and treatment strategies. doi: 10.1093/postmj/qgad136.

194. Immunotherapy in microsatellite-stable colorectal cancer: Strategies to overcome resistance. doi: 10.1016/j.critrevonc.2025.104775.

195. Refining colorectal cancer classification and clinical stratification through a single-cell atlas. doi: 10.1186/s13059-022-02677-z.

196. Liver metastasis and resistance to immunotherapy in microsatellite stable colorectal cancer. A literature review. doi: 10.3332/ecancer.2024.1771.

197. Research Progress on Tumor-Associated Macrophages and PD-1/PD-L1 Inhibitors in Advanced Colorectal Cancer. doi: 10.1177/10732748261430581.

198. Methionine Metabolism Dictates PCSK9 Expression and Antitumor Potency of PD-1 Blockade in MSS Colorectal Cancer. doi: 10.1002/advs.202501623.

199. COMMIT First-Line Atezolizumab Plus FOLFOX and Bevacizumab Regimen in Metastatic Colorectal Cancer - The ASCO Post. URL: https://ascopost.com/issues/february-25-2026/commit-first-line-atezolizumab-plus-folfox-and-bevacizumab-regimen-in-metastatic-colorectal-cancer.

200. Study of Atezolizumab, Bevacizumab, and Tiragolumab for Patients with Untreated Advanced or Metastatic Liver Cancer. URL: https://clinicaltrials.eu/trial/study-of-atezolizumab-bevacizumab-and-tiragolumab-for-patients-with-untreated-advanced-or-metastatic-liver-cancer.

201. Colorectal Neoplasms Pipeline Analysis Report 2026. URL: https://www.marketresearch.com/Expert-Market-Research-v4220/Colorectal-Neoplasms-Pipeline-45908873.

202. Colorectal Cancer Market Size, Treatment Drugs, Companies. URL: https://www.delveinsight.com/report-store/colorectal-cancer-crc-market.

203. Colorectal cancer drug pipeline: KRAS, VEGF, PD-1 | PatSnap. URL: https://www.patsnap.com/resources/blog/articles/colorectal-cancer-drug-pipeline-kras-vegf-pd-1.

204. Bristol Myers Squibb to Present Data at ESMO® 2025 . URL: https://news.bms.com/news/corporate-financial/2025/Bristol-Myers-Squibb-to-Present-Data-at-ESMO-2025-Showcasing-Progress-of-Oncology-Portfolio-Across-Diverse-Tumor-Types/default.aspx.

205. Immunotherapy for precision medicine in colorectal cancer. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23808993.2025.2560303.

206. FDA Greenlights Novel Colorectal Cancer Triplet Therapy Trial. URL: https://www.targetedonc.com/view/fda-greenlights-novel-colorectal-cancer-triplet-therapy-trial.

207. 6 New Metastatic Colorectal Cancer Drugs in Clinical Trials. URL: https://www.delveinsight.com/blog/metastatic-colorectal-cancer-drugs-in-development.

208. 2026年实体瘤治疗典型企业案例分析：TOP10拿下 62%管线，恒瑞、百济、复宏汉霖稳居第一梯队生物核心创新. URL: https://www.sohu.com/a/1011905869121035734.

209. 百济登顶，信达奇袭，中生、康方独树一帜……国产创新药“收割全球”. URL: https://www.phirda.com/artilce_42100.html?module=trackingCodeGenerator.

210. BeiGene 2026 | Pipeline, Partnerships & BD Strategy. URL: https://visionlifesciences.com/insights/beigene-china-biotech-partnerships-pipeline.

211. 中国十大创新药企业绩大PK：恒瑞、百济、信达、康方、传奇...谁是黑马-36氪. URL: https://m.36kr.com/p/3750497949577989.

212. 医药行业2025 年展望：乘风而起， 开启创新增长新周期. URL: https://pdf.dfcfw.com/pdf/H301AP202412111641262695 1.pdf.

213. Innovent Announces First Patient Dosed in Pivotal Registrational Study of IBI363/TAK-928 (PD-1/IL-2α-biased Bispecific Fusion Protein) in Combination with Bevacizumab in Late-Line Advanced Colorectal Cancer in China. URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/innovent-announces-first-patient-dosed-in-pivotal-registrational-study-of-ibi363tak-928-pd-1il-2-biased-bispecific-fusion-protein-in-combination-with-bevacizumab-in-late-line-advanced-colorectal-cancer-in-china-302843683.html.

214. 2025 ASCO Oral Presentation: Innovent Biologics Announces Updated Date of IBI363 (First-in-class PD-1/IL-2α-bias Bispecific Antibody Fusion Protein) from Phase 1 Clinical Studies in Advanced Colorectal Cancer - BioSpace. URL: https://www.biospace.com/press-releases/2025-asco-oral-presentation-innovent-biologics-announces-updated-date-of-ibi363-first-in-class-pd-1-il-2%CE%B1-bias-bispecific-antibody-fusion-protein-from-phase-1-clinical-studies-in-advanced-colorectal-cancer.

215. Cancer R&D Partnerships, M&A and Venture Funding. URL: https://dealforma.com/cancer-rd-partnerships-ma-and-venture-funding-2024-to-q3-2025-review.

216. Beyond borders 2025: the top five considerations on the road to success in cross-border life sciences M&A | International Bar Association. URL: https://www.ibanet.org/cross-border-life-sciences-mergers-acquisitions.

217. Oncology AI Deals & Pharma M&A Trends: 2026 Analysis | IntuitionLabs. URL: https://intuitionlabs.ai/articles/oncology-ai-deals-pharma-ma-2026.

218. China: The Innovation Factor Coming Into Play - DCAT Value Chain Insights. URL: https://www.dcatvci.org/features/china-the-innovation-factor.

219. Pfizer Enters $6 Billion Licensing Deal with China's 3SBio for Novel Cancer Drug - MedPath Trial. URL: https://trial.medpath.com/news/pfizer-enters-6-billion-licensing-deal-with-china-s-3sbio-for-novel-cancer-drug.

220. China's Hansoh signs up to $1.45 billion deal for colorectal cancer drug with Roche. URL: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/chinas-hansoh-signs-up-145-billion-deal-colorectal-cancer-drug-with-roche-2025-10-16.

221. China's Hansoh signs up to $1.45 billion deal for colorectal cancer drug with Roche. URL: https://finance.yahoo.com/news/chinas-hansoh-signs-1-45-090538728.html.

222. Freenome Announces Exclusive License Agreement with Exact Sciences to Commercialize Freenome’s Blood-Based Screening Test for Colorectal Cancer - Freenome. URL: https://www.freenome.com/newsroom/freenome-announces-exclusive-license-agreement-with-exact-sciences-to-commercialize-freenomes-blood-based-screening-test-for-colorectal-cancer.

223. Freenome Announces Exclusive License Agreement with Exact Sciences to Commercialize Freenome's Blood-Based Screening Test for Colorectal Cancer. URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/freenome-announces-exclusive-license-agreement-with-exact-sciences-to-commercialize-freenomes-blood-based-screening-test-for-colorectal-cancer-302523605.html.

224. Reflection on Biopharma Deals in the First Half of 2025. URL: https://bluematterconsulting.com/insights/blog/deals-analysis-biopharma-1h2025.

225. Out-licensing Deals Between Chinese Pharma and Global . URL: https://www.pharmexec.com/view/out-licensing-deals-chinese-pharma-global-companies-heating-up.

226. While 2025 has not been a banner year for biopharma dealmaking, multispecifics — antibodies that bind two or more molecular targets — have driven the Top 3 licensing deals and the second-largest M&A… | Tina Dimitrova. URL: https://www.linkedin.com/posts/tinadimitrova_the-year-of-the-bispecific-in-oncology-and-activity-7401546214510592000-WLIQ.

227. Cancer R&D Partnerships, M&A and Ventures – H1 2025 . URL: https://dealforma.com/cancer-rd-partnerships-ma-and-ventures-h1-2025-review.

228. Geopolitical pressures didn't dent China biotech deals in 2025. URL: https://www.fiercebiotech.com/biotech/despite-geopolitical-pressures-china-biotech-deals-remain-pace-collective-value-soars.

229. AbbVie inks USD 5.6bn global licensing deal with Chinese biotech for cancer therapy. URL: https://medwatch.com/News/Pharma___Biotech/article18918033.ece.

230. Global Oncology Licensing and M&A: Valuing Early-Stage . URL: https://www.noah.bio/insight/dd45a3b4-8399-4563-b0a4-e545592f776f.

231. In-Licensing China Biotech Assets: Strategic Guide 2026. URL: https://visionlifesciences.com/insights/in-licensing-biotech-assets-from-china.

232. High-value oncology deals drive China's drug licensing . URL: https://www.pharmaceutical-technology.com/features/china-pharma-licensing-deals-oncology-innovative-drugs.